

정책연구 2020-16

사회문제 해결형 R&D사업에의 사회혁신조직 참여 활성화 방안

Enhancing Participation of Social Innovation Organizations in
Social Problem-Solving R&D Projects

송위진 · 성지은 · 정미애 · 김수은

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

송위진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

성지은 | 과학기술정책연구원 연구위원

정미애 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김수은 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2020-16

사회문제 해결형 R&D사업에의 사회혁신조직 참여 활성화 방안

2020년 12월 24일 인쇄

2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-691-5 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
제2절 연구의 구성과 관점	2
1. 연구의 목적과 내용	2
2. 연구의 기본 관점: 시스템 전환, 조직·기술·제도의 공진화	5

제2장 사회문제 해결형 연구개발사업과 사회혁신조직	10
-----------------------------------	----

제1절 사회문제 해결형 연구개발 사업의 특성	10
1. 사회문제 해결형 연구개발사업의 정의	10
2. 사회문제 해결형 연구개발 활동의 현황	12
제2절 사회혁신과 사회혁신조직	14
제3절 사회문제 해결형 연구개발사업과 사회혁신조직	16

제3장 사회문제 해결형 연구개발사업의 베스트 프랙티스 모델	19
--	----

제1절 사회문제의 선정 및 구체화	19
제2절 연구개발의 수행 및 실증	22
제3절 사업화 및 활용	24
제4절 종합: 사회문제 해결형 연구개발에서의 사회혁신조직 활동 분석의 틀 ..	27

제4장 사회혁신조직의 사회문제 해결형 연구개발 참여 현황과 과제 · 30	
--	--

제1절 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여한 사회혁신조직 사례분석	30
1. 시민사회조직: 성대골 에너지전환 마을	32
2. 사회적경제조직: 민들레의료복지사회적협동조합	38

3. 소셜벤처: 인라이튼	42
4. 영리기업: 엔유비즈	46
제2절 의미와 과제	50
1. 사회문제 해결형 연구개발사업이 사회혁신조직에 갖는 의미	50
2. 사회혁신조직의 주요 활동	51
3. 사회혁신조직의 사회문제 해결형 연구개발 참여 활성화를 위한 과제	52

제5장 정책 방안 56

제1절 사회문제 해결형 연구개발사업에의 사회혁신조직 참여 확대	56
1. (방안) 사회문제 해결형 연구개발사업의 규모 확대 및 주류화	56
2. (방안) 사회혁신조직의 참여가 필수적인 ‘초학제적 연구(Trans- disciplinary Research)와 같은 새로운 유형의 연구개발 범주 설정	59
3. (방안) 사회문제 해결형 연구개발활동의 스토리텔링 강화	63
4. (방안) 사회혁신조직의 참여를 중시하는 사회문제 해결형 연구개발 평가시스템 구축	65
제2절 사회혁신조직의 혁신능력 향상	66
1. (방안) 사회문제 해결형 연구개발 관련 교육 프로그램 운영	66
2. (방안) 사회혁신조직과 연구개발조직이 지속적으로 사회문제 해결형 연구개발 활동을 수행하는 사회혁신 연구개발센터(SIRC: Social Innovation Research Center) 설립 운영	67
3. (방안) 사회혁신조직과 수요기관이 주관 연구기관이 되는 연구개발 프로그램 운영	68
4. (방안) 사회혁신조직들의 ‘기술혁신능력 향상 지원 프로그램’ 운영	69
5. (방안) 사회혁신조직을 위한 운영시스템 기술고도화 사업 추진	69
제3절 연계활동 촉진을 위한 플랫폼 구축	70
1. (방안) 연구자·전문기관과 사회혁신조직의 협업을 촉진하기 위한 <과학기술+ 사회혁신 플랫폼> 구축	70
2. (방안) 사회혁신조직, 기업과 공공기관의 ‘공공·사회서비스 혁신 이슈 발굴 플랫폼’ 구축	71

제4절 사회적 효과 제고를 위한 시스템 전환 관점의 도입과 전환실험 추진 ..	72
1. (방안) 사회혁신활동의 전환실험화	72
2. (방안) 전환 플랫폼의 구축	73
참고문헌	75
부록 1. 전환적 사회혁신 선언문과 전환적 혁신정책	79
제1절 전환적 사회혁신 선언문	79
제2절 ‘전환적 사회혁신론’과 ‘전환적 혁신정책론’	90
부록 2. 사회적기업과 소셜벤처	96
제1절 사회적기업의 개념·유형과 현황	96
제2절 소셜벤처의 개념·유형과 현황	100
부록 3. 사회문제 해결형 연구개발에서 혁신주체가 가져야 할 능력 ..	104
제1절 연구자가 가져야 할 핵심 능력	104
제2절 사용자와 시민사회가 가져야 할 핵심 능력	106
Summary	109
Contents	111

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구의 구성과 내용	4
〈표 1-2〉 사회문제 해결을 위한 혁신공동체의 학습, 정당성 확보 활동	9
〈표 2-1〉 중앙부처의 사회문제 해결형 R&D 사업 예시	13
〈표 2-2〉 사회혁신의 유형	15
〈표 2-3〉 사회적기업, 벤처, 소셜벤처의 비교	18
〈표 3-1〉 주민공감 현장문제 해결사업 추진단계	21
〈표 3-2〉 사회문제 해결형 연구개발사업의 베스트 프랙티스와 사회혁신조직의 역할	29
〈표 4-1〉 사례 사회혁신조직들의 개관	31
〈표 4-2〉 산업부의 미니태양광 리빙랩 사업에 대한 평가	32
〈표 4-3〉 성대골 에너지전환마을의 활동	35
〈표 4-4〉 미니태양과 시제품 개발에 대한 마을연구원의 의견과 개선사항	37
〈표 4-5〉 민들레의료사협 정관 전문	38
〈표 4-6〉 민들레의료사협의 활동	40
〈표 4-7〉 인라이튼의 발전 과정	43
〈표 4-8〉 엔유비즈의 주요 활동	48
〈표 5-1〉 사회문제 해결형 연구개발 수행에 필요한 단계별 핵심 능력(예시) ..	66
〈표 5-2〉 전통적인 연구개발 프로젝트와 전환실험 프로젝트의 비교	73

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 시스템 전환과 사회문제 해결형 연구개발사업	5
[그림 1-2] 혁신공동체, 제도변화, 기술학습: 조직·제도·기술의 공진화 모델	8
[그림 2-1] 일반 R&D와 사회문제 해결형 R&D	11
[그림 2-2] 사회문제해결 관련 정부 R&D 예산(2016-2018년)	12
[그림 2-3] 사회혁신의 혁신생태계	16
[그림 2-4] 사회혁신기업의 구성과 영리기업과의 차이	17
[그림 4-1] 성대골 에너지전환 마을의 마을연구원 워크숍	35
[그림 4-2] 통합돌봄시스템의 구축 실험	39
[그림 4-3] 인라이튼의 사업	43
[그림 4-4] 리페어카페@서울새활용플라자 행사	44
[그림 4-5] 엔유비즈의 사업영역	46
[그림 4-6] 엔유비즈가 참여한 나주 리빙랩 사업	47
[그림 5-1] Horizon2020(2014-2020) 사업의 구조	58
[그림 5-2] Horizon Europe(2021-2027) 사업의 구조	59
[그림 5-3] 다학문 연구, 학제적 연구, 초학제적 연구	62
[그림 5-4] 초학제적 연구의 진행과정	63

| 요약 |

1. 연구의 목적과 구성

□ 연구의 목적

- 사회문제 해결형 연구개발이 새로운 유형의 연구개발사업으로 제도화되고 있음
- 동 연구개발사업은 사회문제 해결을 지향하기 때문에 사업추진 과정에서 ‘사회혁신조직’의 참여를 반드시 필요로 하고 있음
 - 사회혁신조직: 사회문제 해결을 목표로 활동하고 있는 조직으로 시민사회조직, 사회적경제, 소셜벤처, 공유가치창출형 기업 등을 지칭(사회문제 해결형 R&D 운영·관리 가이드라인)
- 그러나 사회혁신조직들이 연구개발사업 참여와 관련된 관련 제도나 하부구조, 능력이 미비한 상태에 있음
 - 이로 인해 사회문제 해결형 연구개발사업의 원활한 추진 및 성과확산이 지연되어 사회적 효과(social impact) 창출에 어려움을 겪고 있음
- 사회문제 해결형 연구개발사업에 사회혁신조직의 참여를 활성화하기 위해서는 이들의 적극적인 참여를 이끌어낼 수 있는 정책방안에 대한 체계적인 연구가 필요

□ 연구의 구성

1장	연구의 목적과 기본 관점 제시 - 전환적 혁신정책과 조직·기술·제도의 공진화 관점 제시
2장	사회문제 해결형 연구개발사업과 사회혁신, 사회혁신조직의 개관
3장	사회문제 해결형 연구개발사업의 베스트 프랙티스 모델 도출 - 사회혁신조직의 참여 활동을 분석하기 위한 틀 구성
4장	사회혁신조직의 사회문제 해결형 연구개발 사업 참여 사례 분석 - 사례 분석과 과제 제시
5장	사회혁신조직의 참여 활성화와 사회적 효과 구현을 위한 방안 제시 - 사회문제 해결형 연구개발사업에의 참여 확대 방안 - 사회혁신조직의 혁신능력 향상 방안 - 사회혁신 네트워크 형성을 위한 플랫폼 구축 방안
부록	1. 사회혁신과 전환적 혁신정책 2. 사회혁신조직의 특성 3. 사회문제 해결형 연구개발 활동에 필요한 능력

2. 사회문제 해결형 연구개발사업의 베스트 프랙티스 모델과 사회혁신 조직의 역할

□ 사회혁신조직의 사회문제 해결형 연구개발사업 참여를 분석하기 위한 틀로 사회문제 해결형 연구개발사업의 베스트 프랙티스 모델 도출

○ 그동안 진행된 사회문제 해결형 연구개발사업의 사례를 바탕으로 베스트 프랙티스 모델 도출

□ 이를 통해 사회문제 해결형 연구개발사업의 베스트 프랙티스와 사회혁신 조직의 역할을 도출

구분	1) 사회문제 설정 및 구체화	2) 연구개발 수행 및 실증	3) 사업화 및 활용
베스트 프랙티스	연구자와 시민, 최종 사용자, 지자체 등이 참여하는 '숙의활동'(예: 기획리빙랩)	공공성을 지닌 조직화된 사용자 그룹이 참여하는 반복적인 '공동창조 활동'(예: 실행 리빙랩)	·법·제도·문화 개선활동 ·사업화 활동 -공공구매 등을 통한 초기시장 확보(예: 혁신조달) ·전달체계 구축 및 사회적 효과 구현
수행되는 활동	·(학습)맥락을 반영한 사회문제의 구체화와 대안 탐색 ·(네트워크 형성) 관련 주체들이 참여하는 기획 네트워크 형성 ·(정당성 확보) 이해당사자가 참여하는 숙의기반 의사결정을 통해 문제설정과 해결 방향의 정당성 확보	·(학습)공동창조활동을 통한 수요지향적 대안 도출 및 실험 ·(네트워크 형성)공동으로 혁신을 수행하는 혁신공동체의 구축 ·(정당성 확보)사용자와 및 이해당사자와의 공동창조 활동을 통한 정당성 있는 대안 도출	·(학습)대안을 제품·서비스의 형태로 실용화 및 이를 통한 사회적 효과 구현 ·(네트워크 형성)사업화를 위한 네트워크와 사회적 효과 구현을 위한 전달체계 형성 ·(정당성 확보)시장형성을 위한 법·제도 개선, 사회이슈화, 공공시장 진입
사회 혁신 조직의 역할	·숙의활동에 구성원으로 참여 ·문제형성 숙의활동 주도	·주관기관 또는 참여기관 형태로 사회문제 해결형 연구개발 수행 ·리빙랩 운영 및 관련 서비스 제공	·법·제도 개선 활동 수행 ·공공기관과 협의를 통한 수요 구체화 활동 ·서비스 기관이나 실용화 조직으로 사업화 직접 수행

3. 사회문제 해결형 연구개발사업과 사회혁신조직의 활동

□ 사회혁신조직의 유형별로 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여한 사례 분석을 통해 사회혁신조직의 활동 패턴 분석 및 과제 도출

□ 사례분석 대상 사회혁신조직들의 개관

구분	성대골 전환마을	민들레 의료사협	인라이튼	엔유비즈
조직	마을만들기에서 시작한 시민사회조직 → 협동조합 구성	새로운 협동조합형 의료서비스 모델을 개발하고자한 사회적경제조직	폐가전 순환을 위한 소셜벤처	공공데이터 큐레이션을 수행하는 사회가치지향 영리기업

구분	성대골 전환마을	민들레 의료사협	인라이트	엔유비즈
참여 연구 개발 사업	·미니태양광키트개발사업 ·지역 스마트그리드 구축사업	·사회문제해결(당뇨 관리기기) 기술개발사업 ·ICT기반 통합돌봄시스템 개발사업	·무선제품 배터리 재활용 시스템 구축	·ICT기반 지역문제 해결사업(돌봄, 마을만들기 등)
주요 역할	·시민연구원을 통한 리빙랩 운영 참여와 사업전반의 이니셔티브 확보 → 문제 구체화에서 주도적 역할. 리빙랩 플랫폼 구축	·조합화원을 중심으로 한 리빙랩운영 ·통합돌봄사업 기획·운영에서 주도적 역할 수행 → 문제 구체화에서 주도적 역할 수행. 리빙랩 플랫폼 구축	·폐배터리 순환시스템 구축을 위한 실험과 비즈니스 모델개발 → 문제구체화 및 대안개발에서 주도적 역할	·사업기획과 기술개발수행 ·지자체·비영리조직과 리빙랩 운영 → 문제구체화 및 대안개발에서 주도적 역할
비전	에너지 전환과 기후변화 대응	지역기반 통합돌봄시스템 구축	E-waste 자원순환시스템 구축	ICT 기반 마을전환

□ 사회문제 해결형 연구개발사업이 사회혁신조직에 갖는 의미

○ 시민사회조직과 사회적경제 조직

- 시민사회조직과 사회적경제 조직들은 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여하면서 그 동안 해본 적이 없는 연구개발활동을 연구기관이나 기업과 공동으로 진행
- 이를 통해 이들은 연구개발활동의 특성을 이해하게 되었고 리빙랩 운영에 참여 하는 사용자 그룹(마을연구원, 건강반 회원 등) 조직화
- 이 과정에서 이들 조직은 사회문제 해결형 연구개발 사업에서 전문조직과 시민·사용자들을 연계하는 새로운 혁신주체로 부상
- 지역에서 활동하고 있는 로컬 사회혁신 조직을 넘어 전국적으로 관심이 대상이 되는 조직으로 발전

○ 영리기업과 소셜벤처

- 사회문제 해결형 연구개발사업은 이들이 공공·사회문제를 해결하면서 비즈니스를 영위할 수 있는 새로운 영역을 탐색하는 장을 마련

- 연구개발사업에서 현장 사용자 및 공공기관과 함께 함으로써 현장의 수요를 이해하는 계기가 됨. 현장 데이터를 축적하고 활용하는 기회 확보
- 최종 사용자나 현장 사회혁신조직과 협업하게 됨으로써 사용자 네트워크도 탄탄히 구성. 이는 리빙랩 기반 연구개발과 비즈니스를 수행하는 자산이 되고 있음

□ 사회문제 해결형 연구개발사업에서 사회혁신조직의 주요 활동

- 사회문제 해결형 연구개발에 참여해서 일정한 성과를 낸 이 조직들은 사회문제 설정 및 구체화 과정, 연구개발 과정, 사업화 및 활용에 전 과정에 참여
- 사회혁신조직들이 새로운 시장을 창출하거나 법·제도를 개선하는 활동은 아직 활성화되고 있지 않음
- 사회혁신조직들이 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여해서 여러 조직과 협업을 추진하고 지식을 축적하면서 자신들이 비전을 재정립하는 활동들이 나타남
 - 지역에서 로컬한 문제를 해결하는 주체에서 기후변화에 대응하는 시스템 전환(성대골 전환마을), 통합적 돌봄시스템 구축(민들레의료사회협), 순환경제의 구현(인라이튼), 커뮤니티에 기반한 마을의 전환(엔유비즈) 등을 비전으로 설정
 - 시스템 전환의 관점을 획득하게 되는 것으로서 개별 문제해결이 아니라 시스템 전체 차원의 문제해결에서 자신들 활동의 의미와 전망을 논의

4. 정책 방안

가. 사회문제 해결형 연구개발사업에의 사회혁신조직 참여 확대

□ (방안) 사회문제 해결형 연구개발사업의 규모 확대 및 주류화

- 사회문제 해결형 연구개발투자 확대
 - 사회문제 해결형 연구개발사업에 사회혁신조직의 참여를 확대

- 중기적으로는 기초·원천연구, 산업혁신 연구, 사회문제 해결형 연구가 각각 비슷한 비율로 유지되는 정부R&D 포트폴리오를 구성

○ 사회문제 해결형 연구개발의 주류화

- 사회공헌 사업이나 주변부 사업으로 이해되고 있는 사회문제 해결형 연구개발 사업의 ‘주류화’가 필요

○ 혁신정책, 국가연구개발사업의 비전과 목표 설정에서 사회적 가치와 관련된 지속 가능발전 목표(SDGs)와 연계한 접근이 필요

- SDGs 목표와 연구개발사업 목표를 단순히 병렬하는 것이 아니라 사업의 목표, 기획·관리·평가과정, 추진체제에 SDGs의 관점을 반영

□ (방안) 사회혁신조직의 참여가 필수적인 ‘초학제적 연구(Trans-disciplinary Research)와 같은 새로운 유형의 연구개발 범주 설정

○ 사회문제 해결형 연구개발활동의 전 과정을 포괄하는 R&D 개념의 도입

- 사회문제 해결형 R&D의 효과성을 높이고 사회혁신조직의 참여를 활성화하기 위해서는 전통적인 R&D의 범위를 넓혀 연계와 개발(Connect and Development)이나 해결책 개발(Solution Development)을 연구개발 활동에 포함시켜 R&D의 범위 확대
- R&D와 비R&D 구분과 같은 이분법적 접근보다는 사회문제 해결형 연구개발에 필요한 활동은 Pre-R&D, R&D, Post-R&D 등으로 구분하면서 이 모든 활동을 R&D와 관련된 것으로 접근

○ ‘초학제적 연구(trans-disciplinary Research)’ 프로그램 도입

- 스위스 및 독일어권 지역을 중심으로 논의되고 있는 ‘초학제적 연구’는 사회문제 해결형 연구개발의 특성과 부합되는 새로운 연구개발 개념
- 초학제적 연구는 특정 문제에 대해 공통의 관점을 가지고 다양한 학문분야와 활동가들이 협업하는 연구

- 지역 환경문제 연구, 지속가능한 축산, 고령사회 돌봄연구, 기후변화 연구와 같이 우리가 직면한 사회문제를 해결하기 위해 과학기술연구와 사회과학연구, 전문가 연구와 현장활동가의 지식이 융합되어야 하는 주제들을 주로 다룸

□ (방안) 사회문제 해결형 연구개발활동의 스토리텔링 강화

- 사회문제 해결형 연구개발에 대한 스토리텔링은 사업 전체 내용에 대한 틀을 제시 하면서 연구개발과제의 기획·관리·평가 과정에 활용
 - 스토리텔링을 통해 해결해야할 사회문제 내용이 구체화되고 그것의 해결에 도움이 되는 기술이 개발되면서 문제가 해결된 상태에 대한 기대가 서술
 - 이는 기획·관리·평가를 위한 일종의 공통의 지식기반으로 활용될 수 있으며, 대외적으로도 과제가 갖는 의미와 효과에 대한 정보를 제공
- 사용자 그룹, 사회혁신조직, 시민들과 스토리텔링을 기반으로 연구개발사업을 기획하고 운영하는 활동을 제도화
 - 과학기술활동을 연구자와 시민이 같이 구성해가는 참여형 과학문화 활동을 통해 연구개발활동과 과학문화활동이 통합되어 진행될 수 있다.

□ (방안) 사회혁신조직의 참여를 중시하는 사회문제 해결형 연구개발 평가 시스템 구축

- 사회문제 해결형 연구개발사업 사전·사후·중간 평가시 효과적인 참여형 프로그램 운영 방안을 중요 평가요소로 고려
- 사회문제 해결, 사회혁신조직의 참여와 관련된 요소를 핵심 성과지표로 설정하는 것이 필요
- 평가위원들의 경우도 사전 교육을 통해 사회문제 해결 가능성, 사회혁신조직과 사용자 참여의 중요성에 대한 인식 강화 및 평가위원 구성에서 사회혁신조직 관련 인사의 참여 확대

나. 사회혁신조직의 혁신능력 향상

□ (방안) 사회문제 해결형 연구개발 관련 교육 프로그램 운영

○ 사회문제 해결형 연구개발 수행에 필요한 단계별 핵심 능력

단계별 역량	핵심 능력
사회·기술 통합 기획	사회문제 구성 능력 1) 사회문제 발굴 능력, 2) 과제 선정 능력, 3) 유형분류와 연계 능력
	사회문제 해결의 비전 형성 및 공유 능력 1) 비전 형성 능력, 2) 비전 공유 능력
	사회·기술시스템 분석 능력
	프로젝트 기획 능력
개발 및 실증	사용자 참여형 수행체제(리빙랩) 구축 및 운영 능력
	리빙랩 모니터링 및 평가 능력
실용화	사회적경제를 통한 연구개발성과 실용화 능력
	사회혁신기업을 통한 연구개발성과의 산업혁신화 능력
	법·제도개선을 통한 실용화 기회 확대 능력

자료: 송위진 외(2015), p.135.

□ (방안) 사회혁신조직과 연구개발조직이 지속적으로 사회문제 해결형 연구개발 활동을 수행하는 사회혁신 연구개발센터(SIRC: Social Innovation Research Center) 설립 운영

- 기존과는 다른 방식으로 연구개발을 수행하는 사회문제 해결형 연구개발에 초점을 맞춘 ‘사회혁신 연구개발센터’를 대학, 연구기관, 지식집약적 공간에 설립·운영하여 새로운 혁신모델의 거점을 구축
- 연구기관, 기업, 사회혁신조직, 활동가들이 협업해서 연구개발을 진행하며 다양한 분과 학문이 공통의 문제의식에 입각해 문제를 해결하는 초학제적 연구를 수행하고 연구개발과 함께 교육 활동을 동시에 진행
- 대학이나 연구기관에 사회문제 해결형 연구개발을 제도화하고 안정적 연구기반을 제공하기 위해 10년 정도의 장기적 전망을 가지고 운영

□ (방안) 사회혁신조직과 수요기관이 주관 연구기관이 되는 연구개발 프로그램 운영

- 그 문제를 잘 알고 효과적으로 해결할 수 있는 능력을 지닌 사용자 조직을 주관 기관으로 선정해서 사업을 추진
- 공공임무를 수행하면서 공공수요를 창출하고 공공구매 활동을 수행하는 공기업, 공단 등과 같은 수요기관이 사회문제 해결형 연구개발사업의 주관기관이 될 수 있는 통로 마련

□ (방안) 사회혁신조직들의 ‘기술혁신능력 향상 프로그램’ 운영

- 능력이 취약한 사회혁신조직이 기술을 활용한 문제 해결능력과 경험을 축적할 수 있는 기술기반 사회혁신능력 향상 프로그램도 운영
- 대학이나 연구기관이 거점이 되어 사회혁신조직과의 공동문제 해결 활동을 통해 혁신능력을 향상시키는 방안 모색

□ (방안) 사회혁신조직을 위한 운영시스템 기술고도화 사업 추진

- 사회혁신조직의 사회문제 해결 활동에서 필요한 공통기술 시스템을 개발하고 관련 조직들에게 확산하는 사회혁신조직들의 운영시스템 기술고도화 사업 추진
 - 돌봄, 자원순환, 교육, 에너지, 이동 분야에서 활동하고 있는 사회혁신조직들 중 대표 기업들을 몇 개 선택해서 조직운영의 생산성 향상과 서비스의 질을 제고시키는 기술시스템을 개발하고 그것을 관련 영역에 확산

다. 연계활동 촉진을 위한 플랫폼 구축

□ (방안) 연구자·전문기관과 사회혁신조직의 협업을 촉진하기 위한 <과학기술+사회혁신 플랫폼> 구축

- 사회혁신조직, 시민사회조직의 체계적 참여가 이루어질 수 있도록 연구자·전문기관과 사회혁신조직을 연계해주고, 사회혁신조직과 연구조직이 공동창조활동에 필요한 능력을 함양할 수 있도록 양자를 교육·훈련하고 연계하는 중간조직 육성
- 각 문제영역을 중심으로 중간조직이나 사회혁신조직을 과학기술과 사회혁신을 연계하는 플랫폼으로 발전시킴

□ (방안) 사회혁신조직, 기업과 공공기관의 ‘공공·사회서비스 혁신 이슈 발굴 플랫폼’ 구축

- 현장에 부합되는 공공 조달 수요를 구체화하고 혁신제품개발과 연결하기 위해서 공공·사회서비스 현장에서 활동하는 사회혁신조직, 공공기관, 혁신제품을 연구개발·공급하는 주체들이 서로 모여 수요를 구체화하는 플랫폼 구축
 - 분야별로 공사, 공단, 공기업 등 공공기관, 사회혁신조직, 혁신기업 등이 문제를 협의하고 발굴하는 플랫폼을 구축

라. 사회적 효과 제고를 위한 시스템 전환 관점의 도입과 전환실험 추진

□ (방안) 사회혁신활동의 전환실험화

- 개별 문제 해결에서 구조적인 문제의 해결로 활동의 폭을 넓히기 위해 사회문제 해결형 연구개발이나 사회혁신 활동을 ‘전환실험(transition experiment)’ 틀에서 접근
 - 단기적 차원의 문제해결이 아니라 장기적인 전환차원에서 접근하기 때문에 과제의 범위와 추진체제, 성과관리 방식의 변화 필요

<요약 표 1> 전통적인 연구개발 프로젝트와 전환실험 프로젝트의 비교

	전통적인 연구개발 프로젝트	전환실험
목적	- 문제에 대한 해결책 개발 - 새로운 시장 개발	지속가능한 발전이나 저탄소경제와 같은 사회적 도전과제 해결에 기여
혁신의 성격과 목표	- 기존 제품이나 공정에 대한 혁신·적응·개선 - 혁신은 기존의 관행, 조직, 문화, 금융 제도, 법률제도 등(‘사회·기술체제’)의 큰 변화를 필요로 하지 않음	혁신 목표가 급진적이며, 기존의 관행, 조직, 문화, 금융제도, 법률제도 등 (사회·기술체제)의 시스템 변화를 지향
시간	2-5년	니치 프로젝트 수행을 넘어서는 중장기적 시간

자료: 사회혁신팀 편역(2014), p.26

□ (방안) 전환 플랫폼 구축

- 사회문제 해결형 혁신 활동들을 종합하기 위해서 각 활동들이 공통의 비전에 입각해 방향성을 공유하고 서로 연계할 수 있는 '전환 플랫폼' 구축
 - 전환 플랫폼은 강력한 통제력을 발휘하는 컨트롤 타워가 아님. 정책을 선형적으로 집행하는 중간기관이 아니라 공통의 비전하에 민산학연관의 다양한 활동들이 서로 연계되고 조직화되는 네트워크 형성 공간
 - 지역이나 도시의 경우에는 도시전환, 지역전환을 위한 전환 플랫폼, 에너지나 돌봄 서비스와 같은 영역의 경우에는 에너지 전환 플랫폼, 돌봄전환 플랫폼 등을 구축

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

과학기술혁신정책의 패러다임이 변화하고 있다. 사회적 도전과제 해결과 시민들의 삶의 질 향상을 최우선 목표로 설정하면서 과학기술혁신정책을 접근하는 ‘전환적 혁신정책(Transformative Innovation Policy)’이 부상하고 있다(Schot and Steinmueller, 2018). 이 정책 패러다임은 산업발전을 위한 과학기술활동을 최우선으로 하면서 사회문제 해결은 산업혁신의 결과로 나타난다고 보는 전통적인 접근과는 다른 프레임으로 과학기술혁신정책을 접근한다. 이 논의는 과학기술혁신이 기후변화, 양극화, 환경·에너지 문제, 감염병 대응과 같은 사회적 도전과제 해결에 최우선적으로 초점을 맞추어야 하며 이를 통해 새로운 산업을 형성하고 과학기술발전의 기회를 찾을 수 있다고 주장하고 있다. 우리 사회의 지속가능성을 과학기술혁신정책의 지향점으로 설정하고 있는 것이다.¹⁾

이런 변화를 반영해서 새로운 패러다임을 구현하는 정책 프로그램으로서 ‘사회문제 해결형 연구개발사업’이 도입·확산되고 있다. 이 연구개발사업은 사회문제 정의에서 출발해서 사회문제 해결을 위한 과학기술대안의 도출, 시민사회와 이해당사자 참여형 프로그램 운영, 실질적인 사회적 효과(social impact) 구현을 지향하면서 새로운 목표, 추진체제, 주체를 도입하고 있다. 이 사업에서는 과학기술의 진보와 산업발전이 아니라 사회문제 해결에 우선성이 주어진다. 이 사회문제 해결형 연구개발사업은 사회문제 해결을 지향하기 때문에 사업추진 과정에서 사회문제 해결활동을 수행하는 ‘사회혁신조직’의 참여를 필요로 한다. “사회문제 해결형 R&D 운영·관리 가이드라인”에 따르면 사회혁신조직은 사회문제 해결을 목표로 활동하고 있는 조직으로 시민사회 조직, 사회적경제, 소셜벤처, 공유가치창출형 기업 등을 지칭한다(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2017). 산업발전과 경제적 성과에 초점을 맞추는 산업지향 국가연구개발사업이 기업의 참여를 필요로 하는 것처럼, 사회적 가치를 창출하는 데에는

1) 전환적 혁신정책, 전환적 사회혁신에 대한 논의는 〈부록 1〉을 참조할 것

초점을 맞추는 사회문제 해결형 R&D사업에서는 사회혁신조직의 참여가 필수적이다.

그러나 사회혁신조직들의 사회문제 해결형 국가연구개발사업에의 참여는 활발하지 않다. 사회문제 해결형 연구개발사업의 역사가 길지 않고 연구개발사업의 규모도 크지 않기 때문에 참여 기회 자체가 많이 주어지지 않았다. 또 사회혁신조직이 참여하는 경우에도 핵심적인 연구개발활동보다는 주변적인 활동을 수행하는 경우가 많다. 그동안 국가연구개발사업에서 참여 경험이 없고 인력·연구소와 같은 연구개발 하부구조가 약하기 때문에, 연구개발사업에 적극적으로 참여하는 데에는 여러 장애요인이 있다. 이로 인해 사회문제 해결형 연구개발사업의 원활한 추진과 성과확산이 지연되면서 사회적 효과 창출에도 어려움을 겪고 있다. 사회문제 해결형 연구개발사업에 사회혁신조직의 참여를 활성화하기 위해서는 이들의 적극적 참여를 이끌어낼 수 있는 제도와 하부구조에 대한 체계적인 논의가 필요하다.

제2절 연구의 구성과 관점

1. 연구의 목적과 내용

가. 연구 목적

본 연구는 사회문제 해결형 연구개발사업의 성과가 현장에 적용되어 사회적 효과를 구현하기 위해서는 사회혁신조직의 적극적인 참여가 필수적이라는 관점에서 시민사회 조직, 사회적경제 조직, 소셜벤처, 사회적가치 지향 영리기업과 같은 사회혁신조직의 연구개발사업 참여와 활동을 활성화하기 위한 방안을 탐구한다.

이를 위해 사회문제 해결형 연구개발사업에서 사회혁신조직이 참여하는 방식을 검토한다. 사회혁신조직이 참여하여 일정한 성과를 내고 있는 사례를 바탕으로 어떻게 사회혁신조직이 참여했으며 어떤 활동을 했는지 살펴보고자 한다. 또 이 과정에서 발생하는 문제는 무엇인지 논의한다. 이를 토대로 사회혁신조직이 참여를 활성화하는 방안과 사회적 효과를 향상시킬 수 있는 방안을 도출하고자 한다.

나. 연구 내용

이런 논의를 위해 본 연구에서는 먼저 사회문제 해결형 연구개발사업, 사회혁신조직의 특성을 검토한다. 기존 사업과 차별화된 방식으로 진행되는 사회문제 해결형 연구개발사업과 산업혁신과는 다른 방식으로 추진되는 사회혁신조직의 활동내용을 정리한다(제2장).

다음에는 사회문제 해결형 연구개발사업의 베스트 프랙티스 모델을 도출한다(제3장). 사회문제 해결형 연구개발사업이 소기의 성과를 달성하기 위해서 갖추어야 되는 구조와 수행되어야 하는 활동을 정리한다. 현재까지 진행된 사회문제 해결형 연구개발 사업 중에서 의미 있는 결과를 낳은 추진체제들을 검토할 것이다. 이 베스트 프랙티스 모델을 통해 사회혁신조직들이 사회문제 해결형 연구개발사업에서 전문조직과 함께 수행해야 하는 기능과 역할을 제시할 것이다.

다음에는 이 모델을 바탕으로 성공적인 활동을 하고 있다고 평가되는 사회혁신조직 사례들을 분석하고 그것의 의의를 정리한다. 시민사회조직, 사회적경제조직, 소셜벤처, 사회적 가치 지향 영리기업들이 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여해서 수행한 활동을 검토할 것이다(제4장).

그리고 이를 바탕으로 사회문제 해결형 연구개발사업에서 사회혁신조직의 참여를 활성화하기 위한 정책 방향을 탐구한다. 사회혁신조직의 참여를 촉진하기 위한 사회문제 해결형 연구개발사업의 제도 개선 방안, 사회혁신조직의 혁신능력 향상 방안, 전문연구조직과 사회혁신 조직의 협업 촉진 방안, 시스템 전환을 위한 전환실험화 방안을 검토한다(제5장).

〈부록〉에서는 사회혁신론의 이론적·실천적 배경을 검토하고(부록 1) 사회혁신조직들의 다양한 구성에 대해 살펴본다(부록 2). 그리고 사회문제 해결형 연구개발을 수행하는 데 필요한 능력들을 정리한다(부록 3). 이는 본문의 논의를 보완하는 역할을 할 것이다.

〈표 1-1〉 연구의 구성과 내용

1장	연구의 목적과 기본 관점 제시 - 전환적 혁신정책과 조직·기술·제도의 공진화 관점 제시
2장	사회문제 해결형 연구개발사업과 사회혁신, 사회혁신조직의 개관
3장	사회문제 해결형 연구개발사업의 베스트 프랙티스 모델 도출 - 사회혁신조직의 참여 활동을 분석하기 위한 틀 구성
4장	사회혁신조직의 사회문제 해결형 연구개발 사업 참여 사례 분석 - 사례 분석과 과제 제시
5장	사회혁신조직의 참여 활성화와 사회적 효과 구현을 위한 방안 제시 - 사회문제 해결형 연구개발사업에의 참여 확대 방안 - 사회혁신조직의 혁신능력 향상 방안 - 사회혁신 네트워크 형성을 위한 플랫폼 구축 방안
부록	1. 사회혁신과 전환적 혁신정책 2. 사회혁신조직의 특성 3. 사회문제 해결형 연구개발 활동에 필요한 능력

다. 연구 방법

본 연구는 2차 자료와 인터뷰를 바탕으로 한 사례연구에 기반하고 있다. 사회문제 해결형 연구개발과 사회혁신조직의 활동이 초기 단계에 있기 때문에 주요 사례를 중심으로 혁신과정에서 나타나는 패턴을 분석하고 이론화와 정책개발을 위한 탐색적인 연구를 수행했다.

사회문제 해결형 연구개발의 베스트 프랙티스 사례와 사회혁신조직의 사회문제 해결형 연구개발사업 참여 사례는 〈과학기술+사회혁신 포럼〉, 〈한국리빙랩네트워크 포럼〉에서 발표한 내용과 ‘한국리빙랩네트워크 TV’에서 촬영한 활동가들의 인터뷰, 관련 전문가 세미나의 내용을 통해 정리되었다. 이들 사례는 사회문제 해결형 연구개발 사업에서 일정한 성과를 낸 활동으로 평가받고 있다.

사회혁신조직이 사회문제 해결형 연구개발의 참여 활성화 방안도 사례분석 결과와 전문가 회의와 세미나에서 논의된 내용을 종합해서 정리되었다.

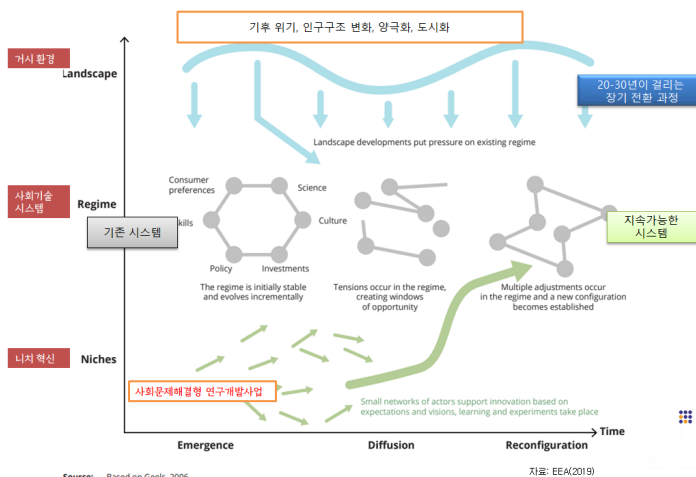
2. 연구의 기본 관점: 시스템 전환, 조직·기술·제도의 공진화

가. 지속가능한 시스템으로의 전환을 위한 니치혁신으로서 사회문제 해결형 연구개발사업

이 연구에서는 사회문제 해결형 연구개발사업을 전환적 혁신정책의 핵심 프로그램으로서, 지속가능한 시스템으로의 전환을 위한 맥아를 형성하는 니치혁신(niche innovation)으로 파악한다.

이런 관점에서 접근하면 사회문제 해결형 연구개발사업은 사회공헌 등과 같은 특정 영역에서 진행되는 사업이 아니라 기존의 관성과 틀을 넘어서는 시스템 혁신의 성격을 지닌다. 사회문제 해결형 연구개발사업은 기존 연구개발사업과 다른 추진 방식과 사회혁신조직과 같은 혁신주체들의 참여를 요구한다. 이를 통해 사회적 도전과제 대응, 시스템 전환을 지향하는 정책 패러다임의 변화를 반영하여 최전선에서 공공 연구개발사업을 혁신하는 역할을 한다. 혁신생태계의 측면에서 보았을 때에는 그 동안 매우 취약했던 사회적 가치를 지향하는 새로운 사회문제 해결형 혁신생태계를 형성하는 사업이다.

[그림 1-1] 시스템 전환과 사회문제 해결형 연구개발사업



자료: EEA(2019: 27) 수정

나. 조직, 기술, 제도의 공진화²⁾

이렇게 새로운 시스템을 지향하기 때문에 사회문제 해결형 연구개발사업은 일종의 생태계 혁신 프로그램으로서 ‘사회문제를 해결하는 새로운 기술개발’과 함께 그것을 추진하는 관련 ‘혁신공동체’, 새로운 운영체제를 착근시키는 ‘법·제도적 근거’를 같이 구성하는 활동을 한다. 사회문제 해결형 연구개발사업을 주류화하기 위해서는 이런 요소들이 동시에 추진되어야 하기 때문이다.

사회문제 해결을 위한 혁신공동체는 기술학습의 주체들이면서 동시에 정당성 확보를 통해 자신들의 이해를 관철시키기 위해 활동하는 기술정치활동의 주체들이다. 기술정치활동을 수행하는 혁신공동체는 자신들이 개발하고 지지하는 기술들이 정당성을 확보할 수 있도록 제도형성을 위해 노력해서 법·제도 근거를 마련하고자 한다([그림 1-1]에서 혁신공동체 A의 기술정치활동; 예 조달시장 진입, 새로운 연구개발 프로그램으로 제도화). 이렇게 기술정치과정을 통해 설정된 제도는 동형화(isomorphism) 효과를 통해 그 공동체에 속하지 않았던 다른 조직들로 하여금 특정 기술을 채택하도록 하여, 특정 기술을 수용하는 혁신공동체의 구성을 변화시킴과 동시에 혁신공동체를 구성하는 조직들의 조직간 관계를 변화시킨다(DiMaggio and Powell, 1983; Rosenkopf and Tushman, 1994; 1998)([그림 1-1]에서 제도 1의 제도효과).

이 때 기술정치활동을 통해 나타나는 혁신공동체 구성원의 변화와 공동체 구성원들간의 조직간 관계의 변화는 기술학습에 영향을 미친다. 즉 구성원의 변화는 혁신공동체 지식기반의 변화를 가져오며 조직간 관계의 변화는 집합적 기술학습의 조정방식 변화를 가져온다. 이는 결국 혁신공동체 차원에서의 기술학습에 변화를 가져오게 된다(혁신공동체 A'의 기술학습활동).

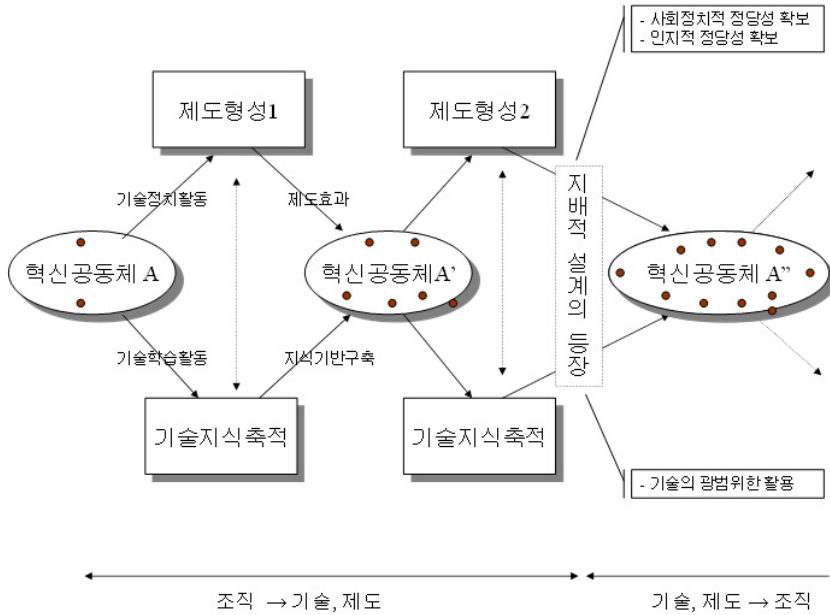
2) 이 절의 논의는 송위진(2006: 63-66)의 내용에 기반하고 있다.

- 혁신공동체와 기술정치, 기술학습
 - 혁신공동체의 기술정치활동 → 제도(형성)
 - 제도(효과) → 혁신공동체의 구성변화/혁신공동체의 조직간 관계의 변화
 - 혁신공동체의 구성변화/혁신공동체의 조직간 관계의 변화 → 기술학습

기술정치활동을 통해 구성원과 구성원들간 관계가 변화한 혁신공동체는 다시 기술정치활동을 수행하여 제도의 형성과정에 개입하게 된다(혁신공동체 A'의 기술정치활동). 결국 기술정치활동을 통해 제도변화가 이루어지며 이 제도변화는 혁신공동체에 영향을 미쳐 구성원과 구성원들간의 관계에 변화를 가져오며 이는 기술학습에 또 영향을 미치게 된다.

이렇게 계속 이어지는 기술정치활동과 기술학습과정을 통해 제도들이 형성되고 기술지식이 축적된다. 그리하여 어느 순간에 특정 기술이 전 사회적인 차원에서 사회정치적 정당성과 인지적 정당성을 확보함과 동시에 축적된 기술지식에 바탕해서 광범위하게 상용화되는 상황이 전개된다. 즉 지배적 설계가 등장하게 되는 것이다. 이 지배적 설계가 등장하게 되면 그 이후 특정 분야에서의 기술개발활동은 그 지배적 설계를 중심으로 이루어지게 된다. 즉 제도효과가 작용하는 조건에서 이미 형성된 지배적 설계를 따라 조직들의 기술개발활동이 이루어지게 된다([그림 1-1]에서 혁신공동체 A"의 기술학습활동과 수동적인 기술정치활동). 혁신공동체가 기술의 선택과 제도형성에 영향력을 행사해오던 상황에서 기술과 제도가 조직의 기술개발활동을 규정하게 되는 상황으로 전환되는 것이다(Rosenkopf and Tushman, 1994).

[그림 1-2] 혁신공동체, 제도변화, 기술학습: 조직·제도·기술의 공진화 모델



자료: 송위진(2006: 24)에서 일부 수정

사회문제 연구개발사업에서 추진되는 개별 프로젝트들도 동일한 논의가 적용된다. 기존에 존재하지 않았던 새로운 제품·서비스를 개발하면서 관련 제도와 혁신주체들을 동시에 구성해야 한다. 프로젝트에 참여하는 연구기관, 사회혁신조직, 관련 기업, 시민사회조직들은 특정 사회문제 해결활동에 참여하는 주체로서 서로 ‘네트워크를 형성’하면서 ‘공동 학습’을 통해 문제해결을 위한 지식창출과 함께 기술개발 관련 활동들의 인지적·사회정치적 ‘정당성’을 높이기 위한 노력을 수행하게 된다. 기술이 정당성을 획득하기 위한 기술정치 활동과 기술을 통한 문제해결을 위한 기술학습 활동을 동시에 수행하는 것이다.

<표 1-2> 사회문제 해결을 위한 혁신공동체의 학습, 정당성 확보 활동

문제해결을 위한 공동학습(기술)	기술 학습	혁신공동체 구성을 위한 네트워크 형성(조직)	기술 정치	인지적·사회정치적 정당성 확보(제도)
·최종 사용자의 수요 구체화 ·사용자 중심의 제품·서비스 개발 ·돌봄·에너지·주거·환경 등이 통합된 서비스 공급	↔	·사회문제 해결을 위한 혁신주체들의 파트너십 형성 - 기획 네트워크, 리빙랩 조직화, 실증 네트워크 ·문제해결과 사회적 효과 구현을 위한 전달체계 구축	↔	·표준·규격·인증 획득 ·공공구매 제품 선정 ·문제해결을 위한 새로운 행동과 결부된 스토리텔링 확산 ·연구개발사업의 확대

이렇게 혁신공동체의 네트워크 형성·학습·정당성 확보 활동은 서로 상호작용하면서 지속적으로 진화하게 된다. 개발된 제품·서비스가 지배적 설계가 되면서 주류로 자리잡게 된다.

| 제2장 | 사회문제 해결형 연구개발사업과 사회혁신조직

제1절 사회문제 해결형 연구개발 사업의 특성

1. 사회문제 해결형 연구개발사업의 정의

사회문제 해결형 연구개발사업은 사회문제 해결을 최우선 목표로 설정한다. 따라서 과학기술적 성과나 산업발전과 같은 기술적·경제적 요인이 아니라 우리 사회가 직면한 기후위기, 고령화, 환경·에너지문제, 안전문제, 양극화를 해결하는 활동에 초점을 둔다. 사회문제 해결형 연구개발은 개인의 일상생활과 사회에서 발생하는 문제를 개선 또는 감소시키거나 해결함으로써 삶의 질 향상에 기여하는 연구개발활동을 의미한다. 이는 삶의 질과 연관된 문제의 원인 및 현상 규명부터 문제해결까지 기여하는 기술개발뿐만 아니라, R&D의 최종 성과물로서의 제품·서비스를 창출하고 사회적 활용과 확산에 이르는 전 과정을 포함한다(국가과학기술위원회, 2018).

사회문제 해결형 연구개발사업은 최종 목표가 사회문제 해결에 있다. 그리고 과제 발굴은 시민, 연구자, 기업, 정부의 협의를 통해 이루어지며 이를 통해 사회문제 해결을 위한 통합기획 활동을 한다. 이 때문에 기술뿐만 아니라 법·제도 개선 방안과 사회서비스 전달체계까지도 기획 과정에서 고려된다. 사업 수행과정에서는 기술·제도·전달체계와 같은 요소들이 문제해결에 실질적으로 기여할 수 있도록 최종 사용자와 연구자가 기술과 제도를 공동창조(co-creation)하는 리빙랩 방식을 활용한다. 이를 통해 현장과의 상호작용이 상시적으로 이루어지게 된다. 평가도 사업 목표와 마찬가지로 사회적 영향을 핵심 요소로 고려한다. 논문·특허가 많이 나온다고 해서 그것이 자동적으로 사회문제 해결에 기여하는 것은 아니기 때문이다. 그리고 연구 성과 확산 과정에서도 사회문제 해결 영역에서 활동하는 사회혁신조직의 주도적 역할을 강조하고 있다.

[그림 2-1] 일반 R&D와 사회문제 해결형 R&D

구 분	일반 R&D	사회문제해결형 R&D
최 종 목 표	• 기술고도화 / 경제적 성과 창출	• 사회문제해결
발 굴	• 해당분야의 기술과 사업화에 대한 전문가 중심(연구자, 기업 등) 참여	• 사회문제의 당사자인 사용자(국민), 해결방법을 연구·개발하는 연구자·기업, 해결의 책임을 갖고 있는 정부가 함께 참여
기 획	• 전문가 중심의 기술고도화 기획 • 경제적 성과 창출을 위한 사업화 과정 고려	• 최종 사용자, 연구자·기업 등이 동참하여 해결해야 할 문제를 고려한 '사회문제·기술개발 통합 기획' 실시 • 법·제도개선, 전달체계까지 고려
운 영 관 리	• 기술고도화, 경제적 성과 창출을 위한 R&D 전문가 위주의 협업 시스템 구축·운영 ※ 산·학·연 삼중나선 구조	• 연구성과물(기술, 제도, 전달체계)이 실질적인 문제해결로 연결될 수 있도록 최종 사용자와의 상시 피드백 시스템(리빙랩 방식) 운영 ※ 민·산·학·연 사중나선 구조
평 가	• 기술적·경제적 성과(논문, 특허, 매출 등)를 중점적으로 평가	• 사회적 영향(문제해결정도, 사용자 평가, 파급력 등)을 중점적으로 평가
성 과 활 용 확 산	• 우수기술 확보·향상 • 사업화를 통한 경제적 성과 창출 ※ 영리기업 주도	• 정부주도 제도개선, 공공구매 • R&D성과를 사업화를 통한 문제해결 ※ 사회혁신기업* 주도 • 우수 해결사례의 보급·확산

* (사회혁신기업) 사회문제해결활동을 수행하는 기업으로 소셜벤처, 사회적경제조직, 공유가치 창출형 기업 등을 지칭

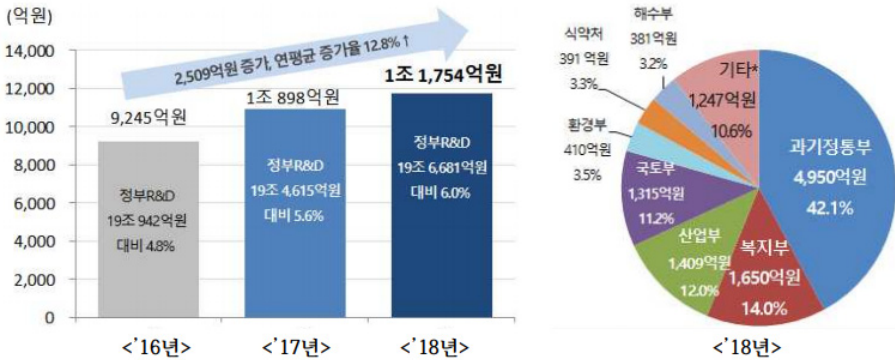
자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2017), p.14

사회문제 해결형 연구개발은 연구개발사업의 목표와 추진체제, 그리고 혁신생태계의 구성에서 기존 사업과는 다른 접근을 하고 있음을 명확히 하고 있다. 이렇게 기존 연구개발과 다른 방식으로 진행되기 때문에 연구현장에 사회문제 해결형 연구개발이 자리잡는 데에는 일정한 시간이 필요하다. 기존 시스템의 경로의존성이 존재하기 때문이다. 사회문제 해결형 연구개발사업은 정부연구개발사업의 운영체제를 혁신하는 활동으로서, 또 사회문제 해결 생태계를 구성하는 사업으로서, 사회적 도전과제에서 출발하는 전환적 혁신정책을 구현하는 활동으로서의 의미를 지닌다.

2. 사회문제 해결형 연구개발 활동의 현황

사회문제해결 관련 정부 R&D 예산은 '18년 기준 1조 1,754억 원으로 정부 총 R&D사업(19.7조)의 6.0% 수준이다. 최근 3년 간('16~'18) 연평균 증가율은 12.8%이다. 투자 상위부처는 과기부, 복지부, 산업부, 국토부 순이다. 사회문제 분야별로는 건강(3,941억 원, 33.5%), 재난재해(3,166억 원, 26.9%), 환경(1,339억 원, 11.4%) 순으로 높게 나타나고 있다(국가과학기술위원회, 2018: 17). EU의 Horizon2020 프로그램에서 사회문제 해결(societal challenge) 영역 R&D의 비중이 전체 R&D 비중의 1/3 수준을 넘는 것과 비교해보면 그 규모는 상당히 작다고 할 수 있다.

[그림 2-2] 사회문제해결 관련 정부 R&D 예산 (2016-2018년)



자료: 국가과학기술위원회(2018), p.17

이와 함께 앞에서 살펴본 사회문제 해결형 R&D의 특성을 제대로 구현한 '진성' 사업의 비중은 그리 크지 않다는 비판도 제기되고 있다. 사회문제 해결이라는 목표를 내세우기는 했지만 현장 시민들의 의견을 담아내고 사회혁신조직의 활동을 통해 사회문제 해결과 실질적으로 연계되는 과제가 그리 많지 않다는 것이다. 여러 프로젝트에서 나타나듯이 전문가 주도로 사회문제를 정의하고 대안을 도출하는 기존의 관성을 답습하는 경우가 많다는 것이다. 일종의 무늬만 사회문제 해결형 연구개발 프로젝트가 진행된다는 것이다.

염한웅 (과학기술자문회의) 부의장은 “예를 들어 감염병 관련 정부 연구개발을 한다고 치면 감염병이라는 키워드로 연구할 수 있는 사람을 모아서 하고 싶은 연구를 한 뒤 논문과 특허를 내고 보고하면 감염병 연구가 이뤄졌다고 보는 구조였다”고 설명했다. 목표가 불분명하고 책임 소재가 없는 개별 연구과제들만 양산해 논문과 특허를 연구성으로 내세우는 구조라는 지적이다. 이 문제를 해결하지 않고 선 국민들의 안전을 책임지는 정부 연구개발은 이뤄지기 어렵다고 했다. (동아사이언스, 2020.6.15.)

그럼에도 불구하고 새로운 추진체제에 기반한 사회문제 해결형 연구개발을 수행하는 다양한 실험이 이루어지고 있다. 이들은 리빙랩을 추진체제의 핵심 요소로 고려하면서 참여형 방식의 사업을 구현하려 노력하고 있다. 기존 방식과는 다르게 사회문제 해결형 R&D의 특성을 반영한 추진방안을 모색하고 있다.

〈표 2-1〉 중앙부처의 사회문제 해결형 R&D 사업 예시

구분	사업	특성
A	과기정통부의 사회문제 해결형 기술개발	R&D추진체제 혁신
B	과기정통부-행안부의 주민공감 현장문제 해결사업	부처간 협업
C	과기정통부-조달청의 공공조달연계형 국민생활연구 실증사업화 사업	부처간 협업
D	과기정통부-지자체의 도시재생 연계 지역주도 리빙랩 사업	부처간 협업 지역문제 해결
E	과기정통부의 ICT기반 사회문제 해결형 기술개발사업	R&D추진체제 혁신
F	과기정통부의 지역균형발전 SW·ICT융합 기술개발사업	지역문제 해결
G	경찰청-과기정통부의 치안현장 맞춤형 연구개발사업	부처간 협업 조직화된 사용자 그룹
H	국립소방연구원 소방 119 리빙랩	조직화된 사용자 그룹
I	산업부의 에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진 사업	시민사회 참여
J	국토교통부의 스마트시티 리빙랩	시민사회 참여
K	농축산부의 농촌현안 해결 리빙랩 프로젝트	현안문제 해결방식 혁신
L	농촌진흥청의 농촌현안 해결 리빙랩 프로젝트	현안문제 해결방식 혁신
M	해수부의 어업현장 현안해결 지원 사업	현안문제 해결방식 혁신
N	환경부의 환경산업 선진화 기술개발사업	R&D 추진체제 혁신
O	교육부의 사회맞춤형 산학협력(LINC+) 사업	R&D, 교육추진체제 혁신

자료: 성지은·송위진(2020), p.7

제2절 사회혁신과 사회혁신조직

사회혁신은 풀리지 않는 사회적 난제와 새로운 사회문제를 해결하기 위해 신규 아이디어를 적용하고 문제해결 시스템을 구축하는 것이다. 산업혁신이 기술·경제적 문제를 해결하여 수익과 같은 경제적 가치 창출을 목표로 한다면 사회혁신은 사회문제 해결과 사회적 가치를 추구한다. 또 이 과정에서 연구조직과 기업이 중심이 되는 산업혁신활동과는 다르게 시민사회와 이해당사자 등이 주도적으로 참여한다. 때문에 혁신의 목표와 과정이 사회적이며 이 과정을 통해 사회문제를 발생시켜왔던 사회관계가 변화한다(송위진 외, 2018: 75).

사회혁신은 새로운 서비스·제품, 새로운 행동, 새로운 프로세스, 새로운 조직, 새로운 규칙과 법의 개발·구현 등으로 나타난다. 그리고 사회혁신은 사회제도·조직·행동의 변화뿐만 아니라 기술의 변화도 내포하는 경우가 많기 때문에 사회·기술혁신의 형태로 나타나는 경우가 많다(송위진 외, 2018: 82). 특히 사회혁신이 스케일업 될 때에는 사회혁신의 물질적 기반이 변화하기 때문에 사회·기술혁신(socio-technical innovation)의 모습을 명확히 나타낸다.

이런 측면에서 본다면 사회문제 해결형 연구개발사업은 사회문제 해결을 위한 기술적 기반을 구축하는 활동과 함께 법·제도, 전달체계, 행동 변화 등 사회관계까지 새롭게 형성하기 때문에 사회혁신의 중요한 정책수단이라고 할 수 있다.

〈표 2-2〉 사회혁신의 유형

사회혁신의 유형	특성	사례
새로운 서비스와 제품	사회적 니즈에 대응하기 위한 새로운 서비스와 제품	카 셰어링, 제로에너지 주택 개발
새로운 행동	사회문제 해결을 위해 새롭게 요구되는 역할과 행동	시민사회 간의 갈등 조정을 위한 공무원의 새로운 역할 정립
새로운 프로세스	시민사회가 참여하는 새로운 서비스의 공동 생산	참여예산제도, 공정무역
새로운 조직 형성	사회문제 해결을 위한 신규 조직 형성	사회적기업, 소셜벤처의 형성
새로운 규칙과 법	사회적 니즈 대응을 위한 새로운 법과 규칙의 제정	개인예산제도(노인이 자신들 복지 비용의 사용처를 스스로 결정하는 제도)의 도입

자료 : TEPSIE(2014) p.15, 36 논의 종합(송위진 외, 2018, p.82에서 재인용)

사회혁신조직은 사회혁신 활동을 수행하는 조직이라고 할 수 있다. 따라서 시민사회조직, 소셜벤처, 사회적경제조직, 정부, 공공기관, 사회적 가치를 추구하는 기업 등이 사회혁신 활동을 진행하게 된다. 산업혁신 활동에 산학연관이 참여하는 것처럼 사회혁신활동에는 민산학연관이 사회혁신의 주체로 참여하게 되는 것이다. 이 때 핵심적 역할을 수행하는 조직은 시민사회조직, 소셜벤처, 사회적경제조직, 사회적 가치 추구형 기업들이라고 할 수 있다. 정부나 공공기관은 이들과 협업을 통해 사회혁신활동을 수행한다.

최근 사회혁신론은 시스템 전환을 지향하는 ‘전환적 사회혁신론’으로 발전하고 있다. 개별 사회문제 해결만으로는 기후변화, 양극화, 인구구조 변화 대응이 어렵기 때문에 전체 사회·기술시스템의 변화를 전망에 두고 혁신활동을 수행해야 한다는 주장을 제시하고 있다. 이는 새롭게 등장하고 있는 ‘전환적 혁신정책’과 맥을 같이 하고 있는 것으로서 사회적 도전과제 대응을 중심으로 혁신정책을 재구성하는 데 기여하고 있다.³⁾

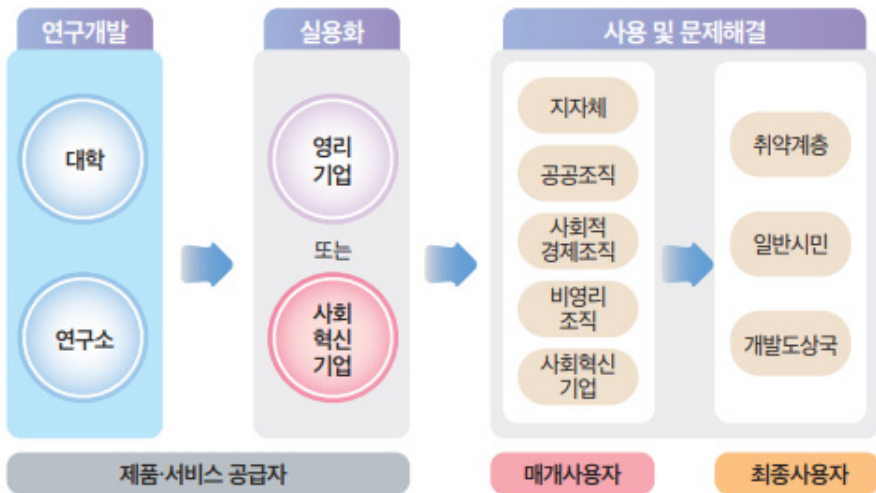
3) 이에 대한 논의들은 〈부록 1〉의 전환적 사회혁신 선언문과 해제를 살펴볼 것.

제3절 사회문제 해결형 연구개발사업과 사회혁신조직

사회문제 해결형 연구개발사업에는 연구개발 조직과 함께 사회문제 해결을 지향하는 주체들인 사회혁신조직들이 참여하게 된다. 사회문제를 경험하고 있는 시민들이 구성한 비영리 시민사회조직, 비영리조직, 사회적경제 조직, 사회적 가치를 추구하는 사회혁신기업 등이 혁신활동에 참여하면서 연구개발 성과를 실용화하여 사회문제 해결에 기여하게 된다. 기존의 산업혁신 생태계와는 다른 사회혁신조직이 참여하는 혁신 생태계가 구성되는 것이다.

이 때 사회문제 해결에 조직적으로 참여하는 사회혁신조직은 사회문제를 구체화하는 단계에서부터 사회문제 해결 대안을 탐색하고 연구개발 하는 과정, 개발된 시제품을 실증하는 과정, 개발된 제품을 바탕으로 사회서비스를 제공하여 실질적인 사회적 효과를 구현하는 과정에 참여한다.

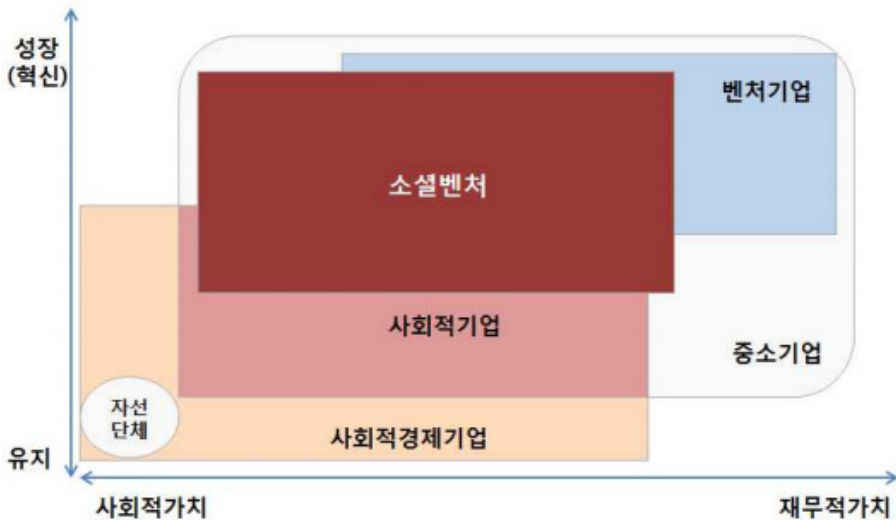
[그림 2-3] 사회혁신의 혁신생태계



사회혁신조직에는 시민사회조직(CSO), 사회적기업, 협동조합과 같은 사회적경제 조직, 소셜벤처, 사회적 가치를 추구하는 영리기업이 존재한다. 사회적경제조직은 사회적 가치를 추구하지만 경제적 지속가능성도 동시에 추구한다. 기업으로서 사회적 가치를 지향하는 비즈니스를 영위하여 그 수익을 재투자하면서 사회문제 해결을 확대해나가는 조직이다. 일반 영리기업의 경우에도 사회적 가치와 경제적 가치를 동시에 추구하는 기업들이 존재한다. 사회문제 해결이 새로운 성장하는 영역이 될 수 있다는 관점에서 사회문제 해결을 비즈니스 방식으로 수행한다. 그러나 그 수익을 사회문제 해결에 반드시 재투자 하지는 않는다.

사회혁신조직들 중 시민사회조직과 사회적경제 조직, 소셜벤처 등은 사회문제 해결과 사회적 가치 창출에서 출발해서 사회혁신활동을 수행하는 조직들이다. 사회적 가치를 추구하는 영리기업들은 경제적 가치에서 출발해서 사회적 가치 창출로 진화해온 조직들이다. 최근 이들은 사회적 가치를 중심으로 비즈니스 구조를 재편하는 형태로 진화하고 있다.

[그림 2-4] 사회혁신기업의 구성과 영리기업과의 차이



자료: 중소벤처기업부·기술보증기금(2019), 소셜벤처 판별기준 및 가치평가모형 안내서, p.1

국내에서는 정부가 사회적기업육성법을 제정하여 사회적 목적을 달성하기 위해 이윤 추구 활동을 영위하는 사회적기업을 인증하고 있다. 소셜벤처와 사회적기업의 목적과 운영 원리는 유사하지만 소셜벤처는 사회적 기업 인증제도에 의한 설립 기준에 구애 받지 않고 다양한 방식과 형태를 통해 도전적이며 창의적으로 사업화할 수 있는 장점이 있다. 국내에서는 정부와 민간의 예비사회적기업가 발굴 지원 및 각종 경연대회 개최를 통해 소셜벤처 창업을 장려하고 있다.⁴⁾

〈표 2-3〉 사회적기업, 벤처, 소셜벤처의 비교

구분	사회적기업	(일반)벤처	소셜벤처
미션	사회적 가치	재무적 수익	사회적 가치+재무적 수익
특성	사회성, 민주성	기업가적 속성 (혁신성, 모험성)	사회성+기업가적 속성
장단점	사회적 영향력은 크지만 지속가능성은 부족	성공하면 높은 수익 창출, 사회적 영향력은 부족	성공하면 높은 수익과 지속가능한 사회적 영향력 창출
주요재원	사회기부, 공공지원(보조금 등)	모험자본, 주식 등	임팩트투자, 사회금융 등
사업모델	자선·기부, 사회서비스, 사회가치 배분 모델	효율기반 수익모델, 모험적 투자 모델	사회혁신의 사업모델, 임팩트투자 모델
법적 정의	사회적기업육성법 제2조	벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제2조	없음
추구가치	사회성 > 혁신성장성	사회성 < 혁신성장성	사회성과 혁신성장성 동시 추구
인증방법	사회적기업진흥원인증서	벤처기업확인서	없음

자료: KB금융지주경영연구소(2019)

2017년 사회적기업에 국한되었던 사업개발비 지원이 다양한 사회적경제기업으로 확대되고, 2019년에는 사회적기업의 인증제도를 등록제로 개편하고 요건을 완화하는 내용을 담은 사회적기업 육성법 개정을 추진하고 있다(한국사회적기업진흥원, 2020). 소셜벤처 또한 법률적 정의가 모호하고 지원정책이 없는 문제를 보완하기 위한 논의가 2019년부터 이루어지고 있다(사회연대은행, 2019).

4) 한국사회적기업진흥원 웹사이트,

http://www.socialenterprise.or.kr/entersupport/idea_discover.do?dep1_kind=2. (2020년 9월 28일 접속)

| 제3장 | 사회문제 해결형 연구개발사업의 베스트 프랙티스 모델

사회문제 해결형 연구개발은 혁신정책의 패러다임 변화를 반영하여 2010년대 새롭게 등장한 연구개발 활동이다. 기존 사업과는 다른 목표와 방식으로 연구개발 활동을 수행하기 때문에 추진체제를 계속 발전시켜 오고 있다. 특히 시민사회와 사회혁신 조직의 참여와 관련된 방식, 개발된 제품의 활용을 통한 사회문제 해결 방식은 연구개발사업의 성과에 결정적으로 영향을 주기 때문에 계속 수정·보완되어 왔다.

이 장에서는 최근까지 다양하게 진행되어 온 사회문제 해결형 연구개발사업의 추진체제 혁신 노력들을 바탕으로 연구개발활동의 각 단계별로 모범이 될 수 있는 추진방식을 도출하고, 이를 조합하여 사회문제 해결형 연구개발사업의 모델을 논의한다. 현장에서 활용되고 있는 사회문제 해결형 연구개발의 베스트 프랙티스(best practice) 모델을 제시하는 것이다.

이는 사회혁신조직이 사회문제 해결형 연구개발에 참여하는 분야와 방식을 분석하는 틀로 활용될 수 있다. 사회문제 해결형 연구개발의 각 단계별에서 핵심 요소로 평가되는 추진체제와 과정에 사회혁신조직들이 어떻게 참여하고 어떤 역할을 하는지, 그리고 그 과정에서 어떤 어려움이 있는지를 살펴봄으로써 사회혁신조직의 사회문제 해결형 연구개발 활동 참여활동을 살펴보는 준거점을 제공해주기 때문이다.

제1절 사회문제의 선정 및 구체화

연구개발사업을 통해 해결해야 할 사회문제를 선정하고 구체화하는 작업은 전문가와 현장에서 문제해결 활동을 하는 주체의 협업을 필요로 한다. 다양한 요소가 존재하고 이해관계가 교차하고 있는 사회문제의 맥락성, 현장성을 이해하기 위해서는 현장의 암묵적 지식이 필요하기 때문이다. 일반적인 수준에서 분석 자료를 통해 사회문제

를 파악하고 정의할 수 있지만 그러한 문제정의를 상당히 추상적이기 때문에 문제해결을 위한 연구개발 방향만 제시해줄 뿐 구체적인 대안 개발에는 큰 도움을 주지 못한다. 사회문제를 해결하기 위해서는 관련 주체들을 참여시켜 사회현장을 실험실(society as a laboratory)로 활용해서 문제를 구체화하고 대안을 개발하는 노력이 필요하다. 여기에는 상당한 자원과 시간이 투입되어야 한다.

때문에 사회문제를 정의하고 구체화하기 위해서는 과학기술전문가, 사회과학전문가와 사용자인 현장 시민과의 협의가 필요하다. 연구기관이나 기업의 전문가는 현장의 맥락을 잘 이해하지 못하거나 자신의 틀로 문제를 이해하는 경향이 있으며, 현장 시민은 문제를 감수해야 할 것으로 생각하거나 새로운 방법이 있는데도 기존 해결 방안만을 고수할 수 있다. 또 이해관계자들 사이에서도 자신이 처한 위치에 따라 문제를 보는 관점과 해결방향을 다르게 설정할 수 있다.

이렇게 각 주체별로 사회문제에 대한 시각, 정의, 이미지가 다르기 때문에 연구개발 사업을 통해 해결하고자 하는 사회문제는 발견되는 것이 아니라 참여 주체들의 협의를 통해 구성되는 경우가 많다. 문제가 명확하고 이해 갈등이 없는 단순한 문제는 정답이 존재하기 때문에 그 동안 축적된 지식을 바탕으로 전문가의 조언을 활용해 조치하면 된다. 그러나 대부분의 사회문제는 복잡하고 이해관계가 얽히며 정답이 없는 난제(wicked problems)이기 때문에 서로 다른 관점과 맥락 속에서 문제를 논의하면서 문제의 내용과 해결 방향을 숙의를 통해 구성해 나가야 한다.

2019년부터 과기부와 행안부가 수행하고 있는 ‘주민공감 현장문제 해결 연구개발 사업’의 기획 리빙랩에서는 이런 활동이 일부 제도화되었다. 지자체 별로 제시된 문제를 대상으로 지자체, 사회혁신조직, 연구자들이 모여 문제를 구체화하고 대안을 검토하는 회의가 진행된다. 이 과정을 거치면서 이해당사자들의 협의를 통해 문제가 정의되고 이후에 이를 가장 잘 해결할 수 있는 연구팀이 주관기관으로 선정되는 과정을 거친다.

기존 사회문제 해결형 연구개발사업에서는 시민사회 전문가와 과학기술 및 기획전문가가 모인 전문가 회의에서 해결해야 할 사회문제가 정의되고 RFP가 작성되었다. 여러 가지 내용들이 이 과정에서 논의되지만 현장의 구체적인 맥락 파악이 부족하기

때문에, 또 한 두 번의 회의로 진행되기 때문에 문제 정의가 추상적인 경우가 많다. 주민공감 현장문제 해결 연구개발사업 기획 리빙랩에서는 지자체 공무원, 현장 시민 사회 조직, 연구자들이 참여하여 여러 번의 회의 과정을 거쳐 문제를 구체화하고 그것을 해결하기 위한 대안을 선택하는 활동이 이루어지면 좀 더 구체적인 문제정의와 대안 모색이 이루어진다.

〈사례〉 행안부와 과기부의 '주민공감 현장문제 해결 연구개발사업'⁵⁾

행안부와 과기부가 협업하여 추진하는 '주민공감 현장문제 해결 연구개발사업'은 사전기획(문제기획 리빙랩) → 연구개발(R&D와 문제해결 리빙랩) → 적용·확산(非R&D)의 방식으로 진행된다. 사전기획단계에서는 두 부처의 협력을 통해 연구자·지역주민이 함께 참여, 소통하면서 문제해결 방안을 마련하는 기획 리빙랩을 구성·운영하게 된다. 그리고 연구개발은 리빙랩 기반 실증형 R&D를 수행하면서 수요기관, 실증사업화 전문가, 관련분야 연구자 등으로 '문제해결 리빙랩' 구성한다. 적용·확산은 개발된 기술을 현장에 적용하는 것으로서 행안부 非R&D 사업과 연계한다.

〈표 3-1〉 주민공감 현장문제 해결사업 추진단계

1단계(사전기획)	2단계(연구개발)	3단계(적용·확산)
수요 발굴 및 연구자 매칭 연구개발 및 문제해결방안 기획	- 연구자, 주민, 관련 전문가가 함께 참여하는 '문제해결 리빙랩' 운영	- 2단계 R&D성과의 지자체 현장적용 및 확산
과기정통부 + 행안부	과기정통부(연구재단)	행안부 + 지자체
5개월 내외	12개월 내외	12개월 내외

동 사업은 기획 리빙랩을 운영하기 전에 사전 모임인 지역 주민과 연구자가 소통하는 오픈테이블(Open-Table)을 개최하여 과학기술을 활용한 지역 현안 해결을 위하여 지역 주민(지자체)과 연구자가 서로 만나 소통하는 만남의 장을 마련하였다. 이 오픈 테이블에서 지자체별로 테이블을 구성하여 지역 문제를 소개하고, 관심 있는 연구자가 해당 테이블을 방문하여 의견을 교환하였다. 지역주민은 지역 현안의 심각성 및 해결 필요성 등을 연구자에게 설명하고, 연구자는 지역현안 해결을 위한 기술개발 및 문제해결 방향을 모색하였다.

이 과정을 통해 제시된 지역 현안과 연구자의 '문제해결 제안서'를 고려하여 문제기획 리빙랩이 선정되어 실질적인 기획작업을 하게 되었다. 문제기획 리빙랩에서는 리빙랩 방식으로 문제를 정의하고 대안을 모색하는 작업이 이루어지면서 현장의 맥락을 고려한 대안 모색이 이루어졌다.

5) 성지은·송위진(2020: 18-20)에서 정리

제2절 연구개발의 수행 및 실증

연구개발 수행·실증과정에서는 대안이나 프로토타입을 개발하여 최종 사용자와 밀도 있는 상호작용을 효과적으로 진행하는 것이 무엇보다 중요하다. 개발 초기부터 최종 사용자 그룹과의 협의를 통해 현장에서 잘 수용되고 활용되며 효과를 낼 수 있는 제품을 개발하고 그것을 계속해서 진화시키는 활동이 필요한 것이다. 이 때 연구팀과 파트너가 되어 공동창조 활동을 수행하는 공공성을 지향하는 조직화된 사용자 그룹을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다. 이들은 자신의 이해보다는 공공적 가치를 추구하고 조직화되어 반복적인 협의·학습과정을 수행하면서 선도사용자(lead user)로서의 역할을 수행하게 된다. 참여와 반복적 학습(engagement and iteration)을 통해 사용자 그룹의 의견제시가 고도화되고 제품·서비스도 같이 진화하게 된다.

과기부와 경찰청이 수행한 폴리스랩 사업, 성남고령친화종합체험관이 운영하고 있는 시니어 리빙랩은 조직화된 사용자 그룹을 구성하는 데 모델이 될 수 있다. 폴리스랩은 치안문제를 해결하기 위해 리빙랩 방식의 추진체제를 활용하는 사업이다. 각 치안문제 별로 그 문제가 많이 발생하는 경찰서를 지정하여 현장 경찰관들이 최종 사용자로서 리빙랩 활동에 참여하고 반복적으로 의견을 교환함으로써 현장에서 수용될 수 있는 제품과 서비스를 개발하는 사업이다. 성남고령친화종합체험관은 액티브 에이징 관련 리빙랩 서비스를 제공하고 시니어 리빙랩을 운영하고 있다. 이곳에 찾아오는 노인들을 최종 사용자로서 조직화하여 리빙랩을 운영하고 있다.

〈사례〉 치안현장 맞춤형 연구개발 시범사업(일명: 폴리스랩 사업)⁶⁾

치안현장 맞춤형 연구개발 시범사업은 국민, 경찰, 연구자 등의 협업을 기반으로 치안현장 수요에 대한 문제 해결 R&SD 추진을 통해 국민 체감도 향상을 목적으로 추진되고 있다. 개발된 원천기술을 적극 활용하여 범죄·사고 예방 및 안전 사각지대 최소화를 도모하는 생활치안분야 문제해결에 초점을 두고 있는 동 사업은 대국민 수요 기반의 치안 현장 문제를 발굴하고, 경찰관이 임무를 수행하는 현장과의 긴밀한 소통을 통해, 연구개발과 실증을 추진하는 폴리스랩을 구축하였다.

폴리스랩을 통해 치안 서비스를 제공하는 현장 경찰관들이 연구팀과 소통하고 연구개발에도 적극적·지속적으로 참여할 수 있는 사업 구조를 구현하여 현장에서 활용 가능한 솔루션을 개발하고 있다.

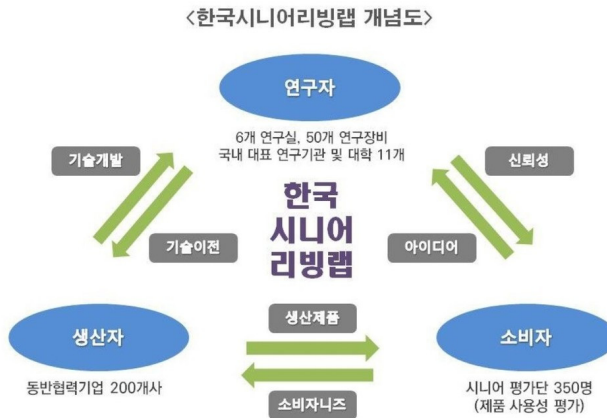
폴리스랩 사업은 치안 현장 문제에 대한 분석을 바탕으로 기업·연구기관과 함께 연구개발·실증을 추진할

‘현장실증관서(경찰서 단위)’를 지정·운영하고 있다. 이를 위해 1) 연구자와 현장 경찰과의 가교 역할을 수행하는 ‘폴리스랩디렉터(PD)’와 2) ‘현장실증연구단’을 위촉하여 연구개발을 추진한다. 폴리스랩디렉터는 치안 분야 정책연구기관인 치안정책연구소 연구관으로, 현장실증연구단은 현장 실증 관서에 근무 중인 일선 경찰관으로 해당 연구과제에 관심이 많거나 전문 지식이 있는 이들로 구성되어 있다. 실증연구단에서는 현장경찰관들에 대한 연구개발 성과물의 사용법 및 절차 등에 대한 학습과 숙의가 진행되고 있다.

단계별 실증 연구를 추진하여, 실증 연구 성과가 좋은 폴리스랩에 대해서는 현장실증관서를 추가 지정(추가 경찰서/지구대/파출소 단위)하여 실증 범위를 확대함으로써 보다 더 많은 사용자들의 의견을 듣고 연구개발을 고도화해 나가는 방식으로 연구개발을 추진할 예정이다.

〈사례〉 성남고령친화종합체험관 시니어 리빙랩⁶⁾

성남 고령친화종합체험관은 고령자 삶의 질 향상을 위해 고령친화 사업 인프라 강화, 고령친화 산업기술의 고도화, 고령친화 산업인력 양성을 위한 고령친화 비즈니스 플랫폼을 구축하고 있다. 체험관은 R&BD 지원센터, 전시/생애/치매 체험 센터, 교육지원센터, 건강증진센터로 구성되어 있으며 시니어리빙랩을 통해 획득된 의견과 정보를 고령친화기업의 제품 개발에 활용하고 있다.



자료 제공: 성남고령친화종합체험관

자료: 성남고령친화종합체험관(2020)

성남고령친화종합체험관은 입주 기업을 비롯한 동반협력기업, 체험관 안팎의 연구자들과 함께 공동창조(co-creation) 활동을 수행하는 시니어평가단을 운영하고 있다. 수요자인 시니어가 고령친화기업의 제품 개발 및 연구 과정에 직접 참여하여 고령친화산업의 기술고도화 및 경쟁력을 확보할 수 있도록 액티브시니어평가단과 시니어전문가평가단을 구성하고 있다. 이를 통해 체험관이라는 물리적인 공간에 소비자(시니어), 생산자, 연구자가 존재하며 혁신주체로 활동한다.

시니어평가단은 고령친화기업의 제품과 서비스에 대해 정성적, 정량적인 평가를 수행하며 사용자의 요구를

6) 성지은·송위진(2020:39-43)에서 정리

기업에 제공한다. 평가단은 체험관의 커뮤니티 활동, 건강, 여가 및 운동서비스 프로그램에 자발적으로 찾아오는 액티브시니어(Active Senior)로서 리빙랩의 개념과 역할에 대한 전문적인 교육을 받고 세미나 등에 참여하고 있다. 자발적 신청과 주위 사람들의 추천을 통한 신청이 지속적으로 증가하여 2020년 현재 약 400명 정도가 시니어평가단으로 활동하고 있다.

사용성평가 때는 제품과 서비스 형태와 특성에 따라 공개모집을 통해 평가대상자를 모집한다. 사용성평가단은 초기에 체험관의 내방객을 중심으로 모집했으나, 평가단의 연령, 성비, 전문성 등의 다양화를 위해 상남시 관내의 시니어 관련 기관들로 확대하여 모집·구성되어 있다. 최근에는 시니어평가단뿐만 아니라 이들을 돌보는 간호사, 요양보호사, 사회복지사 및 간호사를 중심으로 새로운 고령친화제품 평가단도 구성되었다.

제3절 사업화 및 활용

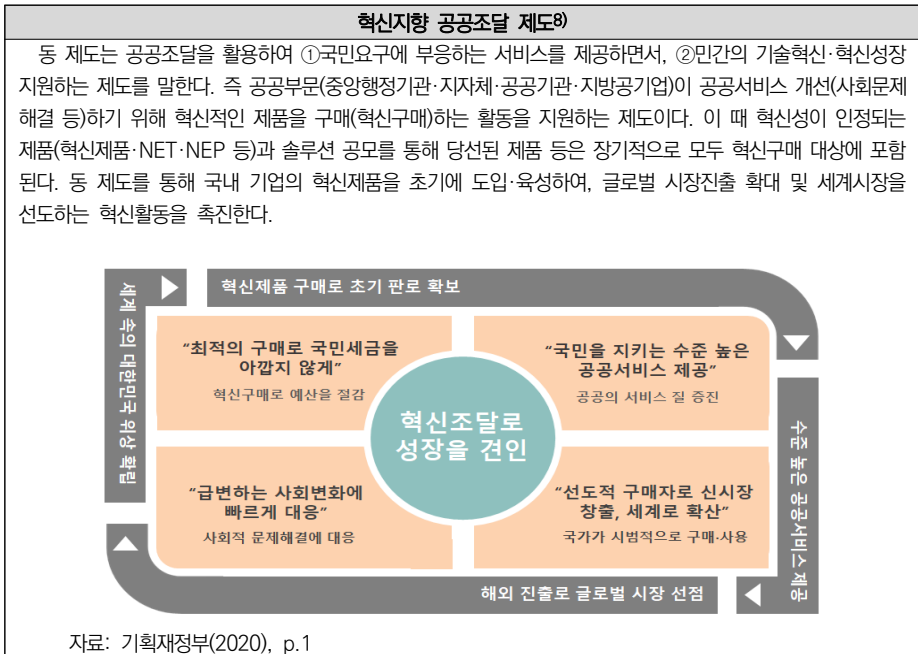
사회문제 해결형 연구개발 사업을 통해 개발된 성과물은 사회적으로 필요한 기술·제품·서비스이지만 그 동안 사회문제가 제대로 인식되지 못하고 있거나 법·제도, 제품·서비스 전달체계가 미비해 시장이 발달하지 않은 경우가 많다. 따라서 사회문제 해결형 연구개발 사업은 기술개발과 함께 시장을 형성하는 활동을 필요로 한다. 사회문제 해결형 연구개발은 1) 사용자의 문제해결에 효과적으로 기여하는 제품·서비스 개발만이 아니라 2) 제품·서비스가 수용되고 널리 활용될 수 있도록 시장을 만드는 법·제도 형성, 사회적 이슈화와 정당성 확보 활동 3) 문제해결을 위한 이해당사자(시민사회, 기업, 공공기관, 최종 사용자)의 네트워크 형성을 필요로 한다(송위진, 2006: 63-66).

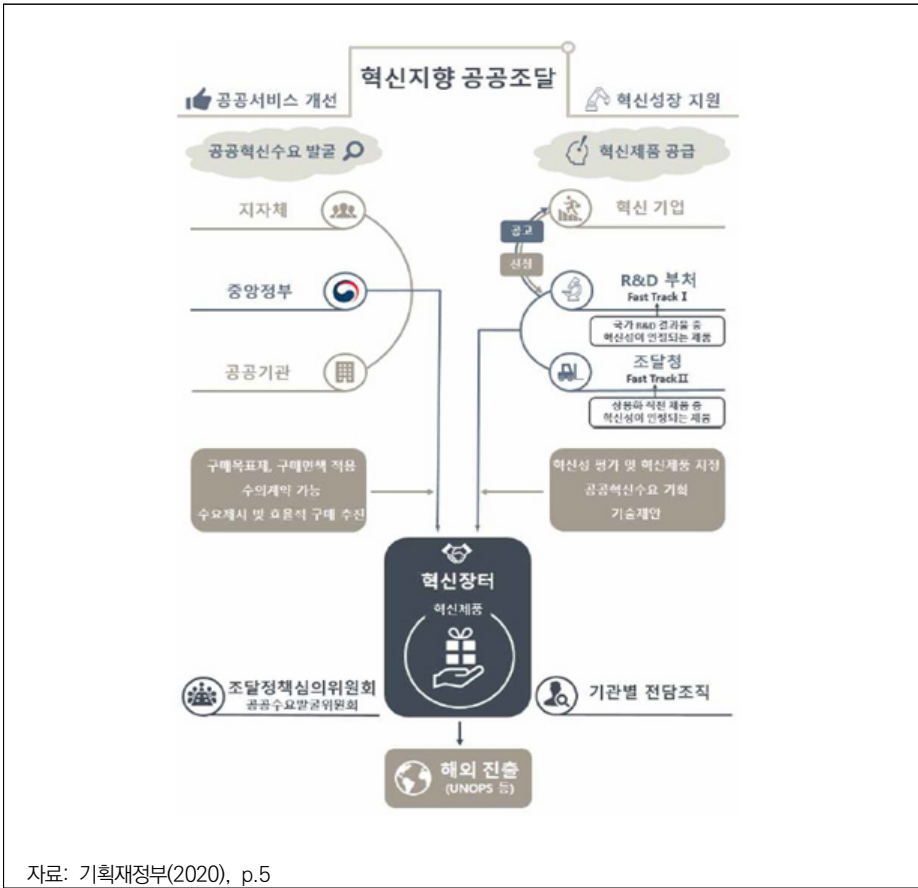
이러한 이유로 해서 사회문제 해결형 연구개발활동 사업기획 때부터 제품·서비스 개발과 함께 법·제도 형성, 네트워크 구축을 종합적으로 고려해야 한다. 그렇지만 이런 활동이 밀도있게 진행되는 시기는 제품을 사업화하는 과정이다. 이 때 리빙랩을 통해 기본 설계가 도출된 제품을 바탕으로 표준·인증문제 대응, 현장 사용과 관련된 법·제도 개선이나 형성, 전달체계 구축 활동이 본격적으로 전개된다. 개발된 기술은 어떤 경우에는 기존 인프라와 네트워크를 활용해서 쉽게 사업화되고 활용될 수 있지만 대부분의 경우에는 상당한 어려움을 겪게 된다. 현 제품 분류체계에 개발된 제품의 범주가 없고 새로운 기능을 수행하는 제품이기 때문에 그 제품에 대한 표준·인증 기준

7) 성지은·정병걸·송위진(2020: 20-25)에서 정리

과 관련 법·제도를 연구개발 주체들이 만들어야 하는 경우도 생긴다. 사업화와 관련된 기업, 사용자인 공공기관, 사회서비스 기관들도 개발된 제품과 서비스가 익숙하지 않기 때문에 어느 정도 시장이 형성되어야 그 제품을 사용하는 움직임을 보인다. 그 동안 사용된 제품·서비스도 아니고 사업화가 성공할지 잘 모르는 상황에서 전달체계를 형성하고 초기 시장을 개척하는 활동은 쉬운 일이 아니다.

조달청, 과기부, 산업부 등 여러 부처에서 진행하는 혁신지향적 공공조달 프로그램은 이런 어려운 상황에 대응하기 위한 하나의 수단이다. 동 프로그램은 사회문제 해결을 통해 공공서비스 혁신에 기여할 수 있는 국가연구개발사업 성과물을 공공기관이나 조달청이 구매해서 초기 시장을 형성해주는 활동을 내용으로 하고 있다. 사회문제 해결에 사용될 수 있는 신제품이나 수요기관의 의견을 반영하여 개발된 제품·서비스를 공기업, 공공기관, 지자체 등이 구매하는 것을 지원하는 것이다. 이렇게 초기 시장을 확보한 제품·서비스는 민간 시장에 보급되거나 해외 시장에 진출하는 기회를 얻으면서 스케일업 될 수 있다.





한편 새로운 표준과 인증기준을 만들고 법·제도를 개선해야 하는 제품·서비스의 경우에는 이런 활동을 지원해주는 인프라가 필요하다. 연구팀이 이런 활동을 다 수행할 수는 없기 때문이다. 전체 과정에 대한 이해를 가진 사회문제 해결형 연구팀과 같이 공동작업을 수행하는 조직들이 필요하다. 사회문제 해결형 연구개발 활동의 특성을 반영한 연구개발서비스를 제공하는 활동과 노력이 필요한 것이다.

제4절 종합: 사회문제 해결형 연구개발에서의 사회혁신조직 활동 분석의 틀

이 장에서는 사회문제 해결형 연구개발사업의 베스트 프랙티스 모델을 도출하기 위해 사회문제 해결형 R&D에서 진행된 제도 혁신 사례를 검토하였다. 다음에서는 그 내용들을 바탕으로 사회문제 해결형 연구개발 진행과정에서 요구되는 활동과 사회혁신 조직의 역할을 정리해본다. 요구되는 활동은 1) 사회문제 해결을 위한 새로운 제품·서비스와 관련된 혁신활동과 학습, 2) 혁신 네트워크 형성, 3) 새로운 혁신의 인지적, 사회·정치적 정당성 확보의 측면에서 정리될 것이다. 이러한 논의는 다음 장의 사회혁신조직의 활동을 분석하는 틀로서 활용될 것이다(송위진, 2006: 63-66).

〈사회문제 설정 및 구체화〉 과정에서는 “기획 리빙랩과 같은 속의 방식의 공동창조 활동을 통해 문제 정의와 대안 모색을 전문가와 현장의 사회혁신조직이 공동으로 수행”하는 것이 효과적이다. 이는 그 동안 전문가 회의나 설문조사 형태로 진행된 문제 정의 과정을 포괄하면서 문제현장의 주체들과 밀도 있는 협의와 학습을 수행하는 방식이다. 이 과정을 통해 그 동안 설문조사, 전문가 회의, 인터뷰를 통해 추상수준이 높은 상태에서 일반적으로 정의되던 사회문제가 지역이나 현장의 맥락에 맞게 구체화될 수 있다(학습). 그리고 이 과정을 거치면서 전문가 집단과 현장의 사용자들의 신뢰 기반과 네트워크가 형성된다(네트워크 형성). 또 민산학연관 이해 당사자들이 모여 문제를 정의하고 대안을 탐색하기 때문에 구체화된 사회문제의 내용과 해결방향도 정당성도 확보할 수 있다(정당성 확보).

사회혁신조직은 이 과정에서 중요한 역할을 할 수 있다. 지역기반을 가지고 있거나 조직화된 사용자 그룹을 사용자나 회원으로 가지고 있다면 연구자, 공공기관, 지자체와 협업하면서 사회문제를 정의하고 구체화하는 활동을 할 수 있다. 그리고 이런 작업을 통해 전문지식과 네트워크를 확보하면 사회문제 정의 및 구체화 활동을 담당하는 전문조직으로도 발전할 수 있다.

〈연구개발의 수행 및 실증〉 과정에서는 “공공성을 지닌 조직화된 사용자 그룹을 설정하여 리빙랩을 통해 실험 및 실증활동을 반복적으로 수행”하는 것이 효과적이다. 이

를 위해 초기 단계에 사회적 가치를 지향하는 선도 사용자 그룹을 형성하고 이들과 함께 연구개발을 수행하면서 이 그룹을 확장시켜 나가는 것이 필요하다. 이는 사회적 가치 구현이라는 방향성을 유지하면서 집합적 학습과 혁신을 수행하는 틀이 된다. 그리고 한두 번의 회의가 아니라 반복적인 만남을 통해 제품·서비스 프로토타입을 진화시켜나 가면 리빙랩을 운영하는 것이 필요하다. 처음에는 이런 과정에 시간과 노력이 많이 들지만, 연구자와 최종 사용자 사이에 일정한 수준의 신뢰와 공동의 지식기반이 형성되면 매우 빠른 속도로 수요자에 부합되는 제품·서비스가 만들어진다(학습). 그리고 그 제품·서비스를 개발·지지·활용하는 연구자, 공공·시민 사용자 커뮤니티도 동시에 형성된다(네트워크 형성). 또 연구자 단독으로 제품·서비스를 개발하는 것이 아니라 사용자와 공동창조의 형태로 진행되기 때문에 개발된 제품·서비스는 일정한 사회적 정당성을 확보할 수 있다(정당성).

사회혁신조직은 이러한 공동창조 과정에서 연구자와 공동으로 제품과 서비스를 개발하는 역할을 하거나 리빙랩을 운영하는 활동을 할 수 있다. 사회문제 해결형 R&D 사업에서는 주로 리빙랩 운영을 담당했는데 이런 경험이 축적되면 제품·서비스 개발로 진출할 수도 있고 리빙랩 플랫폼을 구축해서 다른 연구조직이나 기업에 리빙랩 서비스를 제공할 수 있다.

〈사업화 및 활용〉은 개발된 제품·서비스의 사업화를 통해 사회적 효과를 구현하는 최종 단계이다. 여기에서 막히면 사회문제 해결형 연구개발사업이 의도한 효과를 거둘 수 없기 때문에 상당한 노력이 필요하다. 많은 경우 연구개발활동보다 더 많은 자원투입과 노력이 필요하다.

사회문제 해결형 연구개발은 기존에 없거나 관심의 대상이 아니었던 새로운 제품·서비스나 시장을 형성해야 하기 때문에 관련 법·제도를 개선하고 인지도를 높이는 활동이 필요하다(학습 및 정당성). 이를 통해 개발된 제품·서비스가 현장에 사용될 수 있기 때문이다.

이와 함께 개발된 제품·서비스가 최종 사용자에게 전달될 수 있는 가치사슬이 전달 체계로 구성되어야 한다(네트워크 형성). 그리고 이런 활동을 촉진시킬 수 있도록 초기 시장 확보 노력이 수반되어야 한다.⁹⁾

사회혁신조직은 사용자들과 상대적으로 가깝기 때문에 일정 역량이 구축되면 사업화 활동을 담당할 수도 있다. 또 공공부문의 혁신활동에 대한 아이디어를 제시하고 관련 공공기관과 사회·공공서비스 혁신 수요를 구체화하여 공공시장을 여는 역할을 할 수 있다. 더 나아가 시민사회와의 네트워크를 활용해서 법·제도 개선을 위한 연구와 활동을 수행할 수 있다.

<표 3-2> 사회문제 해결형 연구개발사업의 베스트 프랙티스와 사회혁신조직의 역할

	1) 사회문제 설정 및 구체화	2) 연구개발 수행 및 실증	3) 사업화 및 활용
베스트 프랙티스	연구자와 시민, 최종 사용자, 지자체 등이 참여하는 '숙의활동'(예: 기획리빙랩)	공공성을 지닌 조직화된 사용자 그룹이 참여하는 반복적인 '공동창조 활동'(예: 실행 리빙랩)	·법·제도·문화 개선활동 ·사업화 활동 -공공구매 등을 통한 초기시장 확보(예: 혁신조달) ·전달체계 구축 및 사회적 효과 구현
수행되는 활동	·(학습)맥락을 반영한 사회문제의 구체화와 대안 탐색 ·(네트워크 형성) 관련 주체들이 참여하는 기획 네트워크 형성 ·(정당성 확보) 이해당사자가 참여하는 숙의기반 의사결정을 통해 문제설정과 해결 방향의 정당성 확보	·(학습)공동창조활동을 통한 수요지향적 대안 도출 및 실험 ·(네트워크 형성)공동으로 혁신을 수행하는 혁신공동체의 구축 ·(정당성 확보)사용자와 및 이해당사자와의 공동창조 활동을 통한 정당성 있는 대안 도출	·(학습)대안을 제품·서비스의 형태로 실용화 및 이를 통한 사회적 효과 구현 ·(네트워크 형성)사업화를 위한 네트워크와 사회적 효과 구현을 위한 전달체계 형성 ·(정당성 확보)시장형성을 위한 법·제도 개선, 사회이슈화, 공공시장 진입
사회혁신 조직의 역할	·숙의활동에 구성원으로 참여 ·문제형성 숙의활동 주도	·주관기관 또는 참여기관 형태로 사회문제 해결형 연구개발 수행 ·리빙랩 운영 및 관련 서비스 제공	·법·제도 개선 활동 수행 ·공공기관과 협의를 통한 수요 구체화 활동 ·서비스 기관이나 실용화 조직으로 사업화 직접 수행

9) 사회문제 해결형 제품·서비스의 공공구매는 제품·서비스의 성능과 안전성, 정당성을 보장해주는 장치다. 이 때 새로운 제품·서비스와 공공구매가 연계되기 위해서는 사업 초기 단계부터 관련 공공기관과 협의하거나 그 기관들을 연구개발 사업 운영위원회 등에 참여시키는 것이 필요하다. 공공기관은 새로운 제품·서비스의 매개 구매자나 사용자가 된다. 최근 혁신조달과 관련된 다양한 정책들이 확대되고 있는 상황이기 때문에 이를 적극적으로 활용하는 것이 필요하다.

| 제4장 | 사회혁신조직의 사회문제 해결형 연구개발 참여 현황과 과제

제1절 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여한 사회혁신조직 사례분석

제4장에서는 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여해서 성공적인 결과를 낳았으며 그 경험과 성과를 바탕으로 활동을 확장하고 있는 사회혁신조직들의 사례를 살펴본다. 이들은 시민사회 조직이나 기업으로서 일상적인 활동을 하다가 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여하여 관련 지역이나 영역에서 분야를 대표하는 조직으로 발전하고 있다. 그리고 이 과정에서 다른 조직과 네트워크를 형성하면서 일종의 사회문제해결 플랫폼으로 진화하고 있다.

이 장에서는 이들이 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여하게 된 맥락, 사업 진행 과정에서 수행한 활동, 시사점 등을 검토한다. 앞 장에서 검토한 ‘사회문제 설정 및 구체화’, ‘연구개발 수행 및 실증’, 그리고 ‘사업화 및 활용’의 측면에서 이들의 활동을 살펴볼 것이다. 그리고 이를 바탕으로 사회문제 해결형 연구개발에 사회혁신조직의 참여를 활성화하고 연구개발사업의 사회적 효과(social impact)를 제고하기 위한 방향을 탐색해본다.

사례로는 성대골 에너지전환 마을, 민들레의료복지사회적협동조합, 인라이튼, 엔유비즈를 다룬다. 이들은 사회혁신조직의 여러 유형을 대표하는 특성을 지니고 있다. 성대골 에너지전환마을은 마을만들기 ‘시민사회조직’ 으로부터 출발했고, 민들레의료복지사회적협동조합은 ‘사회적경제 조직’이며, 인라이튼은 ‘소셜벤처’로서 혁신성과 사회적 가치를 추구하고 있고, 엔유비즈는 사회적 가치를 지향하는 ‘영리기업’으로 활동하고 있다.

또 이들은 중앙부처, 지자체에서 시행한 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여했고 의미 있는 성과를 보여주고 있는 조직들이다. 사례들은 구체적인 성과가 있어 정부

부처의 상도 수상했고 공무원, 연구자, 투자자들로부터 호평을 받고 있다. 성대골 에너지전환마을은 한국의 대표적인 에너지전환마을이고, 민들레의료복지사회적협동조합은 대전 지역에서 통합돌봄시스템을 구축하는 플랫폼으로 부상하고 있다. 인라이튼은 자원순환과 관련된 주목받는 소셜벤처이며 엔유비즈는 공공데이터 활용을 통한 사회문제 해결 비즈니스를 수행하면서 행정안전부의 디지털사회혁신 최우수상을 수상한 기업이다.

이들이 사회문제 해결형 연구개발사업과 관련되어 수행한 활동과 그 특성, 조직의 비전 등은 다음과 같다.

〈표 4-1〉 사례 사회혁신조직들의 개관

구분	성대골 전환마을	민들레 의료사회	인라이튼	엔유비즈
조직	마을만들기에서 시작한 시민사회조직 → 협동조합 구성	새로운 협동조합형 의료서비스 모델을 개발하고자한 사회적경제조직	폐가전 순환을 위한 소셜벤처	공공데이터 큐레이션을 수행하는 사회가치지향 영리기업
참여 연구개발 사업	·미니태양광키트개발 사업 ·지역 스마트그리드 구축사업	·사회문제해결(당뇨 관리기기) 기술개발사업 ·ICT기반 통합돌봄시스템 개발사업	·무선제품 배터리 재활용 시스템 구축	·ICT기반 지역문제해결사업(돌봄, 마을만들기 등)
주요 역할	·시민연구원을 통한 리빙랩 운영 참여와 사업전반의 이니셔티브 확보 → 문제 구체화에서 주도적 역할 리빙랩 플랫폼 구축	·조합회원을 중심으로 한 리빙랩운영 ·통합돌봄사업 기획·운영에서 주도적 역할 수행 → 문제 구체화에서 주도적 역할 수행 리빙랩 플랫폼 구축	·폐배터리 순환시스템 구축을 위한 실험과 비즈니스 모델개발 → 문제구체화 및 대안개발에서 주도적 역할	·사업기획과 기술개발수행 ·지자체·비영리조직과 리빙랩 운영 → 문제구체화 및 대안개발에서 주도적 역할
비전	에너지 전환과 기후변화 대응	지역기반 통합돌봄시스템 구축	E-waste 자원순환시스템 구축	ICT 기반 마을전환

1. 시민사회조직: 성대골 에너지전환 마을

가. 개요

성대골 에너지전환 마을은 도서관을 건립하기 위한 공동체 운동에서 시작한 시민사회 조직이다. 마을 도서관 만들기 활동을 수행하는 과정에서 2011년 후쿠시마 사태에 충격을 받아 에너지 전환의 필요성을 절감하여 에너지 전환 프로젝트를 본격적으로 추진하기 시작했다. 성대골 마을은 2012년 서울시의 에너지자립마을로 선정되어 이를 통해 지역 차원에서 에너지 전환과 관련된 비전을 형성하고 마을 주민들은 대상으로 절전 운동들을 하면서 주민들을 조직화하기 시작했다. 이 과정에서 여러 개의 협동조합이 만들어져 에너지 전환관련 사업을 진행하게 되었다.

2014년 성대골 마을은 외부 전문가들의 도움을 받아 리빙랩 개념을 접하게 되었고 서울시의 지원을 받아 리빙랩 프로젝트를 시범적으로 진행하게 되었다.¹⁰⁾ 이 경험은 2016년 국가연구개발사업에 참여하는 계기가 되었다. 산업부가 수행한 도시지역에서 사용되는 미니태양광 DIY 키트를 개발하는 과제에 참여할 수 있었다. 동 사업은 리빙랩을 주요 추진체제로 요구했기 때문에 성대골 에너지전환마을이 지니고 있는 에너지 전환 운동 경험과 조직 구성이 사업 진행에 도움을 주었다.

<표 4-2> 산업부의 미니태양광 리빙랩 사업에 대한 평가

❶ 성과개요	
○ 성 과 명	도심 속 시민참여 에너지전환 리빙랩을 통한 재생에너지 수용성 제고
○ 창출시점	2017년 10월 (사업기간 : 2016. 9. 1 ~ 2017. 8. 31)
○ 과 제	도시지역 미니태양광 리빙랩: 마이크로 크레딧 비즈니스 모델과 사용자 친화적 DIY 디자인 개발 (총사업비 2.2억원)
○ 책임자/ 기관	한재각 / 에너지기후정책연구소

10) 이 사업은 서울시의 '민간단체 공익활동 지원사업'을 통해 진행되었다. 지자체의 시민사회 지원사업으로 추진된 것이다.

② 성과내용

- (주요내용) 도시의 에너지 전환을 위한 지역 기반의 태양광 발전 리빙랩 실험을 통해 미니태양광 설치, 태양광펀드 가입, 에너지협동조합 활동 등을 다양하게 시도, 성공적으로 수행함으로써, 지역사회 재생에너지 보급문화에 앞장서는 모범사례로 평가, 사회적으로 큰 영향력을 미친 대표성과로 선정(리빙랩 주요 연구의 사례로 인식, 다수의 언론 보도 및 홍보, 지속적인 주민 참여형 사업 추진 등)
- 미니태양광 DIY(소비자제작) 제품 개발, 재생에너지 특화 금융상품 개발을 주민들이 직접 참여하여 추진 하고, 정기적인 전문 포럼 운영, 홍보관 및 기획관 연계를 통해 마을단위 → 지역으로의 성과 확산
- 특히, 에너지 금융상품을 지역 금융기관과 함께 주민들이 직접 참여하여 설계한 성과는 세계적으로도 매우 우수한 사례로 지역사회 재생에너지의 지속적인 활용·확산에 크게 기여함
- 既 서울시가 추진한 보조금 중심의 미니태양광 보급사업의 한계를 주민 주도로 가정용 소형 태양광 발전 소(1kW 미만)인 미니태양광의 기술, 금융, 교육 및 홍보의 대안을 찾아 에너지 기술의 보급·확산과 수용성 제고

〈수용성 문제 발생-문제해결 과정〉

미니태양광 보급(2014)	수용성 문제 발생	리빙랩 추진(2016~2017)	수용성 제고·성과확산(2017)
도시 에너지문제 해결을 위해 미니태양광 보급 + 보조금 지급	· 구입 및 설치비용 高 · 낮은 경제성 · 주민 불편 사항 발생 (기기 개선요구, 전자파로 인한 건강 불안 등) · 정보 제공 및 사회적 네트워크 부족 · 수리, 철거 및 폐기 문제	- 전환실험을 위한 “포커스그룹” 운영 · 마을연구원 모집 · 문제점 분석, 해결책 모색 · 워크숍, 교육	· 지역주민에 적합한 에너지기술 발굴 · “에너지슈퍼마켓”을 통한 성과 홍보 · 도시재생에너지기획관 신설(상도4동)을 통한 성과 확산 · 마을백업센터 구축 *보급·수리·점검 거점

포커스그룹1 기술(DIY)	포커스그룹2 금융(솔라론)	포커스그룹3 교육·홍보
○ DIY 미니태양광 개발 활동 ○ 전기량, 전자파 등 측정 실습 ○ 제품 문제점 분석, 해결 방안 도출	○ 금융상품 개발 ○ 상품안내 방안	○ 홍보방안 마련 및 홍보추진 ○ 홍보물, 홍보콘텐츠 개발
시티 솔라포럼 운영 (1)포커스 그룹 간 소통 (2) 외부연구자, 활동가, 지역주민간 네트워킹		

자료: 한국에너지기획평가원(2019), 내부평가자료

에너지전환을 지향하는 민간 연구기관, 중소기업이 참여한¹¹⁾ 사업을 수행하면서 성대골 마을은 본격적으로 리빙랩 운영에 관여하게 되었다. 이를 위해 마을연구원을 선정하여 선도사용자로서 현장 기반 수요를 제공하고 그것을 충족시키기 위한 다양한 방안을 기업, 연구팀과 같이 모색하였다. 이 과정에서 개발한 미니 태양광키트 보급을 촉진하는 금융 지원제도까지 설계하였다. 에너지 전환과 관련된 연구개발사업을 수행하면서 여러 성과가 있었다. 보급이 용이한 미니 태양광키트, 리빙랩을 바탕으로 전문가와 협업을 할 수 있는 마을 연구원 조직, 전문조직과 협업을 하는데 필요한 지식과 경험, 그리고 기술기반 사업 추진 방식에 대한 자신감이 얻어졌다.

이를 바탕으로 성대골 에너지전환마을은 지역에서 에너지를 생산하는 조직으로 변모하기 시작했다. 활동 영역도 에너지 전환을 넘어 기후위기 대응으로 확대되기 시작했다. 2020년 현재 지역에 위치한 성대골 시장의 옥상에 태양광 발전시설을 설치하고 지역을 마이크로 그리드로 묶어 동작구 가상발전소를 운영하는 사업을 추진하고 있다. 시장 상인들이 합류하면서 사업의 규모도 상당히 커지도 기술적 난이도도 높은 사업을 추진하게 된 것이다.¹²⁾ 또 지역 주택에너지 관리 효율화를 위한 마을기술자 네트워크를 구축하고, 농촌 지역의 에너지 전환 마을과도 협업을 하면서 성대골에서 이루어진 에너지 전환 프로젝트의 경험을 확대하고 있다.

성대골 에너지 전환마을이 사회혁신조직으로서 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여하고 에너지 전환문제를 해결하는 과정은 1) 에너지 문제를 해결하려는 사회혁신 조직으로서의 일반 활동, 2) 서울시와 산업부 사업에서의 리빙랩 활동을 통한 사회문제 해결형 연구개발사업에의 참여, 3) 연구개발사업 참여 경험과 네트워크를 바탕으로 사회혁신활동 규모와 범위의 확장(기후위기 대응, 마이크로 그리드, 도농협력 사업)의 형태로 진행되었다고 할 수 있다.

11) '도시지역 미니태양광 리빙랩'의 운영에는 (사)에너지기후정책연구소, 마을닷살림협동조합, (주)마이크로발전소, 연세대학교 지속가능한도시전환연구실 등 총 4개의 단체가 참여하였다. 그리고 이 사업은 산업통상자원부와 한국에너지기술평가원의 '에너지기술수용성제고 및 사업화촉진' 사업의 하나로 추진되었으며, 2016년 9월부터 2017년 8월까지 1년간 진행되었다(김준한 외, 2017:p.8).

12) 성대골에너지협동조합은 동작구에서 아파트, 학교, 민간 및 공공건물 옥상을 빌려 태양광발전소를 무료로 설치하고 발전수익을 공유하는 사업을 진행하고 있다. 이 사업은 산업자원통상부의 '2019년 지역 에너지산업 활성화 지원사업'에 선정되어 동작구, 에이치에너지, 마이크로발전소 등과 컨소시엄을 구성하여 지역 내 ▲태양광발전소 ▲ESS(에너지 저장장치)를 무상으로 설치하고 전력 판매 및 절감수익을 공유하는 것을 목표로 하고 있다.(이투뉴스, 2019.11.20)

<표 4-3> 성대골 에너지전환마을의 활동

시기	주요 활동
사회혁신 조직 설립	·마을 도서관 만들기 공동체 운동(2010) ·에너지 전환마을사업 수행(2012 - 2014년, 서울시), 협동조합 설립(마을닷살림 협동조합 등)
리빙랩 경험 및 사회문제 해결형 R&D참여	·리빙랩 활동 경험(2015) ·산업부의 '에너지 기술 수용성 제고 및 사업화 촉진 사업'에 참여해서 도시지역 미니태양광 과제 수행(2016-2017)
규모 확대와 타 분야 사회혁신 활동으로 확대	·에너지 전환을 넘어 기후위기 대응 모색 ·산업부와 에너지 공단의 '지역에너지산업 활성화 지원사업'을 수행하여 동작구 가상발전소 구축사업을 추진

나. 활동 내용

1) 사회혁신조직의 사회문제 해결형 연구개발사업 참여 맥락

성대골 에너지전환마을은 시민사회조직에서 출발한 협동조합으로서 사회문제 해결형 연구개발사업 수행에 요구되는 리빙랩 운영 능력을 갖추고 있었다. 산업부가 추진한 '에너지 기술 수용성 제고 및 사업화 촉진사업'이 기존 사업과 달리 사용자 조직의 참여를 강조했기 때문에 성대골이 지닌 능력이 높이 평가되어 이 사업에 참여하게 되었다. 사회문제 해결형 연구개발사업이 필요로 하는 내용과 성대골 전환마을 내부에 축적된 능력이 잘 맞아 시민참여형 연구개발 활동이 이루어질 수 있었던 것이다.

[그림 4-1] 성대골 에너지전환 마을의 마을연구원 워크숍



자료: 서울대아시아도시사회센터(2020)

그렇지만 프로젝트를 수행하는 과정에서 시민조직의 운영원리 및 언어와 기술개발 사업을 추진하는 산업부 및 관리기관의 운영원리와 언어가 달라서 여러 문제가 발생했다. 이로 인해 연구책임기관인 에너지·기후정책연구소가 양쪽을 조정하느라 많은 어려움을 겪기도 했다. 특히 리빙랩은 활동이 진행되면서 제품·서비스의 내용이 진화하는 특성이 있는데 연구개발사업의 규정이 탄력적이지 못해 이런 제품·서비스의 진화과정을 수용하는 것이 어려웠다. 때문에 이를 조정하기 위한 다양한 노력이 수반되어야 했다.

2) 주요 활동

성대골 에너지 전환마을은 기존 마을만들기 공동체 운동에서 축적된 시민역량과 사회적 자본을 바탕으로 사회문제 해결형 연구개발 과정에서 사회혁신조직에게 요구되는 여러 활동들을 적극적으로 수행했다.

성대골 에너지전환 마을은 사회문제 해결형 연구개발 전 과정에 적극적으로 참여했다. 미니 태양광 키트를 확산시키기 위해 그것의 현장 사용을 가로 막는 요소들을 도출하고 그 문제를 해결하기 위한 대안을 모색하는 리빙랩 활동이 활발히 이루어졌다. 1) 문제 구체화: 마을연구원을 조직화해서 미니 태양광 보급과 관련된 문제를 구체화하는 과정에 참여했고(〈표 4-4〉 참조), 2) 연구개발 및 실증: 리빙랩을 바탕으로 대안을 개발하는 과정에서 기업과 밀도 있는 협업을 진행하였다. 이 때 성대골 전환마을은 상당한 리더십을 발휘했다. 또 3) 사업화 및 활용: 지역 내에 미니 태양광 보급을 확대하기 위해 금융지원 프로그램을 연구팀과 함께 개발하였고 지역 내에서 다양한 문화 활동을 전개하여 개발된 미니태양광 키트의 인지도를 높여 지역 내에 확산시키는 역할을 했다.

<표 4-4> 미니태양광 시제품 개발에 대한 마을연구원의 의견과 개선사항

번호	분류	마을연구원 의견	DIY 시제품
1	패널크기	미니태양광 패널이 너무 커서 옥상으로 옮기기 어렵다. 패널을 옥상으로 운반할 때는 반으로 접어서 운반하고 설치할 때 다시 펼칠 수 있도록 패널을 개발했으면 좋겠다.	패널을 분할해 1m*1m 정방형 13kg 모듈 개발
		미니태양광을 차량으로 운반할 때 차량이 굽힐 위험이 있다.	포장방법 개선
2	케이블	미니태양광에 연결된 전선을 창문을 통해 배선작업을 하면 창문을 완전히 닫을 수 없어서 불편하다.	플랫케이블 개발
3	거치대	비가 오면 거치대에 물이 고여 물이 썩거나 벌레가 생길 수 있다.	거치대에 배수구를 뚫고 바닥에 스테드를 만들
4	계측기	계측기 쪼는 위치가 구석이어서 매번 확인하기 불편하다. 월간 발전량 등을 통계로 보여줬으면 좋겠다.	스마트폰 어플리케이션 개발

자료: 김준한(2017), p.7

3) 시사점

성대골 에너지전환마을은 사회문제 해결형 연구개발을 시민사회조직 주도로 진행한 사례다. 연구기관과 중소기업이 참여했지만 마을연구원으로 대변되는 주민 중심으로 프로젝트가 진행되면서 새로운 실험이 이루어졌다. 성대골 전환마을은 지역의 마을만들기에서 축적된 시민역량을 바탕으로 기술을 개선하고 활용하는 국가연구개발 사업에 참여하면서 전문조직과 협업할 수 있는 능력을 확보하고 그것을 더욱 발전시켜 스케일업 활동을 진행하고 있다. 이런 활동은 에너지 전환에 대한 비전, 기후위기에 대한 대응이라는 지역기반의 공유된 비전에 기반하고 있다.

성대골 에너지전환마을 사례는 사회문제 해결형 연구개발사업이 최종 사용자인 시민사회의 참여, 리빙랩 운영 능력, 현장 활용 등을 높게 평가하는 틀을 강화한다면, 그리고 일정한 사회적 자본을 확보한 사회혁신조직이 거기에 참여한다면, 현장지향적인 연구개발 활동이 이루어져 제품·서비스 개발에서도 좋은 성과를 얻을 수 있다는 점을 보여주고 있다. 이와 함께 현장의 시민들도 이런 참여 활동을 통해 자신들이 지역이 직면한 문제를 해결할 권리가 있고 또 그것을 해결 수 있다는 자기 효능감을 높일 수 있다는 것도 입증하고 있다.

2. 사회적경제조직: 민들레의료복지사회적협동조합

가. 개요

민들레의료복지사회적협동조합(이하 민들레의료사협)은 지역에서 주민들이 협동조합 형태로 만든 의료기관이다. 2002년 설립된 민들레의료사협은 환자들을 치료하는 역할만이 아니라 건강반 모임을 운영하면서 지역사회 주민들을 조직하고 건강관리 활동까지 담당하는 사회적경제 조직이다. 협동조합 운영과정에서 조합원들의 참여가 활성화되면서 민들레 의료사협은 리빙랩 운영에 필요한 조직화된 사용자 그룹을 지니게 되었다.

민들레의료사협은 2015년 과기부의 사회문제 해결형 기술개발사업에 리빙랩 운영 조직(참여기관)으로 참여하게 되었다. 연세대학교가 주관한 과제에 참여기관으로 활동하면서 당뇨병이 있는 회원들을 중심으로 인슐린주입기를 개선하는 활동을 수행하여 국가연구개발사업의 운영방식과 리빙랩 활동을 경험하게 되었다. 이는 전문조직과의 협업에 대한 자신감과 노하우를 형성하는 계기가 되었다. 조합원 중심으로 진행된 활동을 바탕으로 국가연구개발사업에 참여할 수 있는 기반을 구축하게 된 것이다.

<표 4-5> 민들레의료사협 정관 전문

민들레의료복지사회적협동조합은 나눔과 협동의 경제를 지향하는 지역통화운동 단체 '지역품앗이 한발레츠'와 참다운 의료생활의 실현을 위해 노력해 온 '인도주의실천의사협의회 대전충남지회'가 중심이 되어 시작되었다.

이후 친구랑공동육아어린이집, 한발생활협동조합, 한살림대전생활협동조합 등의 협동조합과 대전지역 시민사회단체, 그리고 지역주민들의 노력으로 대전민들레의료생활협으로 창립하였다.

민들레의료복지사회적협동조합은 대전민들레의료생활협의 전통을 이어 다음과 같은 네 가지를 기본 이념으로 한다.

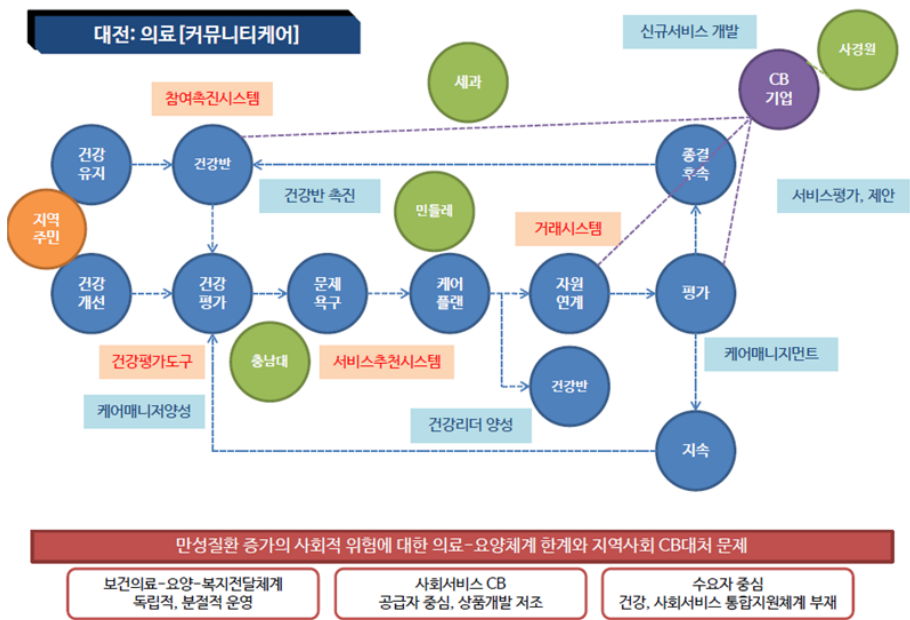
- 첫째, 지역사회 주민이 참여하는 협동조합으로서 **생명**과 **평화**, **공동체**의 가치를 실현하기 위해 노력한다.
- 둘째, 환자의 알권리를 보장하고 치료과정에 함께 참여하여 **인권을 존중하는 의료, 복지, 노인 건강사업**을 펼쳐나간다.
- 셋째, 자신과 가정, 직장, 마을에서 좋은 생활습관과 환경을 만들어 질병을 사전에 **예방하는 보건의료를 실천**한다.
- 넷째, 주민의 자치와 참여, 협동을 통해 지역의 **마을마다 건강한 생활공동체**를 만들어 간다.

민들레의료복지사회적협동조합은 위 네가지 기본이념을 실현하기 위해 조합원 주권의 원칙을 따르며 세계의 협동조합과 연대하여 평화롭고 행복한 세계를 이루어갈 것이다.

자료: 송작근(2019)

민들레의료사협은 이런 경험과 조직을 바탕으로 중앙 부처나 지자체에서 수행하는 사업에 참여하였다. 2016년을 거치면서 새로운 의료협동조합 모델 구현을 넘어 지역 사회 통합돌봄 체계 구축을 자신들의 임무로 설정하게 되었고 지역차원의 사회서비스를 통합하여 수요자 맞춤형 서비스를 제공하는 활동을 수행하고 있다. 2018년에는 조직화된 사용자 기반, 연구개발사업 참여 및 리빙랩 운영 경험을 바탕으로 지역기반 사회적경제의 능력을 활성화하기 위한 산업부의 커뮤니티 비즈니스 활성화 사업에 참여하게 되었다. 수혜자 상황에 맞는 맞춤형 통합돌봄을 위해 ICT를 활용해서 사회서비스 공급자들을 엮는 기술적·조직적 플랫폼을 구축하는 작업을 하고 있다.

[그림 4-2] 통합돌봄시스템의 구축 실험



자료: 송직근(2019)

이런 과정을 요약하면 민들레의료사협은 1) 주민참여에 기반한 새로운 의료서비스 모델을 구현하는 사회혁신조직으로서의 활동, 2) 과기부의 사회문제 해결형 연구개발 사업의 참여기관으로서 리빙랩 운영, 3) 지역사회 통합돌봄체계 구축의 비전을 바탕

으로 사회혁신의 범위 확장(산업부 커뮤니티비즈니스 활성화 사업, 통합돌봄 관련 사업 수행)의 형태로 사회혁신 활동을 발전시켜 왔다.

<표 4-6> 민들레의료사업의 활동

시기	주요 활동
사회혁신 조직 설립	·2002년 대전민들레의료생협 창립 ·의원, 한의원, 치과 개원하여 사회적경제형 의료모델 도입
리빙랩 운영을 통한 사회문제 해결형 R&D참여	·과기부의 사회문제 해결형 기술개발사업 리빙랩 활동 담당(2015-2017)하면서 R&D사업과 연계
규모 확대와 타 분야 사회혁신 활동으로 확대	·사회복지공동모금회, 지역사회주도 노인건강 통합돌봄사업(2016-18) ·산업부의 커뮤니티 비즈니스 활성화 사업 R&D, 비R&D사업 참여(2018-19) ·대전 대덕구 공동체지원센터 활동 수탁(2019) ·통합돌봄체계 구축을 위한 다양한 협동조합 설립 및 지역사회통합생태계 구축 활동 수행

나. 활동 내용

1) 사회혁신조직의 사회문제 해결형 연구개발사업 참여 맥락

민들레의료사업은 1차 의료기관으로서 지역기반 주민중심의 의료서비스를 지향하며 보건·의료분야에서 주민 참여를 지향해오던 조직이다. 조합 내에 건강관리나 특정 질병과 관련된 조직화된 시민 그룹이 활동하고 있었고 이런 특성이 과기부 사회문제 해결형 기술개발사업에 리빙랩 운영 조직으로 참여할 수 있는 기회를 제공했다.

민들레의료사업은 리빙랩을 운영하면서 기술개발 전문가 조직과 협업을 하고 R&D 과정을 경험하게 되었다. 이 과정에서 현장 주민들이 연구팀에 의견을 제시했고 연구팀이 이를 반영해서 주사에서 침 형태로 제품의 디자인을 변화시켰다. 그 동안 별로 관계없는 일이라고 생각했던 R&D 활동을 경험하게 됨으로써 R&D도 민들레의료사업의 관심 영역이 되기 시작했다.

이런 리빙랩 경험은 그 이후 전개된 산업부의 커뮤니티 비즈니스 활성화 사업(R&D 사업, 비R&D사업 포함)을 수행하는데 밑거름이 되었다.¹³⁾

2) 주요활동

민들레의료사협은 의료·돌봄서비스 제공기관으로서 지역기반 사용자 그룹을 지닌 사회적경제 조직이다. 민들레의료사협은 이런 능력과 자산을 기반으로 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여하여 리빙랩을 운영하고 다양한 현장 주체들을 조직화하는 역할을 수행했다.

1) ‘사회문제 설정 및 구체화’와 관련해서는 현장 경험과 사용자 기반을 바탕으로 중요한 역할을 담당했다. 특히 산업부의 커뮤니티 비즈니스 활성화사업에 공모할 때 지역사회 문제를 정의하고 관련 주체들을 조직하는데 중심적인 역할을 했다.

2) ‘연구개발 수행 및 실증’ 과정에서 과기부의 사회문제 해결형 사업, 산업부의 커뮤니티비즈니스 활성화 사업의 연구개발 활동은 연구기관이나 대학이 수행했지만 그것을 리빙랩 방식으로 운영하면서 현장과 소통하고 관련 기관을 조직화하는 활동은 민들레의료사협이 수행했다. 더 나아가 2020년에 진행되는 사회적경제혁신성장사업의 경우에는 지역문제 해결을 위해 R&D를 수행하는 주관 연구기관으로서 참여를 모색하고 있다.

3) ‘사업화 및 활용’에서는 산업부 사업을 통해 개발된 커뮤니티 케어를 위한 ICT 통합 솔루션을 대전 지역의 참여 조직들과 공유하고 있으며 이 솔루션을 활용하는 조직들을 협동조합 형태로 조직하고 있다. 통합된 서비스를 제공하기 위한 전달체계를 형성하는 작업을 하고 있는 것이다.

민들레의료사협은 사회문제 해결형 연구개발사업에 리빙랩 운영 조직으로 참여해서 연구개발활동에 대한 이해도를 높이면서 연구개발까지 활동을 확장하는 모습을 보여주고 있다. 동시에 연구개발 성과를 활용하여 파편화된 형태로 제공되는 지역사회의 사회서비스를 통합하는 플랫폼 조직으로 발전하고 있다.

13) 주민참여 커뮤니티케어 시스템지원 ICT통합솔루션 개발사업(R&D사업), 주민참여 커뮤니티케어 기반 조성 및 의료 건강지원 커뮤니티비즈니스 생태계 구축(비R&D사업)

3) 시사점

사회문제 해결형 연구개발사업은 지역기반 대안적 의료모델을 모색해온 민들레의료사협의 활동의 폭을 넓히고 활동 내용을 심화하는 계기를 제공했다. 리빙랩 활동을 통해 연구개발사업에 참여하게 되면서 기술개발 활동을 접하게 되었다. 이는 의료 서비스 제공을 넘어 대전 지역 전체를 대상으로 한 통합돌봄체계를 모색하는 기술적 기반을 제공하였다. 민들레의료사협은 통합돌봄체계 구축이라는 비전을 형성하면서 그동안 각개약진식으로 공급되어왔던 돌봄서비스를 통합적으로 제공할 수 있는 기술적·조직적 플랫폼을 구축하는 프로젝트를 수행하고 사회혁신 활동을 스케일업 하고 있다.

3. 소셜벤처: 인라이튼

가. 개요

인라이튼은 막대하게 배출되는 전자쓰레기(E-waste)를 유지·보수하여 되살리는 것을 목표로 하는 소셜벤처다. 2014년 설립된 인라이튼은 사라진 동네전파사를 현대에 맞는 서비스 모델로 재탄생시켜 쉽고 편리하게 고장 난 제품을 수리할 수 있는 전자제품 수리 서비스를 제공하고 있다. 오프라인 수리점을 직접 방문하지 않고도 온라인/택배 기반의 O2O(Offline to Online) 주문형 서비스인 베타리뉴 서비스를 제공하고 있다. 이 과정에서 기술장인 및 청년장인과 소비자를 연결하고 인력을 고용하는 플랫폼을 구축하면서 낙후된 수리산업을 혁신하고 있다(성지은·김수은·송위진, 2020).

[그림 4-3] 인라이튼의 사업



자료: 인라이튼 홈페이지, better-renew.co.kr (2020.10.20. 접속)

인라이튼은 2016년 서울혁신파크의 리빙랩 사회혁신 프로젝트 공모사업을 통해 ‘서울을 바꾸는 100일간의 사회혁신 실험’에 참여하면서 사회문제 해결형 R&D사업에 진입했다. 2017년 인라이튼은 업사이클센터인 ‘서울 새활용플라자’에 입주해 ‘리페어 공장’을 운영하면서 전자제품을 유지·보수하는 공간을 구축하고 월 1,000대 정도의 전자제품을 수리하고 있다. 또 사용자들이 제품을 스스로 수리할 수 있는 활동을 지원하는 실험실을 운영하고 있다. 수리 서비스를 제공하는 리페어공장을 넘어 시민과 함께 소통하며 소비자가 직접 수리활동을 할 수 있도록 지원하는 수리연구소_리빙랩인 ‘리페어랩’을 모색하고 있다.

<표 4-7> 인라이튼의 발전 과정

시기	주요 활동
사회혁신 조직 설립	·2014년 인라이튼 창업 ·2015년 업사이클링 파워팩 BETTER RE 개발
리빙랩 운영을 통한 사회문제 해결형 R&D참여	·서울시 사회혁신파크 리빙랩 사회혁신 프로젝트 수행 및 배터리뉴(BETTER RENEW)서비스 도입(2016)
규모 확대	·서울 새활용플라자 입주 및 리페어 공장 운영(2017) ·시민들이 스스로 수리활동을 수행하는 리페어 카페 운영

[그림 4-4] 리페어카페@서울새활용플라자 행사



자료: 인라이트 홈페이지, better-renew.co.kr (2020.10.20. 접속)

나. 의의

1) 사회문제 해결형 연구개발 참여 맥락

인라이트는 소셜벤처로서 지자체의 사회문제 해결형 사업에 참여함으로써 사업의 도약대를 마련했다. 그 동안 주목받지 못했던 전자제품 유지·보수를 위한 온오프라인 기반 비즈니스 모델을 실험할 수 있었다. 전자제품 수리자와 유지·보수를 원하는 소비자를 연계시키는 모델을 구체화 할 수 있었다.

이런 경험을 바탕으로 지자체와 협업을 확대하면서 사업규모를 확대하는 기회를 맞이할 수 있었다. 전자제품 자원순환과 관련된 새로운 모델을 개발할 수 있었기 때문에 이런 확대가 가능했다.

2) 주요 활동

인라이튼은 전자 쓰레기 문제를 해결하기 위한 소셜벤처로서 1) ‘사회문제 정의 및 구체화’ 활동을 수행해왔다. 창업과정을 거치면서 전자쓰레기와 관련된 다양한 문제를 접하면서 그것을 해결하기 위한 대안들을 모색해왔다. 2) 이런 경험을 바탕으로 지자체가 추진한 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여하여 이 문제를 해결하기 위해 본인들이 주관기관이 되어 모델을 탐색하였다. 지역에 기반해서 온오프라인 통합을 통해 문제를 해결하는 방안을 연구하면서 인라이튼은 유휴인력이 되고 있는 전파사 기술자, 마이스터고 출신 학생과 제품 수리를 원하는 소비자를 연결시키는 비즈니스 모델을 실증했다. 그리고 3) 이런 경험을 바탕으로 ‘사업화’를 위해 비즈니스 규모를 키워나가고 있다(리페어공장과 리페어랩).

3) 시사점

인라이튼의 경우는 사회문제 해결형 연구개발사업이 소셜벤처가 사회문제 해결 비즈니스 모델을 탐색하고 실험하는 계기를 마련해준 사례라고 할 수 있다. 아이디어 수준에 있던 사회혁신 모델을 지자체 사업을 통해 구체화 할 수 있었던 것이다. 문제 구체화, 대안 모색, 사업화는 주로 인라이튼을 중심으로 전개되었다. 전자제품 순환과 관련된 플랫폼을 구축하는 비즈니스 모델을 지향하면서 전자제품 수리인력과 사용자들을 연계시키는 작업을 하고 있다. 초기에는 전자제품 수리인력 조직화에 초점을 맞추었지만 규모가 확대되면서 최종 사용자들을 직접적으로 참여시키기 위한 일종의 리빙랩인 리페어랩을 확대하고 있다.

4. 영리기업: 엔유비즈

가. 개요

엔유비즈는 지역기반 기업으로서 공공부문 빅데이터를 보기 쉽게 정리해서 공무원이나 시민들에게 한눈에 보여주는 빅데이터 큐레이팅을 하는 영리 기업이다. 정보를 수집·선별해서 그것을 필요로 하는 사람에게 제공하는 솔루션을 가지고 있다. 공공데이터나 시민사회 커뮤니티에서 발생하는 데이터를 바탕으로 그것을 분석하여 사용자들이 활용할 수 있도록 하는 솔루션 플랫폼을 제공하는 기업이기 때문에 공공서비스 혁신, 커뮤니티 사회혁신을 지향하고 있다. 엔유비즈는 현장기반으로 개발된 공공 ICT 서비스 솔루션을 지자체나 공공기관에 판매하면서 수익을 창출하고 있다(성지은·김수은·송위진, 2020).

[그림 4-5] 엔유비즈의 사업영역



자료: 엔유비즈 홈페이지, nubiz.co.kr, (2020.10.20. 접속)

공공데이터 활용에 강점을 가지고 있기 때문에 엔유비즈는 다수의 사회문제 해결형 연구개발사업에 지원해 과제를 수행했다. 과학기술부의 ICT를 통한 착한 상상 프로젝트, 행안부의 디지털 사회혁신 프로젝트, 과기부의 SOS Lab(Solutions in Our

Society Lab)사업에 참여하면서 현장 주민들이 참여하는 리빙랩 방식을 활용하였고 다수의 상도 수상했다. 이를 통해 리빙랩 기반 ICT 사회혁신을 수행할 수 있는 기반을 구축하게 되었다.

이런 과정을 거치면서 엔유비즈는 지역 사회혁신 활동가들과 공동사업에 다수 참여하게 되었고 사회적 가치를 추구하는 영리기업으로 비즈니스를 영위하고 있다. 기업의 형식은 영리기업이지만 기술을 활용해 사회문제를 해결하는 사회혁신조직으로 활동하고 있는 것이다.

[그림 4-6] 엔유비즈가 참여한 나주 리빙랩 사업



자료: 이보현(2020)

엔유비즈는 1) 2012년 공공데이터를 활용한 공공 IT서비스 개발기업으로 출발하였다. 2) 중앙정부와 지자체가 수행하는 ICT기반 사회혁신 공모과제를 수행하면서 현장 주민들과 협업하는 경험을 축적했고 이를 통해 솔루션 개발과 동시에 리빙랩 운영까지 할 수 있게 되었다. 2019년 이후 엔유비즈는 3) 리빙랩 운영 능력과 관련 네트워크를 바탕으로 리빙랩 기반 사회문제 해결 ICT서비스를 개발하는 기업으로 발전해서

일종의 플랫폼으로 진화하고 있다. 현재에는 이 플랫폼을 활용한 프로젝트(전남 치매 안심 SOS랩, 청각장애인 수어통역사 매칭 서비스 개발)들이 진행되고 있다.

<표 4-8> 엔유비즈의 주요 활동

시기	주요 활동
조직 설립	· 2012년 엔유비즈 설립, 벤처기업 인증(2014년) · 공공부문 IT서비스 개발(주민참여 및 커뮤니티 매핑 시스템 구축)
사회문제 해결형 R&D참여	· ICT를 통한 착한 상상 프로젝트(치매노인 돌봄, 다문화가족 서비스) · 행안부 디지털 사회혁신 프로젝트(순환경제 모델, 무장애 여행, 온라인 지역 문제 해결 플랫폼 구축)(2016~2018)
규모 확대와 타 분야 사회혁신 활동으로 확대	· 리빙랩 기반 연구개발사업 본격 추진(전남 SOS랩) · 광주·전남리빙랩네트워크 핵심 조직으로 활동 · 기업 기반 리빙랩 플랫폼으로 진화(수어통역 매칭 서비스)

나. 활동 내용

1) 사회혁신조직의 사회문제 해결형 연구개발사업 참여 맥락

엔유비즈는 영리기업으로서 공공데이터 기반 솔루션을 공공기관이나 지자체에 공급하는 비즈니스를 수행해왔다. 2010년대 중반부터 ICT를 활용한 사회문제 해결형 R&D사업이 진행되면서 여기에 적극적으로 참여했다.

사회문제 해결형 연구개발 공모사업 참여는 엔유비즈가 용역업체나 시스템 공급업체가 아니라 연구컨소시엄의 구성원으로 참여하는 기회를 제공했다. 사회문제 해결형 연구개발사업은 민사학연관 네트워크의 틀에서 진행되었기 때문에 수평적 틀에서 시민사회, 지자체, 사회서비스 조직과 현장 기반 공동학습의 계기를 엔유비즈에게 마련 해주었던 것이다. 이는 엔유비즈가 사용자 기반 서비스 개발과 함께 공공서비스와 관련된 새로운 데이터를 스스로 창출·확보할 수 있는 기회가 되기도 했다.

2) 주요 활동

엔유비즈는 스스로 연구개발활동을 수행하면서 지역시민사회 조직, 비영리조직, 지자체와 협업을 통해 최종 사용자들이 참여하는 리빙랩 활동을 진행한 사례이다. 앞의 사례에서 시민사회조직이나 사회적경제 조직이 리빙랩 운영을 통해 연구개발 활동에 참여하는 접근을 했다면 엔유비즈는 연구개발 활동 수행에서 출발해서 리빙랩 운영까지 진행했다.

엔유비즈는 1) 과기부와 행안부의 사회문제 해결형 R&D에 공모하면서 관련 조직과의 협업을 통해 ‘사회문제 설정 및 구체화’ 활동을 했다. 그리고 이 결과를 바탕으로 2) ‘연구개발 수행 및 실증’ 활동을 진행했다. 문제 해결을 위한 ICT시스템 개발, 리빙랩 활동 기획·운영 등을 통해 연구개발에서 시작해서 리빙랩 운영까지 진행했다.

한편 3) 리빙랩을 통해 개발한 시스템이 장관상 등 다양한 상을 수상하면서 엔유비즈의 인지도와 정당성을 높일 수 있었고 다른 지자체에서도 시스템을 구현하고 활용하는 사업화 활동을 하는 기회를 제공해주었다.

3) 의의

엔유비즈는 리빙랩에 기반한 사회문제 해결형 연구개발사업을 통해 현장과 사용자에게 기반한 ICT 기반 시스템을 개발하였다. 이를 통해 지역문제를 효과적으로 해결하는 솔루션을 선보였고 이것을 다른 지역으로 확산시킬 수 있는 기회를 확보했다. 로컬 기업으로 출발했지만 지역문제 해결의 전범을 보이면서 전국 차원에서 활동하게 되었다. 이를 통해 엔유비즈는 사회문제 해결형 연구개발 및 리빙랩과 관련된 전국 네트워크(한국리빙랩네트워크, 지역문제해결플랫폼)의 주요 행위자로 참여하게 되었다.

제2절 의미와 과제

1. 사회문제 해결형 연구개발사업이 사회혁신조직에 갖는 의미

사회문제가 발생하는 현장에서 시민들과 함께하며 난제를 해결해나가는 사회혁신 조직은 현장에서 축적한 경험 및 암묵지와 시민들과 맺고 있는 네트워크에 강점이 있다. 사회문제 해결형 연구개발사업에서 사회혁신조직의 참여가 강조되는 것도 이런 요소들 때문이다. 특히 사회혁신조직이 공공성을 지닌 조직화된 사용자 그룹을 확보하고 있을 경우 전문가와 사용자·시민의 공동창조활동을 효과적으로 수행할 수 있기 때문에 사회문제 해결형 연구개발사업 수행기관으로 상당한 강점을 갖는다.

사례에서 살펴본 사회혁신조직들은 이런 강점을 가지고 사회문제 해결형 연구개발 사업에 참여기관이나 주관기관으로 활동하면서 조직이 성장할 수 있는 새로운 기회를 찾을 수 있었다.

가. 시민사회조직과 사회적경제 조직

성대골 전환마을이나 민들레의료사협과 같은 시민사회조직과 사회적경제 조직들은 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여하면서 그 동안 해본 적이 없는 연구개발활동을 연구기관이나 기업과 공동으로 진행하게 되었다. 이를 통해 이들은 연구개발활동의 특성을 이해하게 되었고 리빙랩 운영에 참여하는 사용자 그룹(마을연구원, 건강반 회원 등) 조직할 수 있었다. 회원이나 구성원으로 참여했던 시민들을 연구개발과 관련된 특정 목적을 가지고 묶어 내면서, 이들 조직은 사회문제 해결형 연구개발 사업에서 전문조직과 시민·사용자들을 연계하는 새로운 혁신주체로 부상하게 된 것이다. 이는 이들이 수행해오던 활동들을 지식집약화하고 조직을 둘러싼 네트워크를 강화시킴으로써 조직활동을 한 단계 상승시키는 기회를 제공했다. 이런 과정을 거치면서 이들 조직은 지역에서 활동하고 있는 로컬한 사회혁신 조직을 넘어 전국적으로 관심이 대상이 되는 조직으로 발전하게 되었다.

한편 사회문제 해결형 연구개발사업을 통해 의미 있는 결과가 나타나면서 이들이

사업을 통해 확보한 경험과 사용자 기반은 리빙랩 서비스를 타 기관에 제공하는 리빙랩 플랫폼으로 진화하고 있다. 또 그 활동이 알려지면서 기업으로부터 협업 요청이 증가하게 되어 이들은 연구기관이나 기업과 대등한 관계에서 연구개발활동에 참여하는 모습을 보여주고 있다.

나. 영리기업과 소셜벤처

영리기업이나 소셜벤처들은 사회적 가치를 추구하지만 비즈니스 모델을 갖추고 일정한 수익을 확보해야 조직으로서 영속할 수 있다. 사회문제 해결형 연구개발사업은 이들에게 비즈니스를 열어갈 수 있는 새로운 기회를 제공했다.

우선 사회문제 해결형 연구개발사업은 이들이 공공·사회문제를 해결하면서 비즈니스를 영위할 수 있는 새로운 영역을 탐색하는 장을 마련해주었다. 연구개발사업에서 현장 사용자 및 공공기관과 함께 함으로써 현장의 수요를 이해하는 계기를 확보할 수 있었다. 이는 쉽게 얻기 어려운 현장 데이터를 축적하고 활용하는 기회도 제공하기도 했다.

둘째 공공성을 지닌 사회문제 해결형 연구개발사업을 매개로 최종 사용자나 현장 사회혁신조직과 협업하게 됨으로써 사용자 네트워크도 탄탄히 구성할 수 있었다. 이는 리빙랩 기반 연구개발과 비즈니스를 수행하는 자산이 되고 있으며 관련 기관들과의 협업을 이끌어내는 토대가 되고 있다. 이와 함께 사업 주관기관이나 참여기관으로 활동하면서 사회적으로도 공신력을 확보하여 정당성 자산을 향상시키는 기회가 되기도 했다.

2. 사회혁신조직의 주요 활동

사회문제 해결형 연구개발에 참여해서 일정한 성과를 낸 이 조직들은 사회문제 설정 및 구체화 과정, 연구개발 과정, 사업화 및 활용에 전 과정에 참여하고 있다.

기준에 추진된 사회문제 해결형 연구개발사업의 경우 사업이 기획될 때 해결해야 할 사회문제가 논의되지만 추상수준이 높고 이해당사자들의 협의가 없는 경우가 많다. 따라서 과제 시작 후 문제들을 다시 재구성하는 작업이 이루어지게 된다. 이 때 사회

혁신조직들은 문제 구체화 과정에 참여하게 된다. 리빙랩 운영 과정에서는 대안을 개발하고 실험하는 역할을 수행하면서 연구개발활동에 참여하고 개발된 제품이나 서비스의 최초 사용자 역할을 한다.

그러나 사회혁신조직들이 새로운 시장을 창출하거나 법·제도를 개선하는 활동은 아직 활성화되고 있지 않다. 이는 사회혁신조직 자체가 갖는 한계라기보다는 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여하는 혁신주체들이 일반적으로 지니는 한계라고 할 수 있다. 하지만 어떤 측면에서 보면 사회적 가치를 지향하는 제품·서비스 활용과 관련된 문화를 형성하거나 관련 법·제도적 환경을 만드는 것은 사회혁신조직이 연구개발주체들보다는 더 잘 할 수 있는 분야이기 때문에 이를 활성화하는 접근이 필요하다.

한편 사회혁신조직들이 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여해서 여러 조직과 협업을 추진하고 네트워크와 지식을 축적하면서 자신들이 비전을 재정립하는 활동들이 나타나고 있다. 지역에서 로컬한 문제를 해결하는 주체에서 기후변화에 대응하는 시스템 전환(성대골 전환마을), 통합적 돌봄시스템 구축(민들레의료사협), 순환경제의 구현(인라이튼), 커뮤니티에 기반한 마을의 전환(엔유비즈)등을 비전으로 설정하면서 자신들의 활동을 구성하는 활동을 수행하게 된다. 이는 일종의 시스템 전환의 관점을 획득하게 되는 것으로서 이를 통해 개별 문제해결이 아니라 시스템 전체 차원의 문제 해결에서 자신들 활동의 의미와 전망을 논의하게 된다.

3. 사회혁신조직의 사회문제 해결형 연구개발 참여 활성화를 위한 과제

사회문제 해결형 연구개발에 사회혁신조직이 활발히 참여하고 그것을 통해 실질적인 사회적 효과(social impact)를 구현하기 위해서는 사회혁신활동의 주류화가 필요하다. 이를 위해서는 1) 사회혁신조직의 정당성 강화, 2) 학습 촉진, 3) 네트워크 확대가 필요하다. 이들은 새로운 조직과 그 활동이 혁신생태계로서 착근하기 위해서 요구되는 것들이다.

사례를 바탕으로 이들 요소들을 구체적으로 정리하면 정당성 강화 차원에서는 사회혁신조직의 연구개발 참여와 사회적 효과 구현을 촉진하기 위한 연구개발사업 제도 설계가 필요하다. 다음으로는 사회문제 해결형 연구개발 활동을 효과적으로 수행할

수 있는 사회혁신조직의 능력 심화가 필요하다. 참여를 확대하고 용이하게 하기 위한 제도개선과 함께 사회혁신조직들의 능력을 향상시키는 접근이 필요한 것이다. 그리고 이를 촉진할 수 있는 사회혁신 주체들의 네트워크 형성이 요청된다.

가. 사회문제 해결형 연구개발사업 제도 개선

사회혁신조직의 사회문제 해결형 연구개발사업 참여 활성화와 연구개발활동의 사회적 효과를 구현하기 위해서는 사회문제 해결형 연구개발사업 자체가 확대되어야 한다. 사회혁신조직이 자체적으로 또는 전문조직과 협력하여 사회혁신활동을 할 수 있는 기회를 확대하고 생태계를 형성할 수 있는 장이 더 많이 제공되는 것이 필요하다.

이와 함께 사회문제 해결형 연구개발사업의 정체성을 구현한 사업 기획·운영·평가가 이루어져야 한다. 연구개발 그 자체만이 아니라 대안 개발과 실질적 사회혁신에 초점을 맞춘 사회문제 해결 연구개발 활동의 특성을 강화해야 한다. 이를 위해서는 사회혁신조직과 시민사회의 실질적 참여, 현장과의 공동학습이 이루어지는 사업이 진행되어야 하며 선형모형을 입각한 기존 연구개발사업 방식을 탈피해야 한다. 또 최종 사용자의 반복적인 학습(Engagement and Iteration)이 이루어질 수 있는 시스템이 구축되어야 한다. 최종 사용자들을 대상으로 일회의 설문조사나 형식적인 의견수렴을 통해 진행되는 방식은 개선되어야 한다.

최종 사용자, 사회적경제 조직, 연구개발조직 등이 함께 공동창조 활동을 효과적으로 진행할 수 있도록 도와주는 교육 프로그램 개발도 필요하다. 사회문제 해결형 연구개발은 연구개발 조직, 사회혁신 조직 모두에게 새로운 유형의 활동과 능력을 요구하기 때문에 혁신주체들을 위한 교육 프로그램을 운영해야 한다.

사회혁신조직, 연구조직, 최종사용자가 지속적으로 상호작용을 하면서 사회문제 해결형 연구개발 활동을 수행할 수 있는 거점 육성이 필요하다. 사회문제 해결형 연구개발사업을 수행한 사회혁신조직과 연구조직들이 프로젝트가 종료된 이후에 해산하는 것이 아니라, 지속적으로 상호작용하면서 네트워크와 지식·경험을 발전시킬 수 있는 사회혁신 플랫폼 조직과 거점 조직 육성이 필요하다. 새로운 유형의 조직과 활동이 사회에 제도적으로 정착할 수 있는 기반을 구축하는 것이 필요하다.

나. 사회혁신조직의 능력 향상

1) 시민사회조직과 사회적경제 조직

일반적으로 시민사회조직이나 사회적경제 조직은 독자적으로 연구개발활동을 수행할 수 있는 능력이 부족하다. 그리고 연구개발활동은 본인들이 차별화된 능력을 확보할 수 있는 영역도 아니다. 반면 사용자들을 조직화하고 협업을 통해 공동 지식창조 과정에 참여토록 하는 활동은 경험도 있고 다른 분야 조직들과 차별화된 영역이기도 하다. 시민사회조직과 사회적경제조직은 이런 능력을 축적하고 강화함으로써 사회문제 해결형 연구개발 활동의 주요 주체가 될 수 있다.

특히 사회문제 해결형 연구개발사업은 대부분 추진체제에 최종 사용자와 시민의 참여를 위한 리빙랩을 도입하고 있다. 따라서 조직되고 훈련된 사용자 그룹을 확보하고 있는 시민사회조직과 사회적경제 조직은 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여가 용이하다. 그리고 이들과 연구자들의 공동창조 활동이 제대로 이루어지면 현장 밀착형 제품·서비스가 개발되어 사회문제 해결에도 실질적으로 기여할 수 있다.

따라서 시민사회조직과 사회적경제 조직은 현장 시민들과 연구개발조직을 연계하고 협업을 이끌어가는 능력을 집중적으로 강화할 필요가 있다. 그리고 이런 능력은 사회문제 해결형 연구개발만이 아니라 새로운 시장을 개발해야 하는 산업혁신 활동, 현장 지향적 정책 개발 활동에도 활용될 수 있다. 또 그 동안의 혁신생태계에서도 취약한 영역이기도 하기 때문에 전체 과학기술혁신 생태계를 건강하게 하는 데에도 도움이 된다.

2) 영리기업과 소셜벤처

사회적 가치를 지향하는 영리기업과 소셜벤처는 사회문제도 해결해야하지만 그것을 통해 비즈니스를 전개하여 경제적 지속가능성을 확보해야 한다. 그렇지 않으면 조직의 존립이 어려워지고 사회혁신 활동도 중단될 수밖에 없다.

영리기업과 소셜벤처의 사회문제 해결형 연구개발사업 참여를 활성화하기 위해서는 사회문제 해결 과정에서 형성되는 시장에 대한 이해와 비즈니스 개발 능력을 가지

고 있어야 한다. 일종의 사회·기술혁신 능력(socio-technical innovation capability)을 갖추어야 한다. 대학이나 연구기관과의 협업을 통해, 또는 기존 기술 활용을 통해 문제를 해결할 때 사업화를 위한 지식·네트워크가 뒷받침 되어야 한다는 것이다. 이와 함께 현장에서 문제해결을 수행하는 사회혁신조직이나 시민사회 조직과의 협업 능력도 갖추어야 한다. 더 나아가 사회문제 해결형 연구개발의 실질적 주체로 성장해서 사회문제 해결형 연구개발사업의 주관 연구기관이 될 수 있도록 기술개발능력을 향상시키는 것도 필요하다.

다. 사회혁신 통합 플랫폼 구축을 통한 혁신공동체의 확장

사회문제 해결형 연구개발에 사회혁신조직의 참여를 활성화하고 사회적 효과를 제고하기 위해서는 각 조직들이 서로 연계되어 혁신공동체로서 혁신활동을 수행하는 플랫폼 구축이 필요하다. 사회문제 해결형 혁신을 지향하는 연구조직, 영리기업과 소셜벤처, 현장 사회적경제 조직들이 서로 모여 공동의 비전을 형성하고 이슈들을 도출하면서 네트워크를 형성하는 일종의 사회혁신 통합 플랫폼 구축이 요청되는 것이다.

이를 위해서는 중간조직이 필요하다. 당사자 조직들이 모인 중간조직, 또는 정부의 지원을 받는 중간지원을 통해 사회문제를 해결하기 위한 다양한 조직들이 서로 연계되는 것이 필요하다.

| 제5장 | 정책 방안

이 장에서는 앞의 논의를 바탕으로 사회문제 해결형 연구개발사업에 사회혁신조직의 참여를 촉진하고 그것을 통해 사회적 효과를 강화할 수 있는 정책방안을 다룬다. 이를 위해 사회문제 해결형 연구개발사업의 참여기회를 확대하는 방안, 사회혁신조직의 능력을 향상하는 방안, 관련 혁신주체들의 네트워크 형성을 촉진하고 생태계를 활성화하는 방안을 검토한다. 이는 사회혁신조직의 사회문제 해결형 연구개발사업 참여 확대와 사회혁신조직의 문제해결 능력을 향상하기 위한 법·제도 개선(1절), 학습 능력 향상(2절), 혁신 네트워크 확대(3절)와 관련된 이슈들이다. 그리고 이들 이슈들을 전환적 혁신정책 관점에서 통합하는 방안을 논의한다(4절).

제1절 사회문제 해결형 연구개발사업에의 사회혁신조직 참여 확대

1. (방안) 사회문제 해결형 연구개발사업의 규모 확대 및 주류화

가. 사회문제 해결형 연구개발투자 확대

사회문제 해결형 연구개발사업에 사회혁신조직의 참여를 확대하기 위해서는 무엇보다도 먼저 사회문제 해결형 연구개발사업의 확대가 필요하다. 현재 국가R&D투자의 6%, 1조 정도의 규모로는 주변적 사업의 한계를 벗어날 수 없다. 중기적으로는 기초·원천연구, 산업혁신 연구, 사회문제 해결형 연구가 각각 비슷한 비율로 유지되는 정부R&D 포트폴리오를 구성할 필요가 있다.

이는 감당할 수 없는 급격한 변화는 아니다. 사회문제 해결형 연구개발은 많은 경우 사회문제 해결에 그치는 것이 아니라 그 동안 개발되지 않았던 수요와 시장을 창출하는 경향이 있기 때문에 새로운 산업 발전과 성장 기회를 제공하며 새로운 연구영역을 개척하는 계기를 마련할 수 있다. 사회문제 해결형 연구개발의 확대는 기초·원천연구의 연구비 축소, 산업혁신의 연구비 축소가 아니라 다른 관점과 방식으로 기초·원천연구, 산업혁신 연구를 수행하는 것으로 접근하는 것이 필요하다.

나. 사회문제 해결형 연구개발의 주류화

이와 함께 현재 일종의 사회공헌 사업이나 주변부 사업으로 이해되고 있는 사회문제 해결형 연구개발사업의 ‘주류화’가 필요하다. 여유가 있어 일종의 사회봉사 활동으로 진행되는 사업, 사회적 가치를 중시하는 사회분위기에 부응하는 구색 맞추기 사업이 아니라 새로운 공공R&D 패러다임 구현이라는 관점에서 사회문제 해결형 연구개발을 접근하는 것이 필요하다. 전 세계적 차원에서 기후변화, 인구구조 변화, 감염병 확산, 양극화, 에너지·환경문제가 시스템 전환이 요구되는 상황에서 과거와 같은 공급 중심, 선형모델 중심의 접근은 더 이상 유효하지 않기 때문이다. 기술이 발전하고 산업이 활성화된다고 해서 사회적 난제가 자동적으로 해결되지 않으며, 오히려 지금과 같은 내용을 유지한다면 사회문제를 더욱 심화시키게 된다.

영리활동을 추구하는 기업들조차도 전 지구적 위기를 경험하면서 사회적 가치와 지속가능성을 기치로 내세우는 상황에서 공공성을 지향하는 정부R&D의 사회문제 해결 지향은 너무도 당연하다. 해외의 대부분의 공공R&D도 이런 방향을 지향하고 있다.

이를 위해서는 혁신정책, 국가연구개발사업의 비전과 목표 설정에서 지속가능발전 목표(SDGs)와 연계한 접근이 필요하다. SDGs 목표와 연구개발사업 목표를 단순히 병렬하는 것이 아니라 사업의 목표, 기획·관리·평가과정, 추진체제에 SDGs의 관점이 반영될 수 있게 하는 노력이 필요하다.

이런 노력이 결실을 맺기 위해서는 연구개발 관련 공무원, 기획·관리·평가 전문기관, 연구자의 인식전환이 필요하다. 사회적 도전과제 대응 연구개발이 공무원, 관리자, 연구자의 발전에 도움이 될 수 있는 제도 설계가 필요하다. 새로운 유형의 연구개발 수행이 평가·포상과 연구비 배분에서 경쟁우위 요인이 될 수 있는 사회적 평가 제도가 필요하다. SCI 논문이 많이 나온 연구뿐만 아니라 사회적 도전과제를 해결한 연구도 같은 수준에서 평가받도록 해야 한다.

다. 사례: EU 프레임워크 프로그램과 사회적 도전과제

유럽연합은 EU 프레임워크 프로그램을 수행하면서 사회적 도전과제 대응 연구개

발투자를 확대하고 사회적 도전과제 대응을 연구개발의 핵심 이슈로 설정하고 있다. 사회적 도전과제 대응을 중심으로 연구개발 프로그램을 재구성 하고 있는 것이다.

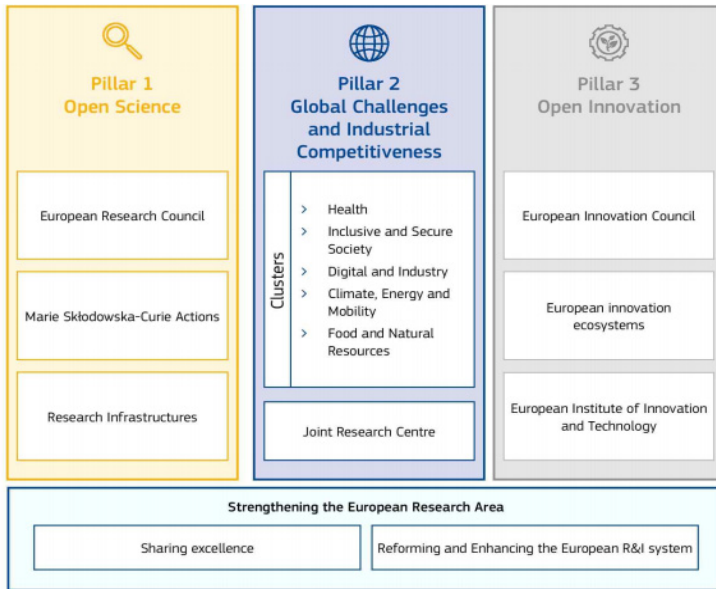
EU의 Horizon2020(2014-2020)은 사회적 도전과제 대응 연구개발투자의 비중을 38% 이상으로 하면서 핵심 연구개발활동으로 위치시켰고 제9차 프로그램인 Horizon Europe(2021-2027)은 임무중심으로 사회적 도전과제를 설정한 후 그것을 산업혁신과 연계시키는 접근을 하고 있다. 연구개발투자의 비중에서 그리고 연구개발 사업을 규율하는 기준에서 사회적 도전과제 대응은 핵심적 이슈가 되고 있는 것이다.

[그림 5-1] Horizon2020(2014-2020) 사업의 구조



자료: KIAT(2019), p.8

[그림 5-2] Horizon Europe(2021-2027) 사업의 구조



자료: KIAT(2019), p.9

2. (방안) 사회혁신조직의 참여가 필수적인 ‘초학제적 연구(Trans-disciplinary Research)’와 같은 새로운 유형의 연구개발 범주 설정

가. 사회문제 해결형 연구개발활동의 전 과정을 포괄하는 R&D 개념의 도입

현재 사회문제 해결형 R&D의 경우에는 연구개발사업의 틀로 운영되어 새로운 지식과 기술개발에 강조점이 주어지는 경향이 있다. 문제해결을 중요시하지만 기존 연구개발 범주에서 진행되는 연구개발활동이기 때문에 문제해결 효과보다는 기술적 개선 등을 높이 평가하는 경향이 나타나고 있다. 그리고 이 때문에 기존 기술들을 활용·융합(connect and development: C&D)하여 문제를 해결하거나 시민사회조직, 사회혁신조직과의 협업을 통해 문제를 해결하는 방식은 기술적 진보성이 낮아 성과가 없다고 비판받는 경향이 있다. 또 문제를 해결하기 위해 사회서비스 혁신에 기존 기술을 활용하는 과제도 무시되는 경향이 있다.

이로 인해 사회문제 해결형 R&D사업을 수주하는 기관들은 사회혁신 지향성이나 사회혁신조직과의 협업 능력이 뛰어난 조직보다는 전통적인 R&D 능력이 앞서 있는 조직들이 되는 경향이 있다. 이는 연구활동 중심으로 사회문제 해결형 R&D를 접근하기 때문에 나타난 결과다. 이런 상황은 결과적으로 목표와 취지가 다른 사회문제 해결형 연구개발사업을 전통적인 R&D사업과 유사하게 만들고 실질적인 사회문제 해결 활동에 기여하지 못하게 한다.

사회문제 해결형 R&D는 연구개발활동이기도 하지만 동시에 시민사회와 함께 사회문제를 해결하는 활동을 지향한다. 이 양자가 융합되는 공동창조(co-creation) 활동이기 때문에 전통적인 전문가 중심의 연구개발활동과는 다른 내용, 주체, 활동을 포함해야 한다. 그리고 최첨단 기술개발이 아니기도 하지만 단순한 기술활용과 보급활동도 아니기 때문에 일종의 연구개발과 활용·문제해결 사이의 회색 지대에 있는 활동이기도 하다. 사회문제 해결형 R&D의 성과를 구체화하기 위해서는 이런 특성을 반영한 접근이 필요하다.

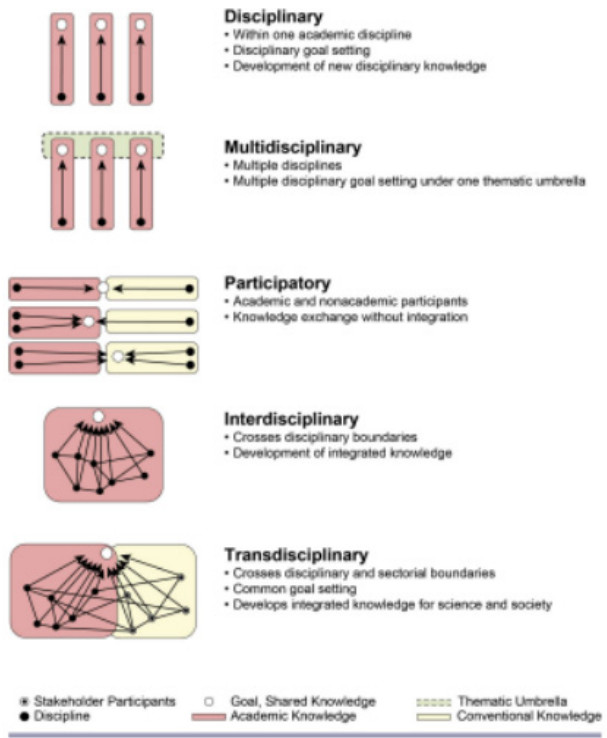
사회문제 해결형 R&D의 효과성을 높이고 사회혁신조직의 참여를 활성화하기 위해서는 전통적인 R&D의 범위를 넓혀 연계와 개발(Connect and Development)나 해결책 개발(Solution Development)을 연구개발 활동에 포함시켜 R&D의 범위를 확대해야 한다. 그리고 이런 기준 하에서 사회문제 해결형 R&D를 기획하고 운영, 평가하는 틀을 공고히 해야 한다. 현재 작동하고 있는 R&D와 비R&D 구분과 같은 양분법적 접근보다는 사회문제 해결형 연구개발에 필요한 활동은 Pre-R&D, R&D, Post-R&D 등으로 구분하면서 이 모든 활동을 R&D와 관련된 것으로 접근하는 방법도 고려할 필요가 있다.

나. 사례: ‘초학제적 연구(trans-disciplinary Research)’ 프로그램

스위스 및 독일어권 지역을 중심으로 논의되고 있는 ‘초학제적 연구’는 사회문제 해결형 연구개발의 특성과 부합되는 새로운 연구개발 개념이라고 할 수 있다. 초학제적 연구는 현실사회의 구체적 문제를 연구 주제로 삼아 해결책 도출을 지향하는 연구로서 여러 분과 과학자들 사이의 협력 뿐 아니라 이해관계자 및 전문영역 밖의 시민사회와의 협력에 기반하고 있다(임흥탁·송위진, 2017; OECD, 2020).

초학제적 연구는 다학문 연구(multi-disciplinary), 학제적 연구(inter-disciplinary), 단순 참여형 연구(participatory)와 차별화된다. 다학문 연구는 하나의 연구주제를 여러 학문분야가 각각의 관점으로 연구하는 활동이다. 이에 비해 학제적 연구는 특정 주제에 대해 공통의 관점을 가지고 여러 학문분야가 통합적으로 연구한다. 다학문 연구, 학제적 연구는 학문 분야들을 중심으로 이루어지는 협력연구의 형태이다(OECD, 2020). 여기에서 현장 활동가나 시민들의 참여는 이루어지지 않는다. 참여형 연구는 각 학문분야와 현장 활동가(보건·의료연구와 돌봄 활동가)가 특정 주제에 대해 공동으로 하는 연구를 지칭한다. 학문분야와 활동가 영역 사이를 넘나드는 협력연구는 이루어지지 않는다. 초학제적 연구는 특정 문제에 대해 공통의 관점을 가지고 다양한 학문분야와 활동가들이 협업하는 연구이다. 공통의 연구주제와 비전을 가지고 학문분야와 현장이 통합되는 연구라고 할 수 있다.

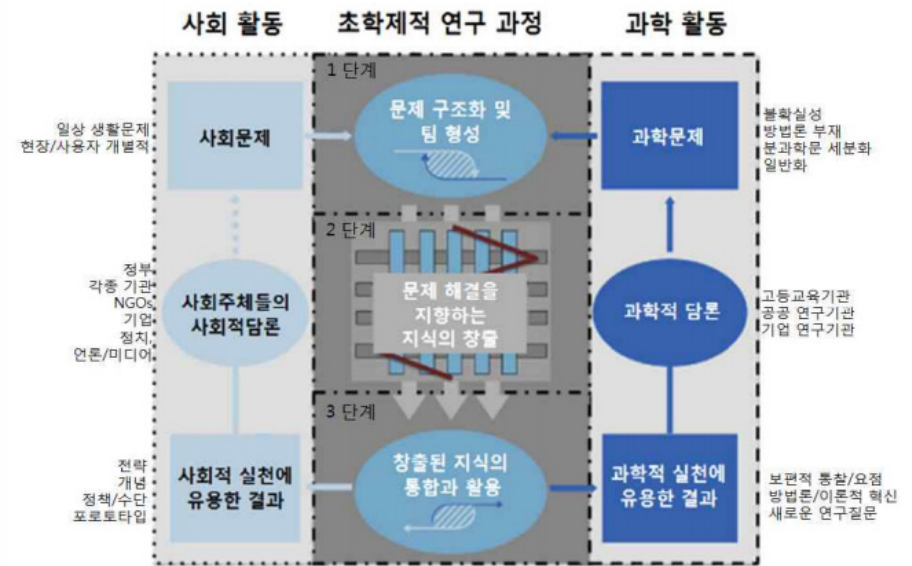
[그림 5-3] 다학문 연구, 학제적 연구, 초학제적 연구



자료: OECD(2020), p.15

초학제적 연구는 사회문제의 해결책을 찾아서 적용하는 ‘사회활동’과 문제해결을 위해 새로운 과학기술지식을 생산하는 ‘과학기술혁신 활동’, 그리고 이들이 함께 상호 작용하면서 새로운 지식을 생산하는 매개활동으로서의 ‘초학제적 연구 활동’으로 구성된다.

[그림 5-4] 초학제적 연구의 진행과정



자료: Lang et al.(2012)을 수정(송위진 (2015) 재인용)

초학제적 연구는 지역 환경문제 연구, 지속가능한 축산, 고령사회 돌봄연구, 기후변화 연구와 같이 우리가 직면한 사회문제를 해결하기 위해 과학기술연구와 사회과학연구, 전문가 연구와 현장활동가의 지식이 융합되어야 하는 주제들을 주로 다루고 있다.¹⁴⁾

3. (방안) 사회문제 해결형 연구개발활동의 스토리텔링 강화

가. 사회문제 해결형 연구개발과 스토리텔링

사회문제 해결형 연구개발사업은 사회문제 해결을 목표로 하면서 시민들과의 공동 창조활동을 통해 실질적인 사회적 효과를 구현하는 것까지 염두에 두고 있다. 연구개발을 수행하고 그 결과가 현실에서 구현되어 우리사회가 직면한 문제를 해결하는 전 과정에 대한 콘텐츠를 담고 있는 것이다.

14) 초학제적 연구의 사례에 대해서는 임홍탁·송위진(2017), OECD(2020)을 참조할 것

이런 이유로 해서 사회문제 해결형 연구개발 과정에서는 다양한 주체들의 의한 스토리텔링이 자연스럽게 이루어질 수 있다. 연구자들의 경우 자신들이 개발한 기술이 현장과 상호작용하면서 사회문제를 해결하는 과정에 대한 스토리텔링을 할 수 있다. 사회문제 해결형 연구개발에 참여했던 사회혁신조직과 시민들은 자신들이 참여해서 전문가와 함께 개발한 기술과 그 효과에 대한 스토리텔링을 할 수 있다. 그리고 이런 스토리들은 서로 상호작용하고 융합되면서 다른 영역으로 확장될 수 있다.

이는 연구개발에 대한 새로운 관점을 형성할 수 있게 한다. 연구자들에게는 연구개발 그 자체에 한정된 시각을 넘어 기술이 형성·발전·활용되는 전 과정을 제시해준다. 자신이 모든 활동을 담당하지 않지만 자신이 개발한 기술이 어떻게 현실에서 구현되는가를 보여주고 그 속에서 자신의 역할을 검토하는 계기를 제공한다. 사회혁신조직과 시민들은 스토리텔링을 통해 자신들의 참여를 통해 기술이 개발되고 활용됨으로써 본인들이 기술개발에 기여하고 사회문제도 해결했다는 자부심을 갖게되는 임파워먼트(empowerment)를 경험하게 된다. 또 각 주체들이 공통의 비전과 지식을 형성하면서 개발된 제품·서비스와 그것을 개발·사용하는 그룹에 대한 정체성을 형성하는 계기를 마련하게 된다(박진, 2013).

나. 스토리텔링의 기능과 제도화

사회문제 해결형 연구개발에 대한 스토리텔링은 사업전체 내용을 다루고 있기 때문에 연구개발과제의 기획·관리·평가 과정에 활용될 수 있다. 스토리텔링을 통해 해결해야 할 사회문제 내용이 구체화되고 그것의 해결에 도움이 되는 기술이 묘사되면서 문제가 해결된 상태에 대한 기대가 서술될 수 있다. 이는 기획·관리·평가를 위한 일종의 공통의 지식기반으로 활용될 수 있으며, 대외적으로는 과제가 갖는 의미와 효과에 대한 정보를 제공함으로써 사회문제 해결형 연구개발사업의 정당성을 높이고 관련 활동에 관심을 갖는 주체들의 참여를 이끌어낼 수 있다.

현재 연구개발사업에 대한 스토리텔링 활동은 거의 이루어지지 않고 있다. 기술적·경제적 효과에 대한 간단한 논의가 이루어지고 연구개발사업 기획 관련 전문가 집단 내에서 사업의 이미지가 기술개발 중심으로 형성될 뿐이다. 평가도 마찬가지로 사회

적 효과보다는 기술적·경제적 측면 차원에서 검토가 이루어질 뿐이다. 이는 연구개발 사업에서 스토리텔링의 기능과 효과에 대한 의미부여가 이루어지지 않기 때문에 나타난 현상이다.

이런 상황을 극복하기 위해서는 사용자 그룹, 사회혁신조직, 시민들과 스토리텔링을 기반으로 연구개발사업을 기획하고 운영하는 활동을 제도화하는 것이 필요하다. 연구개발 결과를 대중에게 홍보하고 알려주는 일방향적·계몽적 과학문화 활동이 아니라 과학기술활동의 내용을 연구자와 시민이 같이 구성해가는 참여형 과학문화 활동이라고도 할 수 있다. 그리고 이를 통해 연구개발활동과 과학문화활동이 통합되어 진행될 수 있다.

4. (방안) 사회혁신조직의 참여를 중시하는 사회문제 해결형 연구개발 평가 시스템 구축

사회문제 해결형 연구개발사업 사전·사후·중간 평가시 효과적인 참여형 프로그램 운영 방안을 중요 평가요소로 고려하는 것도 필요하다. 현재는 기술개발과 관련된 내용들이 중요 요소로 고려되면서 사회문제의 해결 가능성, 사회혁신조직의 활동과 관련된 참여형 프로그램의 내용, 참여방식 등과 관련된 요소는 부차적으로 다루어지고 있다. 이는 사회문제 해결형 연구개발사업이 기존 사업과 유사해지도록 하는 힘으로 작용한다. 이런 상황을 극복하기 위해서는 사회문제 해결, 사회혁신조직의 참여와 관련된 요소를 핵심 성과지표로 설정하는 것이 필요하다.

그리고 평가위원들의 경우도 사전 교육을 통해 사회문제 해결 가능성, 사회혁신조직과 사용자 참여의 중요성을 인지시키는 것도 요청된다. 왜냐하면 평가위원의 대다수를 구성하는 연구자들은 연구개발사업을 통해 해결해야 할 문제보다도 논문, 특허와 같은 산출물을 중심으로 평가하는 경향이 있기 때문이다. 사회문제 해결에 결정적으로 기여할 수 있는 시스템이나 서비스의 경우도 논문이나 특허가 없으면 연구 성과가 좋지 않은 것으로 평가되는 경우가 많다. 또 실질적인 사회문제 해결을 위해서는 사회혁신조직의 적극적 참여가 결정적으로 중요한데 이를 고려하지 않은 경우도 많다. 연구개발이 가장 중요하다고 생각하기 때문이다. 그러나 이 사업의 목적은 사회문제를

해결하는 것이기 때문에 초점이 바뀌어야 한다. 그렇지 않으면 이 사업은 기술개발에 초점을 맞춘 다른 사업과 차별화되지 않는다.

더 나아가 평가위원 구성에서도 사회혁신조직 관련 인사의 참여를 확대할 필요가 있다. 현재는 과학기술계 인사들로 평가위원 대부분이 구성되는 데 사회혁신 관련 전문가와 활동가의 참여를 확대해야 한다. 그리고 이들에 대해서도 과학기술활동과 연구개발사업의 특성에 대한 정보를 제공하여 사업의 특성을 인지시키는 것이 필요하다.

제2절 사회혁신조직의 혁신능력 향상

1. (방안) 사회문제 해결형 연구개발 관련 교육 프로그램 운영

사회문제 해결형 연구개발은 연구개발조직, 사회혁신조직, 일반 시민 등 여러 주체들이 참여하기 때문에 각자의 활동에 대한 이해가 필요하다. 또 사회문제 정의, 대안 도출, 법·제도 개선, 리빙랩 운영, 사업화 촉진, 실증 등과 같은 활동을 종합적으로 수행해야 되기 때문에 다양한 지식과 경험도 요구된다. 따라서 이 사업에 참여하는 혁신주체들은 일정한 교육과 학습이 필요하다.

현재는 이런 교육과 학습서비스를 제공하는 프로그램은 없다. 이를 체계적으로 공급할 수 있는 프로그램 개발이 필요하다. 교육 프로그램을 통해 육성해야 할 능력들은 <부록 3>에 제시되어 있다.

<표 5-1> 사회문제 해결형 연구개발 수행에 필요한 단계별 핵심 능력(예시)

단계별 역량	핵심 능력
사회·기술 통합 기획	사회문제 구성 능력 1) 사회문제 발굴 능력, 2) 과제 선정 능력, 3) 유형분류와 연계 능력
	사회문제 해결의 비전 형성 및 공유 능력 1) 비전 형성 능력, 2) 비전 공유 능력
	사회·기술시스템 분석 능력
	프로젝트 기획 능력
개발 및 실증	사용자 참여형 수행체제(리빙랩) 구축 및 운영 능력
	리빙랩 모니터링 및 평가 능력

단계별 역량	핵심 능력
실용화	사회적경제를 통한 연구개발성과 실용화 능력
	사회혁신기업을 통한 연구개발성과의 산업혁신화 능력
	법·제도개선을 통한 실용화 기회 확대 능력

자료: 송위진 외(2015), p.135.

2. (방안) 사회혁신조직과 연구개발조직이 지속적으로 사회문제 해결형 연구개발 활동을 수행하는 사회혁신 연구개발센터(SIRC: Social Innovation Research Center) 설립 운영

사회문제 해결형 연구개발은 기존 연구개발사업과는 다른 목표와 추진체제로 움직인다. 기존 시스템과는 다르기 때문에 새로운 방식으로 연구개발을 수행하는 거점을 형성하고 발전시키는 전략이 필요하다. 그렇지 않으면 기존 일하는 방식으로 회귀하기 때문이다. 새로운 방식을 도입하는 것은 비용이 들고 새로운 네트워크를 형성해야 하며 기존 이해관계를 변화시키기 때문에 새로운 방식을 도입하는 것에 대한 절박함이 없다면 이러한 경향은 더욱 강화된다. 기존 체제의 경로의존성은 이렇게 작동한다.

이런 상황을 극복하기 위해서는 기존과는 다른 방식으로 연구개발을 수행하는 사회문제 해결형 연구개발에 초점을 맞춘 ‘사회혁신 연구개발센터’를 대학, 연구기관, 지식집약적 공간에 설립·운영하는 것이 필요하다. 새로운 혁신모델의 거점을 구축하는 것이다.

이 센터에서는 연구기관, 기업, 사회혁신조직, 활동가들이 협업해서 연구개발을 진행하며 다양한 분과 학문이 공통의 문제의식에 입각해 문제를 해결하는 초학제적 연구를 수행하게 된다. 여기서는 연구개발과 함께 교육 활동이 동시에 진행된다. 과거 과학기술분야에서 진행되었던 공학연구센터나 과학연구센터와 같은 방식으로 공공연구기관에 센터를 설립하여 인력양성과 연구활동이 상승작용을 일으키도록 하는 것도 요청된다. 더 나아가 연구개발부터 사회적 효과 구현까지 통합적으로 수행하는 활동이 자리 잡으면 사회문제 해결형 연구개발 성과를 활용한 창업까지도 지원할 수 있을 것이다. 이 센터들은 대학이나 연구기관에 사회문제 해결형 연구개발을 제도화하고 안정적 연구기반을 제공하기 위해 10년 정도의 장기적 전망을 가지고 운영되는 것이

필요하다. 기존 연구개발 활동의 관성으로부터 벗어나 혁신적인 접근을 할 교두보가 필요한 것이다.

3. (방안) 사회혁신조직과 수요기관이 주관 연구기관이 되는 연구개발 프로그램 운영

정부연구개발사업에서 사회혁신조직이 중심이 되는 연구개발 프로그램은 거의 없다고 할 수 있다. 대부분의 연구개발사업이 새로운 기술개발을 강조하기 때문에 연구개발 능력을 기준으로 주관기관을 선정한다.

그러나 문제해결에 우선성을 둔 사회문제 해결형 연구개발사업이라면 그 문제를 잘 알고 효과적으로 해결할 수 있는 능력을 지닌 사용자 조직을 주관 기관으로 선정해서 사업을 추진하는 것을 검토할 필요가 있다. 기술개발 능력은 떨어지더라도 문제를 구성하고 비전을 가지고 다른 혁신 주체들을 통합해내는 능력이 있다면 연구개발 사업을 성공적으로 이끌 수 있기 때문이다. 사회문제 해결형 연구개발사업에서 주관조직인 연구기관들이 부족한 현장 경험 및 시민사회와 협력활동을 사회혁신조직을 통해 보완하는 것처럼, 사회혁신조직의 부족한 기술력은 참여한 기업이나 연구기관들이 보완할 수 있기 때문이다. 현장에서 활동하는 민들레의료사협이나 성대골 마을 같은 경우는 이런 역할을 충분히 수행할 수 있다.

같은 맥락에서 공공임무를 수행하면서 공공수요를 창출하고 공공구매 활동을 수행하는 공기업, 공단 등과 같은 수요기관이 사회문제 해결형 연구개발사업의 주관기관이 될 수 있는 통로도 마련하는 것이 필요하다. 공사, 공단 등 사회문제 해결과 관련된 공공 업무를 수행하는 기관들도 자신들이 필요로 하는 기술개발을 민산학연관이 참여하는 정부연구개발사업의 형태로 추진하면서 기술개발과 공공서비스 혁신을 동시에 달성하는 방안을 검토할 필요가 있다. 그리고 이런 경험을 바탕으로 자체적으로 수행하는 문제해결형 연구개발을 확대하는 것도 검토해야 한다.

기존 관점에서는 연구개발사업을 기술공급의 프레임으로 추진해왔기 때문에 수요자나 현장의 조직이 주관기관이 되는 이런 방식이 어색할 수 있지만, 문제해결과 현장에서의 실질적 효과를 지향하는 관점에서는 이런 방식이 연구개발사업의 성공 가능성

과 효과성을 향상시킬 수 있다. 연구개발의 방향성과 추진방식이 초기 단계부터 명확하게 잡힐 수 있기 때문이다.

4. (방안) 사회혁신조직들의 ‘기술혁신능력 향상 지원 프로그램’ 운영

사회혁신조직들은 혁신능력이 취약한 경우가 많다. 기술을 활용한 문제해결 경험이 많지 않기 때문이다. 그러나 앞의 사례연구에서 드러난 바와 같이 기술을 활용한 문제해결 활동을 경험하게 되면 기술기반 혁신활동이 그렇게 어려운 것이 아님을 알게 된다.

때문에 능력이 취약한 사회혁신조직이 기술을 활용한 문제 해결능력과 경험을 축적할 수 있는 기술기반 사회혁신능력 향상 프로그램도 운영할 필요가 있다. 대학이나 연구기관이 거점이 되어 사회혁신조직과의 공동문제 해결 활동을 통해 혁신능력을 향상시키는 방안을 모색할 필요가 있다.

최근 대학에서는 지역사회문제 해결 중심의 교육과 연구를 수행하는 LINC+사업이 진행되고 있는데 이를 사회혁신조직 혁신능력 향상 프로그램과 연계하는 것도 의미가 있다. LINC+사업은 연구와 교육활동이 리빙랩 방식으로 진행되면서 지역 사회혁신조직과 협업해서 지역문제를 해결하는 활동을 하고 있다.

이런 활동을 좀 더 체계화해서 사회혁신조직의 기술능력 향상 프로그램과 연계하면 사회혁신 및 시민사회조직의 기술기반 문제해결 능력을 향상시키고 현장 지향적인 교육·훈련을 강화할 수 있다. 더 나아가 학생들의 창업이 이루어지면 지역사회의 사회혁신 생태계 활성화에도 기여할 수 있다.

5. (방안) 사회혁신조직을 위한 운영시스템 기술고도화 사업 추진

사회혁신조직들은 사회적 가치를 지향하지만 조직 운영과정에서 기술을 적극적으로 사용하지 않기 때문에 기술집약도가 낮다. 작업 효율성이 떨어지거나 ICT를 활용한 조직 운영도 상대적으로 뒤떨어지는 경우가 많다. 이런 문제를 보완하기 위해서는 사회적 가치를 강화하면서도 운영과정을 효율화할 수 있는 시스템 구축이 필요하다. 이를 위해 사회혁신조직의 사회문제 해결 활동에서 필요한 공통기술 시스템을 개발하

고 관련 조직들에게 확산하는, 사회혁신조직들의 운영시스템을 기술고도화하는 사업도 추진할 필요가 있다.

이는 돌봄, 자원순환, 교육, 에너지, 이동 분야에서 활동하고 있는 사회혁신조직들 중 대표 기업들을 몇 개 선택해서 생산성 향상과 서비스의 질을 제고시키는 기술시스템을 개발하고 그것을 관련 영역에 확산시키는 사업을 추진하는 것이다. 예를 들어 돌봄 서비스나 택배와 같은 운반 서비스에서 무거운 물체를 드는 과정에서 발생하는 근골격계 질환을 예방하는 기기를 개발해서 보급하는 것이 사례가 될 수 있다.

제3절 연계활동 촉진을 위한 플랫폼 구축

1. (방안) 연구자·전문기관과 사회혁신조직의 협업을 촉진하기 위한 <과학 기술+사회혁신 플랫폼> 구축

현재 사회문제 해결형 연구개발사업 기획·운영 과정에서는 설문조사와 관련 전문가 회의를 통해 문제를 구체화하고 기술적 대안을 탐색하는 활동이 이루어진다. 그런데 이 과정에 사회혁신조직이나 시민사회조직의 참여는 체계화되어 있지 않다. 연구자나 기획기관, 지자체가 협업할 수 있는 적절한 사회혁신조직, 시민사회조직을 찾는 것이 쉽지 않고, 또 참여한다고 해서 연구자와 사회혁신조직의 언어가 서로 달라 그 과정과 의미를 공유하는데 시간이 소요되기 때문이다. 더불어 공통의 비전, 과정, 규칙을 형성하는 것은 쉽지 않으며 많은 노력을 필요로 한다.

이런 상황에서는 사회혁신조직의 참여가 일회적이고 형식화될 가능성이 매우 높다. 절차적 정당성 확보를 위해 사회혁신조직, 시민사회조직의 참여가 이루어지지만 이들이 문제 정의와 대안 개발에 실제적으로 의견을 개진하고 공동의 창조활동을 수행하는 데에는 여러 어려움이 있다.

이를 개선하기 위해서는 체계적으로 사회혁신조직, 시민사회조직의 참여가 이루어질 수 있도록 연구자·전문기관과 사회혁신조직을 연계해주고, 사회혁신조직과 연구조

직이 공동창조활동에 필요한 능력을 함양할 수 있도록 양자를 교육·훈련하고 연계하는 중간조직이 필요하다. 이 중간조직은 사회혁신 플랫폼 역할을 하면서 연구자·전문기관과의 사회혁신조직을 연계하고 공동의 지식기반을 제공하게 된다.

또 이런 조직이 있어야 사회문제 해결형 연구개발활동과 리빙랩 활동에서 축적된 지식·정보와 관련 네트워크가 사업이 종료되어도 소실되지 않고 유지·발전될 수 있다.

현재 사회혁신조직 관련 다양한 중간조직(중간지원조직과 당사자 조직)이 존재하고 있지만 이런 기능은 취약하기 때문에 양자를 연계하고 공동의 지식기반을 축적하기 위한 프로그램을 운영할 필요가 있다. 특정 문제해결을 중심으로 중간조직이나 사회혁신조직을 과학기술과 사회혁신을 연계하는 플랫폼으로 발전시키기 위한 프로젝트를 고려해야 한다.

예를 들어 행안부가 지자체, 공기업, 지역 사회혁신조직과 공동으로 운영하고 있는 ‘지역문제해결플랫폼’¹⁵⁾을 확장해서 지역의 대학·연구기관이 수행하는 사회문제 해결형 연구개발 활동과 연계하는 활동을 검토할 필요가 있다.

2. (방안) 사회혁신조직, 기업과 공공기관의 ‘공공·사회서비스 혁신 이슈 발굴 플랫폼’ 구축

혁신 공공조달 사업은 공공·사회서비스 혁신과 기술개발을 연결시키는 사업이다. 공공·사회서비스 혁신에 기여하는 혁신적 제품을 조달하는 틀을 도입하여 공공부문의 서비스 혁신활동을 촉진하고 새로운 혁신제품의 초기 시장을 제공함으로써 기업들의 혁신활동을 지원하는 것을 목표로 하고 있다.

정부 조달과정을 통해 혁신제품들이 구매되는 데 조달 수요 형성을 공공기관이 자체적으로 하는 경우가 많다. 이 때 혁신적 공공서비스를 위한 의제가 잘 도출되지 않거나 현장의 문제 해결에 잘 부합되지 않은 수요가 형성될 수 있다. 현장의 문제 해결에 대한 의지가 높지 않고 사회혁신조직과 같은 현장 문제해결 조직과 소통이 잘 되지

15) 지역문제해결플랫폼은 행안부 지역혁신사업으로 추진되는 사업으로서 주민이 지역문제를 발굴하고 이를 정부·지자체·공공기관의 지원을 통해 해결하는 민관협업형 문제해결 방식이다. 지역별 민관협업 플랫폼을 구성해서 문제를 도출하고 해결방안을 탐색하는 활동을 하고 있다.

않으면 이런 결과가 나타날 수 있다. 게다가 혁신제품·서비스 공급자들이 제공해줄 수 있는 다양한 대안들도 모를 수 있다.

현장에 부합되는 공공 조달 수요를 구체화하고 이는 혁신제품개발과 연결하기 위해서는 공공·사회서비스 현장에서 활동하는 사회혁신조직, 공공기관, 혁신제품을 연구 개발·공급하는 주체들이 서로 모여 수요를 구체화하는 장이 필요하다. 사용자와 공급자가 모여 수요를 구체화하는 과정이 있어야만 공공조달이 최종 수요자를 위한 공공·사회서비스 혁신과 공급자의 혁신활동을 동시에 촉진하는 활동이 가능해진다.

이를 위해 분야별로 공사, 공단, 공기업 등 공공기관, 사회혁신조직, 혁신기업 등이 문제를 협의하고 발굴하는 플랫폼을 구축하고 이를 지원하는 활동이 필요하다.

제4절 사회적 효과 제고를 위한 시스템 전환 관점의 도입과 전환 실험 추진

1. (방안) 사회혁신활동의 전환실험화¹⁶⁾

사회문제 해결형 연구개발사업을 통해 형성된 네트워크와 개발된 제품·서비스가 사회적 효과로 연결되기 위해 전환적 접근이 필요하다. 시스템 전환의 관점을 바탕으로 수행된 연구개발 활동과 노력들을 재구성하면서 전환을 이룩하기 위한 후속적 노력이 이루어질 때 사회적 효과가 확대될 수 있다.

일반적으로 사회혁신조직이 참여한 사회문제 해결형 연구개발 활동은 개별적인 문제나 특정 지역에 한정된 이슈인 경우가 많다. 그러나 해결해야 할 사회문제는 구조적인 문제이기 때문에 몇 몇 세부 문제를 해결하는 활동으로는 그것을 극복할 수 없다. 이 때문에 문제해결에 참여했던 사회혁신조직들은 사업을 진행하면서 에너지 전환, 자원순환, 통합적 돌봄시스템 같은 새로운 시스템으로의 전환을 자신들의 비전으로 설정하는 경우가 많다. 본 연구의 사례에서도 그런 모습이 나타나고 있다.

16) 송위진 외(2014: 14-20)의 내용에 기반하고 있다.

개별 문제 해결에서 구조적인 문제의 해결로 인식의 폭이 넓어지면 사회문제 해결형 연구개발이나 사회혁신 활동을 '전환실험(transition experiment)'에 틀에서 접근하는 것이 필요하다. 개별 문제에 대한 개별적 대응이 아니라 시스템 전환의 관점에서 개별 사업을 접근하는 것이다.

전환실험은 시스템 전환을 위해 추진하는 민산학연관이 참여하는 중·단기 실행사업이다. 구조적 문제가 있는 사회·기술시스템을 대체하는 새로운 기술과 제도를 개발하는 니치에서의 실험이다. 전환실험은 전통적인 연구개발사업이나 실증사업과는 시야와 관점이 다르다. 전환실험은 시스템 전환의 흐름에서 자신의 역할을 정의한다. 따라서 대중적인 문제해결이 아니라 장기적인 과제 해결에서 자신의 의의를 파악한다. 기술과 제도개선 사업을 추진해도 단기적 차원의 문제해결이 아니라 장기적인 전환차원에서 접근하기 때문에 과제의 범위와 추진체제, 성과관리 방식이 달라진다. 전환실험은 시스템 전환이라는 장기적·구조적 과정과 정책기획·집행과 관련된 중·단기적 행동을 연계하는 기능을 한다.

〈표 5-2〉 전통적인 연구개발 프로젝트와 전환실험 프로젝트의 비교

구분	전통적인 연구개발 프로젝트	전환실험
목적	- 문제에 대한 해결책 개발 - 새로운 시장 개발	지속가능한 발전이나 저탄소경제와 같은 사회적 도전과제 해결에 기여
혁신의 성격과 목표	- 기존 제품이나 공정에 대한 혁신·적응·개선 - 혁신은 기존의 관행, 조직, 문화, 금융 제도, 법률 제도 등('사회·기술체제')의 큰 변화를 필요로 하지 않음	혁신 목표가 급진적이며, 기존의 관행, 조직, 문화, 금융제도, 법률제도 등 (사회·기술체제)의 시스템 변화를 지향
시간	2~5년	니치 프로젝트 수행을 넘어서는 중장기적 시각

자료: 사회혁신팀 편역(2014), p.26

2. (방안) 전환 플랫폼의 구축

사회문제 해결을 위한 다양한 연구개발사업은 개별적으로 각개약진식으로 진행되는 경우가 많다. 이런 활동들을 종합하기 위해서는 각 활동들이 공통의 비전에 입각해 방향성을 공유하고 서로 연계할 수 있는 '전환 플랫폼'이 필요하다.

전환 플랫폼은 강력한 통제력을 발휘하는 콘트롤 타워가 아니다. 정책을 선형적으로 집행하는 중간기관이 아니라 공통의 비전하에 민산학연관의 다양한 활동들이 서로 연계되고 조직화될 수 있는 네트워크 형성 공간이다.

이 플랫폼은 다양한 층위에서 형성될 수 있다. 지역이나 도시의 경우에는 도시전환, 지역전환을 위한 전환 플랫폼, 에너지나 돌봄 서비스와 같은 영역의 경우에는 에너지 전환 플랫폼, 돌봄전환 플랫폼 등이 구축될 수 있다. 지속가능발전목표(SDGs)의 17개 목표를 대상으로 전환 플랫폼이 만들어질 수도 있다. 국가 차원에서는 이들을 묶는 전환 플랫폼도 가능하다.

참고문헌

- KB금융지주경영연구소(2019), 「착한 스타트업 ‘소셜벤처’ 생태계와 지원 현황」.
- KIAT(2019.09), 「Horizon Europe(2021-2019)」, KIAT Issue Paper.
- 과학기술정보통신부·STEPI·KISTEP(2019), 「사회문제 해결형 R&D를 위한 리빙랩 길잡이」.
- 국가과학기술위원회(2018), 「제2차 과학기술 기반 국민생활(사회) 문제 해결 종합계획(안)」.
- 기획재정부(2020), 「혁신지향 공공조달 길라잡이」, 기획재정부.
- 김준한(2017), 「에너지전환 리빙랩의 경험」, 『Enerzine Focus』, No. 80, 에너지기후정책연구소.
- 김준한 외(2017), 「도시지역 미니 태양광 리빙랩」, 에너지기후정책연구소.
- 동아사이언스(2020.6.15.), 「감염병·미세먼지 등 국가과제 연구 지속할 조직 갖춰야 성공」.
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2017), 「사회문제 해결형 R&D사업 운영·관리 가이드라인」.
- 박진(2013), 「스토리텔링 연구의 동향과 사회문화적 실천의 가능성」, 『어문학』, 122 527-552.
- 사회연대은행(2019), 「소셜벤처 정책연구사업 연구결과보고서」, 소셜벤처 정책연구.
- 사회혁신팀 편역(2014), 「지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환: 이론과 실천」. (Sterrenberg L., Andringa, J., Loorbach, D., Raven, R., and Wieczorek, A.(2013), Low-carbon transition through system innovation Theoretical notions and application, Pioneers into Practice Mentoring Programme 2013), 과학기술정책연구원.
- 서울대아시아도시사회센터(2020), 「성대골 공동체 이야기: 전환마을 성대골 탐구일지」, Brunch.co.kr
- 성남고령친화종합체험관(2020), 한국시니어리빙랩, 내부자료.
- 성지은·김수은·송위진(2020), 「사회적 가치 지향 기업의 리빙랩 활동: 현황과 과제」, 『리빙랩 동향과 이슈』, 제4호, 한국리빙랩네트워크.
- 성지은·송위진(2020), 「중앙부처의 리빙랩 관련 사업 동향과 과제」, 『리빙랩 동향과 이슈』, 제1호, 한국리빙랩네트워크.
- 성지은·정병걸·송위진(2020), 「리빙랩에 참여하는 최종 사용자 그룹: 현황과 이슈」, 『리빙랩 동향과 이슈』, 제3호, 한국리빙랩네트워크.
- 송위진 외(2014), 『사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안』, 과학기술정책연구원.
- 송위진 외(2015), 『사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 송위진 외(2018), 『사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)』, 과학기술정책연구원.

- 송위진 외(2019), 『사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(5차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 송위진(2006), 「기술혁신과 과학기술정책」, 르네상스.
- 송위진(2015), 「사회문제 해결형 혁신정책과 혁신정책의 재해석」, 『과학기술학연구』, 15권 2호, 135-162.
- 송위진·성지은(2013), 「사회문제 해결을 위한 과학기술혁신정책」, 한올아카데미.
- 송위진·성지은·김수은(2018), 「사회문제 해결형 R&D사업의 주요 과제와 대안」, 기획재정부.
- 송위진·성지은·김종선·박인용(2015), 「사회문제 해결형 연구개발 활성화를 위한 교육 체계 설계」, 국가과학기술인력개발원.
- 송직근(2019), 「민들레의료복지 사회적협동조합과 리빙랩」, STEPI 세미나 발표자료.
- 이보현(2020), 「기업의 지역사회 혁신전략으로서 리빙랩 실험과 과제」, 『제18차 한국리빙랩네트워크 세미나 발표 자료』.
- 이투뉴스(2019.11.20), 「성대골에너지협동조합, 동작구 옥상 '태양광 발전소' 보급사업 본격 추진」.
- 임흥탁·송위진(2017), 「사회문제해결을 지향하는 초(超)학제적 연구의 특성」. 『STEPI 동향과 이슈』, (39), 1-18.
- 중소벤처기업부·기술보증기금(2019), 「소셜벤처 판별기준 및 가치평가모형 안내서」.
- 중소벤처기업부·기술보증기금·한국청년기업가정신재단(2019), 「2019년 소셜벤처 실태조사」.
- 한국사회적기업진흥원 홈페이지, <http://www.socialenterprise.or.kr>
- 한국사회적기업진흥원(2020), 「한 손에 잡히는 사회적기업」.
- 한국에너지기획평가원(2019), 「에너지 기술 수용성 제고 및 사업화 촉진 사업 내부평가자료」.
- DiMaggio, P. and Powell, W.(1983), "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields", *American Sociological Review*, 48, pp.147-160.
- EEA(2019), "Sustainability Transitions: Policy and Practice", EEA.
- Geels, F.(2004), "From Sectoral Systems of Innovation to Socio-technical Systems Insights about Dynamics and Change from Sociology and Institutional Theory", *Research Policy*, 33(4), pp. 897-920.
- Lang et al.(2012), 'Transdisciplinary research in sustainability science: practice, principles, and challenges', *Sustainability Science*, 7(1), pp. 25-43.

OECD(2020), "Addressing Societal Challenges Using Transdisciplinary Research", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers No.88.

Rosenkopf, L. and Tushman, M.(1994), "The Coevolution of Technology and Organization", in Baum and Singh(eds.)(1994), pp. 379-402.

Rosenkopf, L. and Tushman, M.(1998), "The Coevolution of Community Networks and Technology: Lessons from the Flight Simulation Industry", *Industrial and Corporate Change*, 7(2). pp.311-346.

Schot, J. and E. Steinmueller(2018), "Three Frames for Innovation Policy: R&D, Systems of Innovation and Transformative Change", *Research Policy*, 47, pp. 1554-1567.

TEPSIE(2014), "Social Innovation Theory and Research: A Guide to Researcher", TEPSIE.

VITO(2012), "Transition in Research. Research in Transition".

소셜벤처스퀘어 웹페이지. <https://sv.kibo.or.kr>

엔유비즈 웹사이트, <https://www.nubiz.co.kr/>

인라이튼 웹사이트, <https://better-renew.co.kr>

부록 1. 전환적 사회혁신 선언문과 전환적 혁신정책¹⁷⁾

다음에서는 전환적 사회혁신론의 내용을 검토한다. 전환적 사회혁신 선언문과 함께 그 배경이 되는 논의를 검토한다. 전환적 사회혁신 선언문은 Manifesto for Transformative Social Innovation, Version 0.1, October 2017의 주요 부분(서문과 13원칙)을 번역한 것이다. 이 선언문은 ‘전환적 사회혁신 이론 프로젝트 (TRANSIT)’에 참여했던 사회혁신가, 연구자, 사회혁신 조직, 공무원들이 함께 만든 것이다. 이 선언문은 시스템 전환론을 도입하여 로컬에 머물기 쉬운 사회혁신을 장기적이고 구조적인 전환의 관점에서 살펴보고 혁신활동의 방향을 제시하고 있다. 해제에서는 시스템 전환론과 이를 활용한 ‘전환적 사회혁신론’, ‘전환적 혁신정책론’을 간단히 검토하면서 이 선언문의 이론적·정책적 배경을 살펴본다.

제1절 전환적 사회혁신 선언문

모순의 시대가 우리 앞에 있다. 인간과 자연은 그 어느 때보다도 세계적으로 상호 연결되어 있지만, 다른 한쪽으로 구시대와 신시대 사이의 분열은 더욱 심화되고 있다. 과학적 지식과 기술혁신, 법체계는 진보를 가져왔으며 이전에는 상상조차 할 수 없었던 안락함과 즐거움을 가능케 했다. 하지만 이와 동시에 가난과 불평등, 생태계 재난과 기후변화, 생물다양성 파괴와 경제 침체 역시 심각해졌다.

지난 몇 년 동안 사회통합이 해체되면서 초래된 정치적인 혼란은 서로 다른 문화권 간의 긴장으로 구체화되었고, ‘탈진실¹⁸⁾’적인 언론 보도 전쟁과 전례 없는 시위와 항

17) 이 부록은 연구팀이 운영하는 과학기술+사회혁신 블로그 blog.naver.com/sotech2017에 게시되어 있다. 전환적 사회혁신 선언문은 <https://tsimanifesto.org> 를 방문하면 원문과 함께 선언문에서 언급된 사회혁신 사례들을 볼 수 있다. 번역은 직역보다는 맥락을 반영한 의역 중심으로 이루어졌다. 선언문 전체 내용을 보기 위해서는 원문을 참조해야 한다. 번역은 송유정이 했으며 배경과 해제는 송위진이 작성했다.

18) post-truth, 옥스퍼드 사전은 post-truth를 2016년의 단어로 선정하면서 이 단어를 “circumstances in which

의가 사회에 가득했다. 일련의 거센 산불과 역사 상 가장 심각한 폭염, 이에 뒤따른 폭우와 홍수, 그리고 여러 번의 정치적 충돌과 갈등은 우리가 살아가는 이 시대가 얼마나 심각한 상황에 처해 있는가를 보여준다. 우리는 이러한 도전이 인류에게 큰 고난임을 알고 있다. 그러나 우리는 패배주의에 빠지기보다, 이러한 상황이 우리가 직면한 문제를 바라보고, 해석하며, 해결하는 방식을 혁신하려는 새로운 열정과 영감을 북돋는다는 것에 주목해야 한다.

먼저 점점 더 많은 사람들이 우리의 미래와 우리가 살아가는 지구를 위해 발 벗고 나서서, 보다 지속가능하고 정의로우며 회복력 있는 사회로 가는 근본적 변화를 만들고 있다는 사실을 칭찬하면서 시작해 보자. 우리는 이러한 움직임에 직접 참여하고, 연구하며, 지지하는 사람들로서 이 선언문을 만들었다. 비록 많은 사람들에게 잘 인식되지 않거나 혹은 미미하게 보일수도 있지만, 우리의 커뮤니티들은 세계 전역의 도시, 혹은 지방에서 실제로 사회변화를 이끌어내고 있다. 커뮤니티 에너지 이니셔티브, 기본소득 실험, 협동조합은행, 주민참여 예산제도부터, 생태마을, 공유 공간, 디지털 제조 공방, 공유플랫폼, 농업 협동조합, 도시 리빙랩 등 그 사례는 매우 다양하다. 이러한 사회혁신 활동은 사회적 관계망을 변화시키면서, 실행하고 사고하며 조직화하는 새로운 방식을 만들어낸다. 사회혁신은 인간의 기본권과 민주주의를 가치 있게 여기고 공공적 가치를 육성하며 생태적·인간적 가치를 존중하는 사회를 지향한다.

1. 전환적 사회혁신

하향식 정책과 기술, 그리고 대규모 시스템 기반 솔루션들은 우리가 살아가는 일상 수준에서의 사회변화를 이끌어내는 것이 불가능하다. 이 때문에 사회혁신 활동에 참여하고 실험을 수행하는 지역 커뮤니티의 노력이 필요하다. 그러나 지역 단위의 참여와 실험만으로는 여전히 충분하지 않다. 사회문제는 서로 상호 연관되어 있으며 구조적이다. 단편적이며 표면적인 해결책은 그 방법이 혁신적이라 해도 의도하지 않은 부

objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief", 즉 '여론 형성에 있어 객관적 사실보다는 감정과 개인적 신념에 호소하는 게 더 영향력이 있는 상황'을 나타내는 말로 정의했다(번역자 주).

작용, 즉 끊임없이 반복되는 기존 사회문제를 오히려 심화시키거나 심지어 새로운 문제들을 만들어낼 수 있다. 더 나은 세상을 위한 실천이 세계 경제에 현존하는 권력구조의 문제점을 이슈화하지 못하거나 지향점이 비슷한 커뮤니티 밖의 다른 사람들과 연결되지 않는다면 그 활동은 힘을 잃고 만다. 이는 사회혁신 그 자체만으로는 충분하지 않다는 것을 의미한다. 실질적인 변화를 만들기 위해서 우리는 전환적인 혁신, 즉 사회 속에 뿌리 깊게 내재된 기존의 주류 제도들(예를 들어 개인주의, 서열주의, 경쟁 제일주의)을 변화시켜야 한다. 기존의 행동, 사고, 조직화 방식에 도전하고 변화시켜 나가는 이러한 과정을 우리는 ‘전환적 사회혁신’이라고 부른다.

우리 시대의 모순에 대응하고, 대안적인 미래를 꿈꾸기 위해서 우리는 새로운 이야기를 필요로 한다. 이 선언문은 전환적 사회혁신을 제안하면서 보다 지속가능하고, 정의로우며, 회복력이 있는 미래로의 전환을 제안한다. 이는 본질적으로 매우 정치적인 이야기가 될 수밖에 없다. 정치는 선거 혹은, 의회에서의 논쟁에 관한 것만이 아니다. 정치란 온실을 짓거나 스스로 식량과 에너지를 생산하는 일, 대안적인 미래를 그리는 일, 공간을 새롭게 구성하는 일, 의사결정에 참여하는 일에도 존재한다. 우리들의 행동은 권력 시스템과 제도화된 이해관계, 뿌리 깊은 기존의 행동양식과 믿음을 바꾸기 위한 도전이 될 수 있다.

사회혁신이 시스템 전환을 이끌어내기 위해서 우리는 정치에 참여해야 하고, 우리의 활동에 정직하며 확고한 자세로 임해야 한다. 사회혁신이 기존 정치체제에 의해 오용되는 것을 막기 위해서는 강력한 기본 원칙과 가치가 필요하다. 이런 이유로, 우리는 전환적 사회혁신이 우리가 속한 도시, 이웃, 마을, 이니셔티브, 섹터, 조직, 개인적 삶에 어떤 의미가 있는지를 찾아내야 한다. 나아가 우리의 경험을 널리 알리고 공유해서 더 많은 사람들이 쉽게 접하고, 그들의 삶에 활용될 수 있도록 노력해야 한다. 각각의 맥락에 따라 서로 다른 이야기와 원칙이 존재할 수 있지만, 우리는 상호 협력을 가능하게 하는 공동 원칙과 주장, 책무를 공유해야 한다.

2. 전환적 사회혁신의 13 원칙

1. 학습과 실험을 위한 물리적·정신적 공간은 필수 조건이다.
2. 대안적이고 다원적인 경제가 필요하다.
3. 혁신은 새로운 것을 만들어내는 것과 동시에 과거의 것을 재구성하는 것이다.
4. 우리는 대안적인 사회관계와 관계적 가치(relational values)를 실험해야 한다.
5. 사회적·물질적 변화는 서로 밀접하게 연관되어 있다. 따라서 사회·기술혁신이 필요하다.
6. 전환적 변화는 시민사회-국가-시장의 혼성적 조합(hybrid combination)을 필요로 한다.
7. 사회혁신이 필수적인 공공서비스를 해체하기 위한 핑계거리로 오용되어서는 안 된다.
8. 초지역적(translocal) 활동의 강화는 세계화로 인해 발생하는 문제에 대한 효과적인 대응이 될 수 있다.
9. 사회혁신은 소속감과 자율성, 역량을 제고시킨다.
10. 투명하고 포용적인(inclusive) 의사결정 과정은 변화를 위한 필수 조건이다.
11. 변화를 촉진하기 위해서는 대안적이고 다원적인 서사가 필요하다.
12. 더 활발한 상호 인정과 전략적 협업이 필요하다.
13. 역설적인 상황을 포용(embracing paradoxes)하는 것이 전환적 사회혁신의 핵심이다.

우리는 전환적 사회변화를 혁신하고 육성하기 위한 권리를 주장한다.

우리는 세상을 좀 더 지속가능하고, 정의로우며 회복력 있게 만들기 위한 실천을 오랫동안 진행해 왔다. 우리는 ‘세계인권선언(Universal Declaration of Human Rights)’과 ‘지속가능발전목표(Sustainable Development Goals)’를 통해 천명된 그러한 노력에 동의하며 또 그것을 지지한다. 우리가 이 선언문을 통해 침언하고 강조하고자 하는 것은, 인간은 혁신하고, 건설적인 대안을 만들며, 우리가 사는 환경에서

사회변화를 함께 이끌어낼 구체적인 권리를 갖는다는 것이다. 우리는 모든 인간이 다음과 같은 권리를 갖고 있음을 주장한다.

- 우리는 지역·국가·국제적 단위에서 이루어지는 R&D 어젠다와 정책에 대해 의견을 표명할 권리가 있다.
- 우리는 공적 자금 사용에 영향을 미칠 권리가 있다.
- 우리는 함께 모이고, 혁신하며 활동을 계획하기 위해 연구실, 연계 공간, 토지와 건물들에 대해 출입할 권리를 갖는다.
- 우리는 모두가 접근할 수 있고, 공개되어 있고, 수정할 수 있는 기술과 플랫폼을 사용할 권리가 있다.
- 우리는 실험과 혁신, 전환적이고 비판적인 사고에 대해 교육받고 정보를 제공받을 권리가 있다.

전환적 사회혁신 13원칙의 내용

1) 학습과 실험을 위한 물리적·정신적 공간은 필수 조건이다.

사람들이 실험해보고, 실패하고, 배우고, 관계를 맺기 위해서는 공간이 필요하다. 이런 실험 공간들(예: Fablabs, Hackerspaces, Ecovillages, Urban Living Labs)은 대부분 기존의 주류 언론과 교육에서 사고하는 방식과 정 반대의 원칙으로 운영된다. 여기서는 실패로부터의 학습, 상호학습, 즉흥성(improvisation)이, 단기적 성공, 개인주의, 표면적인 해결책, 과도한 기획(excessive planning)보다 중요하게 간주된다. 우리는 현재 교육시스템과 공공 담론을 지배하는 사고방식에 도전하면서, 학습과 실험을 위한 더 많은 공간을 만들어야 한다.

2) 대안적이고 다원적인 경제(diverse economies)가 필요하다.

현재의 경제시스템은 우리사회의 생태적·사회적 위기의 원천이다. 많은 사람들이 경제시스템의 문제에 대응하기 위해 대안 경제를 실험하고 있는데 여기에는 연대경제, 사회적경제, 순환경제 등이 포함된다. 이들은 주로 네트워크 형태로 협업하고 있는데, 사회적연대경제 진흥을 위한 대륙 간 네트워크(Intercontinental Network for the Promotion of the Social Solidarity Economy: RIPESS), 유럽의 윤리적 대안적 은행 연합(European Federation of Ethical and Alternative Banks: FEBEA), 세계 협동조합 연합(International Co-operative Association: ICA)등이 그 사례다. 대안 경제에 대해서는 다양한 관점이 존재하며, 이들 사이에는 서로 상당한 차이가 있다. 그렇지만 이들은 특정한 사회적·생태적 가치를 공유하고 자본주의와 주류 경제 시스템에 비판적이며, 기존 권력관계를 변화시키기 위해 노력한다는 점에서 공통점이 있다. 우리는 이러한 대안적·다원적 경제에 대한 관점들의 차이점과 상호보완성을 받아들이야 한다.

3) 혁신은 새로운 것을 만들어내는 것과 동시에 과거의 것을 재구성(reframing)하는 것이다.

사회혁신은 잊혀지거나 잃어버린 것, 혹은 방치되던 과거의 실행, 사고, 조직화 방식을 재발견(re-discovering), 재발명(re-inventing), 재사용(re-using), 재활성화(re-vitalizing)하는 것을 의미한다. 혁신은 과거의 것들을 새롭게 조합하는 것이면서, 동시에 현재의 맥락에 새로운 것을 통합하는 활동이다. 예를 들어 세금과 복지 시스템 변화에 영향을 주고 있는 기본소득은 과거의 아이디어였다. 그러나 최근에 ICT와 크라우드 펀딩과 같은 혁신적인 활동이 결합되면서 기본소득론의 전파와 실험이 창의적으로 진행되고 있다. 즉, 이상주의적인 개념에서 벗어나 사람들이 실행할 수 있는 활동으로 변화하고 있다.

4) 우리는 대안적 사회관계와 관계적 가치(relational values)를 실험해야 한다.

사회관계, 예를 들어 이웃 간 관계, 사용자와 생산자 관계, 고용주와 피고용자 관계, 정책 입안자와 시민의 관계 등은 우리가 삶을 살아가는 데 필수적인 요소이다. 사회혁신을 위해서는 우리가 하는 일의 내용과 우리가 사용하는 도구를 바꾸는 것만으로는 충분하지 않다. 우리는 서로 관계 맺는 방식의 기본 원칙을 재검토해야 한다. 예를 들어 타임뱅크(Timebanking)은 기존의 화폐 위주의 상호작용 방식을 평등, 호혜성, 상호부조에 기반한 서비스 교환방식으로 대체했다. 타임뱅크에서는 구성원 간에 공식적 계약사항이 없는 대신에 신뢰기반의 관계가 있다. 단순하든, 복잡하든 모든 서비스는 동등하게 가치를 부여받는다. 교환의 단위는 서비스를 주고받는데 걸린 시간이다. 이외에도 많은 사례들이 신뢰, 상호호혜, 평등, 공동체성, 공유, 연대, 포용, 투명성과 같은 관계적 가치를 발전시키고 있다. 우리는 대안적인 관계적 가치와 활동을 실험하면서 호혜적 관계를 구축하고 유지하기 위한 집단 역량을 개발해야 한다.

5) 사회적·물질적 변화는 서로 밀접하게 연관되어 있다. 따라서 사회·기술 혁신이 필요하다.

사회혁신은 기존의 기술혁신만을 강조하던 관점을 넘어 보다 균형 잡힌 접근을 시도한다. 물론 ‘사회’는 인간에 의해서만 만들어지는 것이 아니라 핸드폰, 컴퓨터 바이러스, 기후변화, 유전자변형생물체, 표지판 등으로도 구성된다. 기술, 생태계, 문화, 경제, 정치가 모두 복잡하게 얽혀 있다. 우리는 사회관계와 행동을 변화시킬 때 물질적·생태계적·공간적 문제에 다차원적으로 접근해야 한다. Seed Exchange Networks(생물다양성을 보호하며 종자보호), La Via Campesina(대지와 식량 자립을 위한 권리운동), INFORSE(지속가능한 에너지계획 개발), Slowfood(지속가능성과 푸드), DESIS network(지속가능한 상품과 서비스디자인), Fablabs와 Hackerspaces(혁신과 생산의 민주화) 등이 그러한 예가 될 수 있다.

6) 전환적 변화는 시민사회-국가-시장의 혼성적 조합(hybrid combination)을 필요로 한다.

시민사회-정부-시장 간의 관계를 변화시키는 것은 그 자체가 사회혁신의 한 형태이다. 전환적 사회혁신에는 다수의 행위자와 제도가 관련되는데, 이들이 서로 상호작용을 주고받고 경계를 허무는 방식으로 혁신이 진행된다. 기존의 지배적인 제도는 정부나 대기업에만 존재하는 것이 아니다, 그것은 시민사회에도 존재하며, 우리가 행동하고 사고하고 조직화하는 방식에도 내재되어 있다. 사회혁신은 대부분 시민사회에서 시작되지만 기업을 통해 부상하기도 하고 대학이나(예: Science Shops) 정부를 통해 시작되기도 한다. 예를 들어 주민참여 예산제(시민들이 지방정부예산이 어디에 쓰일지 결정하는 과정에 참여)의 경우, 브라질 포르투 알레그레 시의 시장으로부터 시작되었다. 우리 모두가 사회혁신가가 될 수 있으며, 지역 활동가와 기업가, 연구자와 정책 입안자, 혹은 그 사이 어딘가에 있는 중간적인 인사 모두가 사회혁신가가 될 수 있다.

7) 사회혁신이 필수적인 공공서비스를 해체하기 위한 핑계거리로 오용되어서는 안 된다.

사회혁신이 필수적인 공공서비스를 개발하고, 유지하고, 향상시키는 과정을 대체해서는 안 된다. 에코빌리지(Ecovillage)와 전환마을(Transition Towns) 같은 고도의 자립성을 지향하는 실험조차도 공공서비스를 의식적으로 영리하게 활용할 필요가 있다. 이는 사람들에게 정의를롭고, 회복력 있는 생활환경을 제공하기 위해, 공공서비스 관련 제도를 바꾸고, 재구성하는 작업에 참여하는 것으로서, 커먼즈(공유자원)에 대한 책임을 공유하는 활동이다.

이런 활동에는 공공서비스 제공과 관련해서 사회혁신이 초래할 수 있는 의도하지 않은 결과를 책임지는 것 또한 포함된다. 예를 들어, 아쇼카(Ashoka)나 임팩트허브(Impact Hub)와 같은 네트워크에서 육성하고 있는 사회적 기업가정신은 의도하지 않았지만 공공서비스를 중단하거나 비영리조직에 대한 지원을 없애는 일을 정당화하는 데 오용될 수도 있다. 이런 사안에 대해 보다 솔직한 토론이 필요하며, 사회혁신이 초래하는 의도치 않은 결과에 대해서도 논의해야 한다.

8) 초지역적(translocal) 활동의 강화는 세계화로 인해 발생하는 문제에 대한 효과적인 대응이 될 수 있다.

많은 사회혁신 네트워크는 지역 기반을 갖고 있으면서 동시에 세계적으로 연결되어 있다. 개인의 역량 강화는 이런 지역 커뮤니티와 국제 네트워크가 함께 연계될 때 가능하다. 지역 커뮤니티에 탄탄한 뿌리를 갖고 있지 않으면 효과적인 국제적 네트워킹 역시 불가능하다. 지역을 초월한, 초지역적 네트워크는 지역의 커뮤니티를 국제적으로 연결하여 세계적인 연대 의식을 고취하는 한편, 지역의 오래된 정체성과 전통을 재평가하면서 세계와 지역의 장점을 통합할 수 있다. 이를 통해 사회혁신 네트워크들은 세계화, 이민, 민족주의를 둘러싼 정치적 논쟁에 개입할 수 있게 된다. 초지역적 활동과 대안들은 이런 정치적 논쟁에서 자신의 모습을 명확하게 드러내야 한다.

9) 사회혁신은 소속감과 자율성, 역량을 제고시킨다.

사회적, 물질적 욕구(예: 식량, 소득, 주거)와 더불어, 인간은 소속감(다른 사람들과 연결되어 있다는 감정), 자율성(자신 가치에 따라 행동하는 것), 역량(숙련과 전문성을 만들어내고 경험하는 것)을 필요로 한다. 보다 지속가능하고 정의로우며 회복력 있는 사회를 지향하는 전환적 사회혁신의 이니셔티브들은 이러한 욕구를 충족하기 위한 대안을 제공하여, 공동의 실천과 역량 강화를 가능케 하고, 소외와 고립, 주변화를 극복하도록 돕는다.

10) 투명하고 포용적인(inclusive) 의사결정 과정은 변화를 위한 필수 조건이다.

사회혁신 이니셔티브들은 다양한 형태의 민주주의(예: 유동민주주의, 심층민주주의, 숙의민주주의, 실천민주주의 등), 시스템적 합의제(systemic consensus), 소시오크라시(sociocracy), 홀라크라시(holacracy: 권한과 의사결정이 상위 계층에 속하지 않고 조직 전체에 걸쳐 분배되어 있는 조직구조) 등의 의사결정 방식을 도입한다. 이런 활동들은 공유된 소유권 구조와 개방적이고 투명한 의사소통 문화를 요구한다. 참

여적인 의사결정은 기꺼이 책임지려하고, 책임질 능력이 있는, 그리고 갈등 상황에서 건설적이고 자기 성찰적이며 큰 그림을 볼 수 있는, 사회적으로 성숙된 시민의식을 지닌 개인을 필요로 한다.

따라서 사회혁신은 사회적 학습과 역량 강화, 자기 발전이 가능한 공간을 필요로 한다. 이는 곧 안정적이며, 제대로 기능하는 민주적 제도가 전환적 사회혁신의 필수 조건임을 의미한다. 이것이 의미하는 바는 대안 민주주의 실험과 더불어, 다양한 비민주적인 상황에 대응해 기본적인 민주적 제도를 쟁취하는 과정 또한 사회혁신에서 중요한 일이라는 것이다.

11) 변화를 촉진하기 위해서는 대안적이고 다원적인 서사가 필요하다.

대안적인 서사(alternative narratives) 및 변화 이론(theories of change)은 물리적 변화를 가져오는 동력이다. 대안 서사는 세상이 왜 바뀌어야 하는지, 누가 세상을 바꿀 힘을 갖고 있는지, 어떻게 세상을 바꿀 수 있는지를 구체화하고, 이를 소통하게 하는 기능을 한다. 이런 서사는 단지 스토리텔링이 아니라 직접적이고 실질적인 활동방향을 제시해야 한다. 새로운 집들이 어떻게 건설되는지, 토지가 어떻게 변화하고 공동체 정원(community garden)이 만들어지는지, 스타트업이 어떻게 탄생하고 제품이 만들어지는지, 보조금 정책이 어떻게 계획되는지 등을 보여주어야 한다.

다양한 이니셔티브들은 생활방식의 변화나 내면의 변화에서부터 경제 모델의 변화, 제품의 디자인방식, 혹은 정치적 실천과 근본적인 제도변화에 이르기까지 서로 다른 서사를 지니고 있다. 우리는 이런 변화의 서사들이 갖는 다양성과 상호보완성을 높이 평가한다. 그리고 동시에 이들 서사가 관계적 가치, 커뮤니티 구축, 역량 강화를 지향한다는 점에서 공통점을 지니고 있다는 것도 인식하고 있다.

12) 더 활발한 상호 인정과 전략적 협업이 필요하다.

사회변화를 추구하는 다양한 네트워크와 이니셔티브들 사이에는 많은 공통점이 존재한다. 그러나 이들 사이의 상호보완성은 아직 발견되지 않은 채로 남아있다. 사회변

화에 대한 구체적인 접근방식들은 보통 다른 방식에 비판적이기 때문에, 상호보완성이나 공동의 노력과 협력을 강조하지 않는다. 대부분의 이니셔티브들은 자신만의 강점을 강조하고, 경쟁에 뛰어들기 적절한 상황인지를 고민하며, 생존을 위해 부족한 자원을 두고 싸우는 경우가 많다.

일부 사회혁신 네트워크에서 이런 문제에 대응하는 흥미로운 협업 사례가 등장하기 시작했다. 이는 ECOLISE(the European Network for Community-led Initiatives on Climate Change and Sustainability: 기후변화와 지속가능성에 대한 커뮤니티 기반 이니셔티브 네트워크)에서 찾아볼 수 있는데, 이 이니셔티브는 전환마을(Transition Towns)과 세계 에코빌리지 네트워크(Global Ecovillage Network)와 다른 몇 개의 조직을 하나로 연결했다. 우리는 다양한 조직이 만나고 성찰하며 건설적인 토론을 할 수 있는 더 많은 메타 네트워크와 공간을 필요로 한다.

13) 역설적인 상황을 포용(embracing paradoxes)하는 것이 전환적 사회혁신의 핵심이다.

사회혁신 이니셔티브들은 포용적이고 개방적 접근성을 지향하면서, 기존 주류 제도가 갖는 배타적 속성에 비판적 관점을 취한다. 그러나 개방성을 지향하는 사회혁신 활동에도 포용과 배제라는 내재적 역설이 존재한다. 소수의, 의견을 같이하는 사람들의 모임으로부터 사회혁신이 시작되는 경우가 많기 때문에 이것이 배타성을 만들어낼 수도 있다. 때로는 매우 헌신적인 사회혁신가들마저도 고도로 구조화된 현대사회의 심각한 분열상황에 직면하고 이를 넘어서기 위해 애를 쓴다.

전환을 이루기 위해서 우리는 문화적·사회정치적 장애물을 극복하고, 우리가 처음 시작했던 상황의 맥락을 넘어서서 소통해야만 한다. 때문에 사회혁신 활동은 계급과 성별, 문화, 성적 지향성, (비)장애의 차별에 저항하는 다른 사회운동과 연결되어야 한다. 그리고 이러한 연결을 통해 우리는 배타성이 지니는 위력을 인지해야 할 뿐만 아니라 이를 해결하기 위해 노력해야 한다. 사회혁신이 좀 더 포용적이고, 개방적으로 접근가능하면서 전환적(transformative)인 효과를 지니기 위해서는 주류화(mainstreaming)의 과정을 거쳐야만 한다. 이러한 주류화의 과정에서 사회혁신은

‘혁신적’ 성격 중 일부를 잃어버릴 수도 있고, 현존하는 구조와 이해관계에 포획되어 변질될 위험도 감수해야 한다. 이런 역설적 상황은 모든 혁신과정에서 필연적으로 발생한다.

때문에 우리는 다양하고, 때로는 역설적인 전략들의 포트폴리오(portfolio)를 구성해야 한다. 이러한 전략에는 견디기(resisting), 반항(protesting), 반증(disproving), 요구(demanding), 로비(lobbying), 거역(disobeying)와 더불어 추가(supplementing), 절충(compromising), 보완(complementing), 회피(circumventing), 개선(improving), 협력(collaborating), 유인(seducing), 놀라게 하기(surprising)등의 전략 등이 있다. 전략은 상황에 따라 유연하게 사용되어야 하고, 지속적으로 조정과 갱신, 재포지셔닝(repositioning)을 거쳐야 한다. 그래야만 우리 본연의 의도에 부합하는 활동을 지속하면서도 우리의 가치와 실천을 주류의 맥락에 스며들게 할 수 있다.

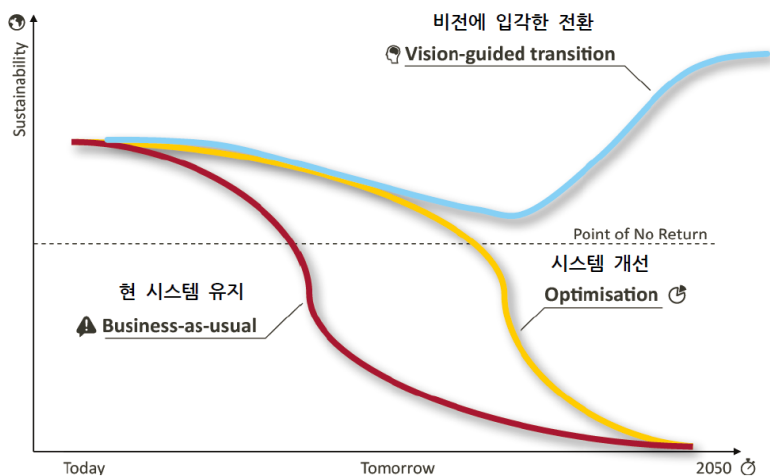
제2절 ‘전환적 사회혁신론’과 ‘전환적 혁신정책론’¹⁹⁾

전환적 사회혁신 선언문은 ‘지속가능한 시스템으로의 전환(Sustainability Transition)’론을 이론적 배경으로 하고 있다.

시스템 전환론은 기후위기 논의에서 나타난 것처럼 현재 우리 사회를 구성하고 있는 사회·기술시스템을 그대로 유지한다면 지속 불가능하다는 전망을 하고 있다. 또 다양하게 전개되는 과학기술·사회혁신 활동이 시스템 차원의 혁신으로 연결되지 않으면 우리사회는 매우 심각한 상황에 직면할 것이라는 위기의식을 가지고 있다. 기후위기, 사회양극화, 고령화, 에너지·자원문제, 재난대응 안전시스템 문제에 대한 ‘전환적 대응’이 없으면 장기적으로 우리 사회가 유지가능하지 않다는 것이다. 즉 현재 시스템을 고수하거나 그것을 개선하여 최적화하는 혁신 활동으로는 우리가 직면한 난제를 해결할 수 없으며 오히려 그것을 심화시킬 것이라는 주장을 하고 있다.

19) 이절의 내용은 송위진 외(2015) 제2장, 송위진 외(2018) 제2장, 송위진 외(2019) 제7장의 논의에 기반하고 있다.

[부록-그림 1] 시스템 전환론의 현실 인식



자료: VITO(2012)

시스템 전환론은 그 동안 강조되어온 ‘경제성장과 산업발전을 위한 혁신’을 비판하면서, 경제적 지속가능성 뿐만 아니라 사회통합과 같은 사회적 지속가능성, 환경과 자원의 보호와 유지가 이루어지는 환경적 지속가능성을 핵심 목표로 설정한다. 산업발전 중심의 혁신활동 및 정책을 넘어 성장·사회통합·환경보호가 통합적으로 이루어지는 정책과 활동을 지향한다. 이 때문에 시스템 전환론에서는 그 동안의 혁신정책에서 다루어지지 않았던 사회적 도전과제 해결이 혁신정책의 핵심 영역으로 부상한다. 그 리고 도전과제 해결과정에서 사회통합·환경보호와 혁신성장이 이루어진다는 점을 강조한다.

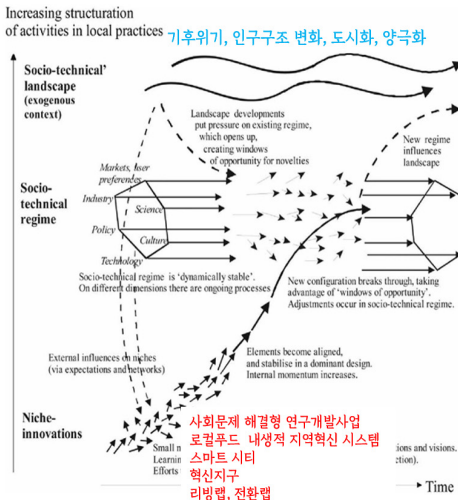
시스템 전환론은 혁신활동이 ‘방향성’을 가져야 한다고 본다. 그렇지만 방향성을 갖는다고 해서 정부와 같은 특정 주체가 방향을 정하고 사업을 기획해서 이끌어가는 것은 아니다. 전환은 기획·통제되면서 이루어지는 것이 아니며 방향성을 가진 상태에서 다양한 주체들의 상호작용과 실험을 통해 여러 사회·기술혁신안들을 검토하면서 부상(merge)하는 것이다. 방향성을 갖되 다양한 사회·기술의 변화와 선택이 이루어지는 준진화적 과정(quasi-evolutionary process)²⁰⁾을 거치게 된다. 따라서 전환과정에서는 정부나 대기업과 같은 특정 주체가 통

20) 진화적 과정은 변화-선택-유지과정을 거치면서 전개된다. 이는 특정 목적을 달성하기 위한 과정이 아니라 변화가 이따저러한

제하는 전략기획적 접근이 아니라 다양한 주체들이 모여 방향을 협의하고 대안을 검토해나가는 거버넌스적 접근이 중요하다.

때문에 시스템 전환론은 실험을 강조한다. 전환은 1회의 큰 정책을 통해 이루어지는 것이 아니라 전환실험을 통해 각 영역에서 새로운 시스템의 맹아(니치 혁신)를 탐색하고 그것을 확대·확산하는 활동을 통해 전개된다. 그리고 이 과정에서 새로운 시스템을 지향하는 혁신주체들과 정책, 과학기술, 산업, 시장, 문화가 같이 구성된다.

[부록-그림 2] 시스템 전환의 과정



사회문제의 근원적 해결 지향

탄소중심의 집중화된 에너지시스템
→ 재생에너지 중심의 분권화된 에너지시스템

병원, 치료 중심의 보건의료시스템 → 시민, 예방, 돌봄 중심의 보건의료시스템

대량생산기반 Food system → 지속 가능한 Food system

자원폐기시스템 → 자원순환시스템으로의 전환

개별 문제 해결에서 통합적 문제 해결
단기적 접근에서 장기적 접근으로

자료: Geels(2004)에서 수정

시스템 전환론은 크게 두 가지 흐름으로 발전하고 있다. 첫 번째는 본 선언문과 관련된 '전환적 사회혁신론'이다. 전환적 사회혁신론은 TRANSIT(Transformative Social Innovation Theory)이라는 연구 프로그램을 통해 발전된 논의로서 '사회혁신'에 초점을 맞추고 있다. 전 세계에서 진행되는 다양한 사회혁신을 종합·정리하여 로컬에 국한되는 사회혁신이 아니라 시스템 차원의 혁신으로 전개되는 사회혁신론을 모색한다.

이유로 생기고 그 중에 특정 개체가 선택되어 유지되는 비목적적 과정이다. 준진화적 과정에는 변이-선택-유지가 이루어지지만 그것을 지속가능성이라는 큰 방향 속에 위치시키려는 의식적인 노력이 있다. 그러나 이런 노력이 있다하더라도 사회·기술 대안의 분석을 통해 최적의 대안을 선택하는 것이 아니라 다양한 실험을 통해 여러 사회·기술대안의 변이와 선택이 이루어지는 진화적 과정이 전개된다.

이들의 연구는 <http://www.transitsocialinnovation.eu/>에 게시되어 있다. 이 프로그램은 이론과 실천의 통합을 지향하기 때문에 연구 결과와 그동안 진행된 사회혁신 활동을 바탕으로 전환적 사회혁신 선언문을 작성하여 공표했다.

다른 하나는 ‘과학기술혁신’에 초점을 맞춘 ‘전환적 혁신정책(Transformative Innovation Policy)’론이다. 사회적 도전과제에 대응에서 출발하는 전환적 혁신정책은 ‘혁신정책 3.0’으로 표현되는 과학기술혁신정책의 새로운 패러다임이다. 전환적 혁신정책은 사회적 도전과제에 대응하는 과정에서 1) 삶의 질과 시민의 능력을 향상시키고(사회적 가치 창출) 2) 새로운 산업을 형성하는 기회를 확보하며(경제적 가치창출) 3) 새로운 융합형 연구영역 발굴(과학기술적 가치창출)이 이루어질 수 있다고 파악하고 있다. 기존 과학기술혁신정책의 하부 정책들을 사회적 도전 과제 대응의 관점에서 재해석하면서 새로운 정책들을 만들어내고 있다. 이들의 논의는 현재 TIPC(Transformative Innovation Policy Consortium)를 중심으로 발전하고 있다(<http://www.tipconsortium.net/>). 여러 국가의 혁신관련 기관이 참여한 이 컨소시엄에서는 전환적 혁신정책을 확산하기 위한 이론연구와 실천 활동을 수행하고 있다.

〈부록-표 1〉 과학기술혁신정책의 진화

구분	혁신정책 1.0	혁신정책 2.0	혁신정책 3.0
정책 지향점	지식 창출을 위한 투입 확대	경제성장을 위한 혁신시스템 개선	삶의 질 향상, 경제성장 지속가능한 발전을 위한 시스템 전환
혁신정책의 영역	부문정책	여러 영역과 관련된 정책	여러 영역과 관련된 정책
정책의 주요 관심영역	과학을 위한 정책	혁신을 촉진하기 위한 정책 혁신친화적 고용정책, 금융정책	정책문제 해결을 위한 혁신정책 사회정책과 혁신정책의 통합
혁신정책에 참여하는 주요 주체	과학기술계	과학기술계와 경제계	과학기술계와 경제계, 사용자 및 시민사회
정부 개입의 필요성	시장실패 ·정보비대칭 ·지식유통 ·비용의 외부화 ·공유재의 과잉 사용	시스템 실패 ·하부구조 실패 ·제도실패 ·상호작용 실패 ·능력확보 실패	전환실패 ·방향설정·공유실패 ·수요 구체화 실패 ·전환적 관점의 실험 실패 ·정책학습과 조정실패

자료: Schot and Steimmuller(2018), 송위진·성지은(2013: 제1장)을 종합

이 두 관점은 차이가 있다. 전환적 사회혁신론은 ‘사회혁신’과 ‘현장 혁신활동’에, 전환적 혁신정책론은 ‘과학기술혁신’과 ‘정책’에 강조점을 둔다. 따라서 중점적으로 다루는 대상이 다르다. 그리고 그로 인해 제시하는 대안도 차이가 있다.

전환적 사회혁신론은 사회혁신의 중요성을 강조한다. 그래서 기술중심적 접근에 비판적이다. 지속가능한 기술이 도입되더라도 그것이 개발되고, 사용되는 문화적 맥락, 행동양식, 인프라 등이 변화하지 않으면 기존 시스템을 유지·온존·강화하는 결과를 낳는다고 비판한다. 재생에너지를 활용한 전기자동차가 도입되더라도, 직주 근접의 도시 구성, 공공 이동시스템의 확충을 통한 자동차 수요의 축소, 자동차에 대한 과시적 소비 극복, 주차장 운영 규칙이나 자동차 세금 구조 변화와 같은 제도, 문화, 생활양식, 인프라의 혁신이 없으면 전환은 이루어지지 않는다는 것이다. 전환이 이루어지

기 위해서는 현장 시민사회를 중심으로 새로운 소비와 생활양식을 실험하고 제도적 대안을 모색하는 상향식 활동이 반드시 결부되어야 한다.

전환적 혁신정책은 현재 주류 과학기술시스템에서 이루어지는 정책과 혁신활동을 좀 더 지속가능한 방향으로 바꾸는 데 초점을 맞추고 있다. 다양한 과학기술혁신 활동을 좀 더 사회적 가치를 지향하는 방향으로 돌리면서 현대 사회의 물질적 기반의 ‘깊은 전환(deep transition)’까지도 논의한다. 또 새로운 사회·기술니치의 실험과 정책 실험을 강조한다. 물론 이 때 산·학·연 시스템의 변화와 함께 시민사회의 참여와 제도 혁신, 과학기술과 사회혁신의 결합이 논의된다.

이렇게 전환적 사회혁신론과 전환적 혁신정책론은 주요 대상과 활동 영역이 다르다. 그러나 두 관점 모두 시스템 전환론에서 출발하기 때문에 지속가능한 전환을 위해서는 사회혁신과 과학기술혁신의 통합이 이루어져 사회·기술혁신이 되어야 함을 인식하고 있다. 그리고 그런 혁신활동이 시스템 차원의 혁신으로 구현되어야 한다는 점을 강조한다. 로컬한 수준에 한정되는 혁신활동을 넘어 시스템 전체의 전환을 염두에 두는 접근이 필요함을 지적하고 있는 것이다.

또 전환적 사회혁신론과 전환적 혁신정책론은 사회전환에 대한 이론적 근거를 강화하면서 우리 사회의 장기 시스템 전환의 비전과 구체적인 방법론을 제시하고 있다. 이론과 실천의 통합을 추구하면서, 시스템의 구조적인 문제를 분석하기 위한 매핑과 숙의를 위한 방법론을 개발하고 그것을 현장에서 활용하면서 전환 활동가들을 양성하고 있다. 현재의 상황이 위중하기 때문에 전환을 위한 교육·훈련과 네트워킹 활동을 수행하고 있는 것이다. 향후 이들의 논의가 어떻게 발전하고 어떻게 실천 활동으로 구현될 것인지 귀추가 주목된다.

부록 2. 사회적기업과 소셜벤처

제1절 사회적기업의 개념·유형과 현황²¹⁾

1. 사회적기업의 개념과 유형

사회적기업이란 영리기업과 비영리기업의 중간 형태로, 사회적 목적을 우선적으로 추구하면서 재화·서비스의 생산·판매 등 영업활동을 수행하는 기업(조직)을 말한다. 「사회적기업 육성법」에서는 사회적기업을 취약계층에게 사회서비스 또는 일자리를 제공하거나 지역사회에 공헌함으로써 지역주민의 삶의 질을 높이는 등의 사회적 목적을 추구하면서 재화 및 서비스의 생산·판매 등 영업활동을 하는 기업으로서 법에 따라 인증을 받은 자로 정의하고 있다. 영리기업이 주주나 소유자를 위해 이윤을 추구하는 것과는 달리, 사회적기업은 사회서비스를 제공하고 취약계층에게 일자리를 창출하는 등 사회적 목적을 조직의 주된 목적으로 추구한다는 점에서 차이가 있다.

사회적기업이 사회적 목적과 경제적 목적을 함께 추구하는 혼합조직이라는 점에는 이견이 없으나, 각 국가별 사회·제도적 환경에 따라 '지역공동체이익회사', '지역관리 기업', '사회적목적 회사' 등 조금씩 다르게 불리고 있으며 사회적 책임을 수행하는 기업에서부터 비영리 조직의 수익사업에 이르기까지 다양한 범주를 형성하고 있다.

[부록-그림 3] 사회적기업의 범위



자료: <http://www.rise.or.kr/sub01/sub01.php>. 2020년 9월 28일 접속.

21) 이 장의 내용은 한국사회적기업진흥원(2020), 소셜벤처스퀘어 홈페이지 <https://sv.kibo.or.kr> 에 의존하고 있다.

사회적기업의 유형은 사회서비스 제공형, 일자리제공형, 지역사회공헌형, 혼합형, 기타(창의·혁신)형으로 나눌 수 있다. 사회서비스제공형은 조직의 주된 목적이 취약계층에게 사회서비스를 제공하는 것으로 전체 서비스 수혜자 중 취약계층 수혜비율이 30% 이상을 차지한다. 일자리제공형은 조직의 주된 목적이 취약계층에게 일자리를 제공하는 것으로 전체 근로자 중 취약계층 고용비율이 30% 이상을 차지한다. 지역사회공헌형은 지역의 인적·물적 자원을 활용하여 지역주민의 소득과 일자리 창출하는(㉞형), 지역의 빈곤, 소외, 범죄 등 사회문제를 해결하는(㉟형), 사회적 목적을 우선적으로 추구하는 조직에 대해 컨설팅, 마케팅, 자금 등을 지원하는(㊱형)으로 구분된다. 혼합형은 조직의 주된 목적이 취약계층에게 사회서비스와 일자리를 제공하는 것으로 전체 근로자 중 취약계층 고용비율과 전체 서비스 수혜자 중 취약계층 수혜비율이 각각 20% 이상을 차지한다. 기타(창의·혁신)형은 취약계층 고용이나 사회서비스 제공 등을 정량적으로 판단하기 어려운 사업 모델을 가지고 있는 경우이다. 이 경우보다 다양한 사회적기업을 폭넓게 육성하고 지원할 수 있다.

사회적기업은 사회적기업육성법에서 정한 인증 조건을 모두 갖춰야 하며, 법인세·소득세, 취득세·등록세, 재산세 등 세제·보험지원과 경영, 재정, 사업개발비 등 각종 지원제도를 누릴 수 있다. 예비사회적기업은 사회적 가치 실현을 추구하는 기업가를 발굴하고 사회적기업으로 육성하기 위하여 지자체 및 중앙부처의 장이 지정하는 기업을 말한다. 예비사회적기업은 사회적 목적을 장려하는 차원에서 엄격한 사회적 기업 인증 요건을 완화한 기업으로, 인증받은 사회적기업과 달리 세제 지원, 사회보험료 지원, 공공기관 우선 구매지원을 받을 수 없다. 예비사회적기업은 제도 목적상 지정기간인 3년의 기간 내에 미흡한 인증요건 등을 보완하여 사회적 기업으로 전환해야 한다. 이는 선택사항으로, 전환을 하지 않는다고 하여 불이익은 없다²²⁾. 최근 정부는 인증제도를 등록제로 개편하고 요건을 완화하는 등 사회적기업 육성법 개정을 추진하여 이러한 문제를 보완하기 위한 노력을 하고 있다(사회적기업 육성법 개정안 국회 제출 '19.8월).

22) 헬프미 통합법률정보센터 홈페이지인 <https://info.help-me.kr/hc/ko/articles/360029153312>를 기반으로 재정리(10월 1일 접속).

〈부록-표 2〉 사회적기업과 예비사회적기업의 비교

구분	사회적 기업	예비사회적기업
기준법령	사회적기업 육성법	조례 또는 규칙 / 지침
조직형태	법인, 회사, 생활협동조합 등	법인, 회사, 생활협동조합 등
유급근로자	유급근로자를 고용해 영업활동을 수행할 것	영업활동을 수행할 것 (일자리제공형은 1명이상 고용 필요)
사회적 목적 실현	사회적 목적 실현(취약계층 고용, 사회서비스 제공 등)	사회적 목적 실현 실적 또는 사업계획서 확인 (취약계층 고용·사회 서비스제공 등)
의사결정구조	이해관계자가 참여하는 의사결정구조 필요	해당없음
수입	영업활동을 통해 얻은 매출액이 노무비의 50% 이상일 것	해당없음
정관·규약	정관·규약 등을 갖출 것	예비사회적기업 지정요건에 맞는 정관·규약 등을 갖출 것
이윤의 재투자	배분 가능한 이윤의 2/3이상 사회적 목적을 위해 재투자(상법상 회사 등의 경우)	배분 가능한 이윤의 2/3이상 사회적 목적을 위해 재투자(상법상 회사 등의 경우)

자료: 한국사회적기업진흥원(2020)

2. 사회적기업의 현황

중앙부처가 주도적으로 소관분야에 특화된 사회적기업을 발굴·육성하기 위해 ‘부처별 예비사회적기업 지정제도’를 도입했으며(2011년 12월), 2019년 기준 산림청, 통일부, 국토교통부 등 총 10개 부처에서 ‘예비사회적기업지정제’를 도입·운영하고 있다. 2007년 55개소 인증을 시작으로, 2019년 12월까지 총 2,435개 기업이 사회적기업 인증을 받아 활동 중이다(한국사회적기업진흥원, 2020).

사회적 목적을 실현하기 위한 유형별로 보면, 일자리제공형이 66.9%를 차지하면서 대략 2/3를 차지하고 있다. 그 외 사회서비스제공형이나 지역사회공헌형은 6%에 머물고 있으며, 기타(창의·혁신)형은 12%를 차지하고 있다.

〈부록-표 3〉 사회적목적 실현 유형별 현황

일자리제공형	사회서비스제공형	지역사회공헌형	혼합형	기타(창의·혁신)형
1,629(66.9%)	150(6.1%)	155(6.4%)	194(8.0%)	307(12.6%)

자료: 한국사회적기업진흥원(2020)

사회적기업의 서비스 분야별로 살펴보면, 문화·예술이 약 10.9%를 차지하고 있으며, 청소, 교육, 사회복지, 환경, 간병·가사지원 분야 순으로 9~4%대를 차지하고 있다. 이들 분야에 속하지 않는 기타(식품제조·판매, 생활용품 제조·판매 등)가 절반을 차지하고 있어 다양한 방면으로 외연이 확장되고 있음을 알 수 있다.

〈부록-표 4〉 서비스 분야별 현황

문화/예술	청소	교육	사회복지	환경	간병, 가사지원	관광/운동	보건	보육	산림보전 및 관리	문화재	고용	기타
265 (10.9%)	226 (9.3%)	213 (8.7%)	120 (4.9%)	117 (4.8%)	99 (4.1%)	60 (2.5%)	18 (0.7%)	14 (0.6%)	10 (0.4%)	10 (0.4%)	10 (0.4%)	1,273 (52.3%)

※ 기타-제조·판매업, 식품업(식음료, 도시락 등), 생활용품(화장품, 비누 등)

자료: 한국사회적기업진흥원(2020)

설립경로별로 보면, 예비사회적기업이 상당수를 차지하고 있으며, (사회적) 협동조합, 자활기업, 장애인 작업장 순으로 그 비중을 차지하고 있다.

〈부록-표 5〉 설립경로별 현황

예비 사회적기업	자활기업	마을기업	장애인 작업장	농어촌 공동체회사	(사회적) 협동조합	기타
1,606	179	46	185	9	329	539

※설립경로 중복 포함, 부처형 213개소(부처 107, 지역+부처 106)

자료: 한국사회적기업진흥원(2020)

조직형태별로 그 현황을 살펴보면, 영리가 1,707개, 비영리가 542개로 영리가 3배 이상을 차지하고 있음을 알 수 있다. 영리 형태의 경우 상법상 회사가 1,368개로 대다

수를 차지하고 있으며, 비영리 형태의 경우 민법상 법인과 사회적협동조합이 대다수를 차지하고 있다.

<부록-표 6> 조직형태별 현황

비영리(542)					영리(1,707)			
민법상 법인	비영리 민간단체	사회복지 법인	사회적 협동조합	기타법인 및 단체	상법상 회사	농(어)업 회사법인	영농(어) 조합법인	협동조합
281 (11.6%)	78 (3.2%)	74 (3.0%)	132 (5.4%)	2 (0.1%)	1,487 (61.1%)	86 (3.5%)	98 (4.0%)	197 (8.1%)

※ 기타 법인 및 단체(학교법인 1개소, 산학협력단내 사업단 1개소)

자료: 한국사회적기업진흥원(2020)

이처럼 사회적기업은 수와 활동은 크게 늘어나고 있음을 알 수 있으나, 어떻게 사회적기업이 지속가능할 수 있도록 건강한 혁신 생태계를 구축할 것인지, 중장기적으로 그 활동을 어떻게 고도화하고 관련 주체 간에 연계 및 스케일업을 이뤄 나갈 것인지 여전히 과제로 남아있다.

제2절 소셜벤처의 개념·유형과 현황

1. 소셜벤처의 개념과 유형

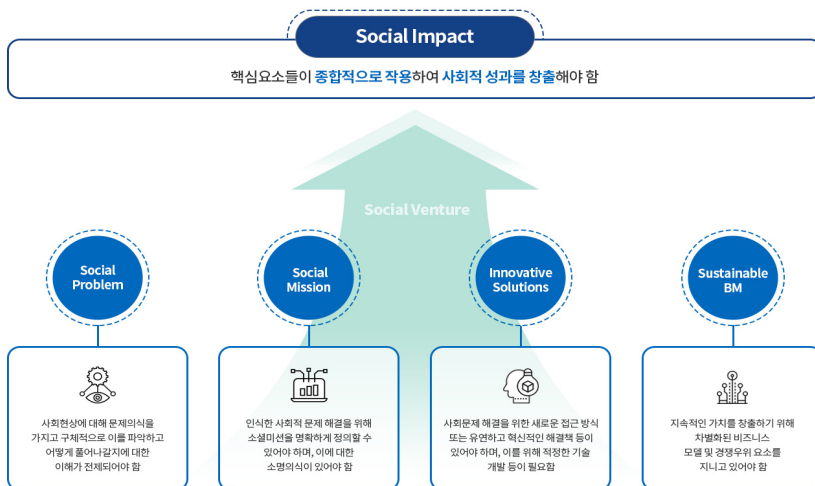
소셜벤처는 사회적 문제를 해결하기 위해 사회적 기업가가 혁신적인 기술이나 아이디어를 통해 경제적 성과와 사회적 가치를 동시에 창출하는 신생기업을 말한다. 중소기업연구원(2018)은 소셜벤처를 사회적 기업이면서 기업가적 속성을 동시에 지닌 신생기업으로 간주하며, 성장성이 부족한 사회적 기업, 그리고 경제적 이윤만을 추구하는 벤처기업의 한계를 보완하는 개념으로 정의하고 있다. 서울특별시 성동구 ‘청년 소셜벤처 육성 및 생태계 조성 지원에 관한 조례’ 제2조에서는 소셜벤처를 혁신적이고 지속가능한 경제 모델을 활용하여 사회적 가치를 실현하는 기업으로 정의하고 있다

(중소벤처기업부·기술보증기금·한국청년기업가정신재단, 2019).

소셜벤처는 민간 기업과 시민이 자발적으로 참여하는 비영리조직 등의 장점을 살리고 단점을 보완하기 위해 등장하였다. 소셜벤처에 대한 이해와 관심이 증가하면서 전 세계적으로 창의적인 아이디어를 가진 ‘사회적 창업가’들의 소셜벤처 창업이 활발하게 진행되고 있으며, 이를 통해 재무적 수익 창출 뿐 아니라 효과적인 사회문제 해결, 청년일자리 창출 등과 같은 사회적 목적을 실현하고자 한다.

그동안 민간 기업은 시장 원리에 의존해 효율적으로 자원을 배분할 수 있고 소비자의 수요에 신속하게 대응할 수 있는 장점이 있으나, 이윤 추구를 최우선으로 고려하는 기업의 특성상 공공의 이익에 부합하지 못하는 경우가 있을 수 있다는 것이 단점으로 지적되어 왔다. 시민이 자발적으로 참여하는 비영리 조직은 정부의 관료주의적 한계와 기업의 이윤 추구에 따른 사회적 부작용을 극복할 수 있는 장점이 있는 반면, 현실적으로 사회 문제 해결에 필요한 자원이라 할 수 있는 권력과 자본 두 가지가 모두 부족해 정부나 기업에 비해 활동을 전개하기 어렵다는 것이 단점으로 지적되었다.

[부록-그림 4] 소셜벤처가 추구해야 할 핵심요소



자료: 소셜벤처스퀘어홈페이지 <https://sv.kibo.or.kr/Info/SocvntDef.do>(10월 20일 접속)

다양한 소셜벤처 정의를 요약하면, 소셜벤처는 혁신적 기술 및 아이디어와 지속가능한 사업모델로 사회문제를 해결하는 기업을 의미한다. 경제적 가치와 사회적 가치를 동시에 추구한다는 점에서 경제적 가치를 추구하는 벤처기업이나 사회적 가치를 추구하는 사회적기업과 구별된다(중소벤처기업부·기술보증기금·한국청년기업가정신재단, 2019).

2. 소셜벤처 현황²³⁾

국내 소셜벤처 기업 수에 대해서는 아직 공식적인 통계가 없다. 왜냐하면 소셜벤처에 대한 법적 정의가 없고, 정부나 공공기관에서 기업을 분류할 때도 소셜벤처라고 따로 분류하지 않고 있기 때문이다. 다만 중소기업벤처부(2019), 기술보증기금(2019) 등의 최근 조사자료에 따르면, 국내 소셜벤처의 수는 대략 900~1000개로 추산하고 있다.

2019년 사회연대은행에서 전국 138개 소셜벤처를 대상으로 조사한 결과, 138개 중 115개(83.3%)가 2016~2018년에 창업한 것으로 조사되었다. 소셜벤처의 창업 연도가 최근 2~3년에 집중되어 있음을 알 수 있다. 또한 조사대상 138개 소셜벤처 중 서비스업이 44개(21.7%)로 가장 많았고, 다음으로 제조업 33개(16.3%), 도소매업이 32개(15.8%), 그리고 과학·기술 서비스업 21개(10.3%)로 소셜벤처의 주 업종은 서비스업, 제조업, 도소매업인 것으로 나타났다. 이 같은 소셜벤처 업종 현황에 따라 주요 상품은 서비스가 53.8%로 제품보다 다소 앞서는 것으로 조사되었다. 소셜벤처가 다루는 사회적 이슈는 29개(21%) 기업이 문화라고 답했으며, 25개(18%)기업이 일자리와 실업, 교육이 18개(13%), 환경이 15개(11%), 건강/의료가 10개(7%)로 조사되었다. 소셜벤처는 주로 문화와 일자리 문제를 비즈니스 영역으로 삼고 있는 것으로 보인다.

소셜벤처 대표자의 연령은 30대가 55명(41%)로 가장 많았고, 40대가 35명(35%), 20대가 22명(16%), 50대 이상이 21명(15%)으로 소셜벤처의 대표는 30대와 40대가

23) 소셜벤처허브센터 홈페이지인 <http://svhc.or.kr/m/venture/current.php>를 기반으로 정리하였음(10월 20일 접속)

가장 많은 것으로 조사되었다. 소셜벤처 대표들의 창업경험은 첫 창업이 82명(59%)으로 가장 많았고, 1~2회가 50명(36%), 3~5회 6명(4%)으로 처음 창업하거나 1~2회 창업한 경험을 가진 사람이 대다수인 것으로 조사되었다. 조사된 138개 소셜벤처의 평균 고용인원은 5.4명이고 이 중 청년 근로자수는 4.75명이며 취약계층 근로자 수는 1.08명으로 조사되었다. 또한 5.4명 중 4대 보험 가입자는 평균 4.99명으로 조사되었다.

138개 소셜벤처의 2017년 매출은 1천만원~5천만원 미만이 30개(22%), 5천만원~1억원 미만이 25개, 1천만원 미만이 22개(16%), 1억원~3억원이 17개(12%)로 대부분 소셜벤처의 연평균 매출은 1억원 이하인 것으로 조사되었다. 138개 조사대상 소셜벤처 중 2017년 영업이익을 실현한 곳은 43개(31%) 기업으로 나머지 대부분의 소셜벤처는 영업이익을 실현하지 못한 것으로 나타났다. 138개 소셜벤처의 외부자금 조달현황은 정부의 보조금을 지원받은 곳이 68개(37%) 기업으로 가장 많았고, 정책자금의 융자 및 보증이 34개(19%), 외부자금 조달 없음이 28개(15%), 민간금융기관대출이 15개(8.2%)로 조사되어 소셜벤처의 정부보조와 정책자금 지원도가 높은 것으로 나타났다(사회연대은행, 2019).

중소벤처기업부·기술보증기금·한국청년기업가정신재단(2019)의 『2019년 소셜벤처 실태조사』에 따르면, 소셜벤처의 가장 큰 애로사항은 ‘자금조달(74.7%)’, ‘인력확보(47.2%)’, ‘판로개척(37.1%)’ 등의 순으로 나타나고 있다. 소셜벤처의 개선 요구사항 중 ‘자금 확대’에 이어 ‘중간지원조직 확대’라는 점이 높게 나타나, 액셀러레이팅, 인큐베이팅 등의 중간지원조직 인프라 확대가 소셜벤처 활성화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석되고 있다.

최근 국내외적으로 소셜벤처에 대한 관심이 커지면서 이들의 성장을 촉진하고 지원할 수 있는 다각도의 정책이 고려되고 있으나 여전히 기존의 패러다임하에서 이뤄지면서 그 한계를 드러내고 있다. 코로나 19 등 변화하는 상황에 맞춰 전향적인 관점에서의 정책 설계 및 지원이 필요한 상황이다.

부록 3. 사회문제 해결형 연구개발에서 혁신주체가 가져야 할 능력²⁴⁾

제1절 연구자가 가져야 할 핵심 능력

□ 사회문제 해결형 연구개발 수행에 필요한 단계별 핵심능력은 다음과 같음

<부록-표 7> 사회문제 해결형 연구개발 수행에 필요한 단계별 핵심 능력

단계별 역량	핵심 능력
사회·기술 통합 기획	사회문제 구성 능력 1) 사회문제 발굴 능력, 2) 과제 선정 능력, 3) 유형분류와 연계 능력
	사회문제 해결의 비전 형성 및 공유 능력 1) 비전 형성 능력, 2) 비전 공유 능력
	사회·기술시스템 분석 능력
	프로젝트 기획 능력
개발 및 실증	사용자 참여형 수행체제(리빙랩) 구축 및 운영 능력
	리빙랩 모니터링 및 평가 능력
실용화	사회적경제를 통한 연구개발성과 실용화 능력
	사회혁신기업을 통한 연구개발성과의 산업혁신화 능력
	법·제도개선을 통한 실용화 기회 확대 능력

자료: 송위진 외(2015), p.135.

□ 사회·기술통합 기획단계

- 사회문제를 정의하고, 문제 해결의 비전을 제시하며, 현재 사회·기술시스템의 문제점을 분석하여 문제해결을 위한 프로젝트를 기획하는 능력이 필요
- 기존 연구개발에서는 기술문제를 해결하기 위한 프로젝트 기획이 중시되지만,

24) 이 절은 송위진 외(2015), p.135-138에 기반하고 있다.

사회문제 해결형 연구개발사업에서는 해결해야 할 사회문제의 정의, 문제해결의 비전 제시, 비전 공유, 문제를 둘러싼 이해당사자와 역관계 분석능력이 필요

- 이런 활동은 과학기술연구자만으로는 충분히 진행할 수 없기 때문에 사회과학자나 사회문제해결 활동을 수행하는 현장 전문가의 협업이 필요
- 이와 함께 현장에서 사회문제를 직접 경험하고 있는 사용자와의 협의가 필요하며 이를 체계적으로 지원하는 하부구조나 연계자(facilitator)가 필요

□ 개발 및 실증 단계

- 이 단계에서는 사용자 참여를 핵심으로 하는 리빙랩을 구축하고 운영·모니터링하는 능력이 필요
- 리빙랩은 사회문제가 발생하는 현장을 실험실로 설정하여 현장의 시민들과 상호작용하면서 제품을 개발하고 테스트하기 때문에 기존 폐쇄된 실험실에서의 실험과는 다른 능력을 요구
 - 사용자들과 지속적인 소통, 사용자들에 대한 교육, 의견 수렴 능력이 요구됨
 - 연구진과 사용자들의 신뢰 확보, 사용자들간의 신뢰와 협력이 중요
 - 리빙랩이 성공적으로 이루어지면 연구자와 시민사회 공동체가 형성되고 이는 혁신활동의 중요한 자산이 됨
- 의견을 쉽게 수렴할 수 있고 사용자들간의 신뢰가 확보되어 있으며 사회문제 해결경험이 있는 사용자 집단을 파트너로 선택하는 것이 필요
 - 사용자들간의 협력의 경험, 공공성의 강조, 조직화 정도가 높은 사용자 그룹 선택이 필요
 - 이런 측면에서 사회적경제 조직이나 그들의 협의체가 리빙랩 수행의 좋은 파트너가 될 수 있음
 - 예: 보건의료 사회적협동조합을 통한 대사증후군 관리, 돌봄서비스 관리 리빙랩 운영

□ 실용화 촉진단계

- 사회적경제와 사회혁신기업과 협업을 통한 실용화 능력, 법·제도 개선능력이 중요
 - 사회혁신기업과 사회적경제 조직과의 협업 능력이 필요
 - 법·제도 개선을 위한 이해당사자 조직 능력, 정책 이슈화 능력이 필요
 - 이를 위해서는 시민사회조직, 공무원들과의 협업 능력이 필요

□ 이런 활동을 효과적으로 추진하기 위해서는 사회문제 해결형 연구개발의 필요성과 특성에 대한 종합적 인식이 필요

- 새로운 패러다임으로서 사회문제 해결형 연구개발의 의의와 필요성에 대한 이해와 새로운 추진방식에 대한 지식과 경험이 필요

제2절 사용자와 시민사회가 가져야 할 핵심 능력

□ 사회문제 해결형 연구개발의 주요 행위자인 사용자·시민사회에게 요구되는 능력

- 사회활동가, 사회문제를 현장에서 담당하고 있는 공무원, 일반 시민은 기존 연구개발활동에서는 주요 행위자가 아니었지만 사회문제 해결형 연구개발에서는 핵심 행위자가 됨
- 이들은 사회·기술기획부터 실증·실용화까지 참여하기 때문에 과학기술연구자와 소통할 수 있는 능력이 필요
- 사회·기술통합기획 때 활용되는 다양한 참여방법론(서비스디자인, ESTEEM 방법론, 참여적 설계 등)에 대한 사전학습이 필요

□ 각 단계별 요구되는 능력

○ 사회·기술통합 기획

- 사회문제 구성, 사회문제 비전 형성·공유, 사회·기술시스템 분석 과정에서 사용자와 시민사회는 연구자와 협업을 수행하면서 참여하게 됨
- 이 때 사회문제에 대해 단순 민원 차원의 인식을 넘어 공공적 관점에서 접근하는 태도와 방법이 필요

○ 개발 및 실증

- 리빙랩에 참여하는 사용자·시민은 과학기술연구자의 파트너로서 아이디어를 제시하고 제품을 테스트하는 역할을 수행
- ‘참여적 설계’에 대한 학습과 관련 기술분야에 대한 기본적 학습이 필요

○ 실용화

- 실용화 과정에서 법·제도 개선이 중요하기 때문에 현 법·제도의 현황과 문제점에 대한 의견 제시 활동이 필요
- 사회문제 해결형 연구성과가 안착할 수 있는 법·제도 개선을 위한 정치활동과 사회적으로 우호적 분위기를 형성하는 문화활동이 필요
 - 예: ICT기반 로컬푸드 시스템 구현을 위한 법·제도 개선 활동, 청원활동, 페스티벌이나 언론을 통한 홍보활동이 필요

Summary

Enhancing Participation of Social Innovation Organizations in Social Problem-Solving R&D Projects

- **Project Leader: Wichin Song**
- **Participants: Jieun Seong · Miae Jung · Sueun Kim**

Social problem-solving R&D projects are being institutionalized as a new type of R&D project. Since these projects are aimed at solving social problems, the participation of “social innovation organizations” is indispensable in the process of project promotion.

However, social innovation organizations have insufficient ability to cope with systems related to participation in R&D projects. As a result, the promotion of social problem-solving R&D projects or the spread of project’s results are delayed, making it difficult to create social impact.

In order to enhance the participation of social innovation organizations in social problem-solving R&D projects, a systematic study of policy measures that can lead to active participation of them is required.

To this end, this study attempts to derive a best-practice model for social problem-solving R&D projects, and analyze cases of social innovation organizations' participation in social problem-solving R&D projects. In addition, it is intended to suggest policy measures for enhancing the participation of social innovation organizations and realizing social impacts.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background	1
2. Structure and Perspective of the Research	2
Chapter 2. Social Problem-solving R&D Projects and Social Innovation Organizations	10
1. Characteristics of Social Problem-solving R&D Projects	10
2. Social Innovation and Social Innovation Organization	14
3. Social Problem-solving R&D Projects and Social Innovation Organizations	16
Chapter 3. Best Practice Model of Social Problem-solving R&D Projects	19
1. articulation of of Social problems	19
2. Research and Development Implementation and Demonstration	22
3. Commercialization and Utilization	24
4. Synthesis: A Framework for Analysis of Social Innovation Organization Activities in Social Problem-solving R&D Projects	27
Chapter 4. Current Status and Tasks of Social Innovation Organizations' Participation in Social Problem-solving R&D Projects	30
1. Case Analysis of Social Innovation Organizations Participating in Social Problem-solving R&D Projects	30
2. Synthesis	50
Chapter 5. Policy Measures	56
1. Enhancement of Participation in Social Innovation Organizations in Social Problem-solving R&D Projects	56
2. Improving the Innovation Capability of Social Innovation Organizations	66
3. Establishing a Platform to Promote collaborative Activities	70

4. Introduction of a System Transformation Perspective to Enhance Social impacts ..	72
References	75
Appendix 1. Transformative Social Innovation Manifesto and Transformative Innovation Policy	79
1. Transformative Social Innovation Manifesto	79
2. ‘Transformative Social Innovation Theory’ and ‘Transformative Innovation Policy Theory’	90
Appendix 2. Social Enterprises and Social Ventures	96
1. Concept, Type and Current Status of Social Enterprise	96
2. Concept, Type and Current Status of Social Ventures	100
Appendix 3. Competencies of Innovators in Social Problem-solving R&D Projects	104
1. Core Competencies of Researchers	104
2. Core Competencies of Employers and Civil Society	106
Summary	109
Contents	111